



เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ERP

Odoo 18 Enterprise

GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.



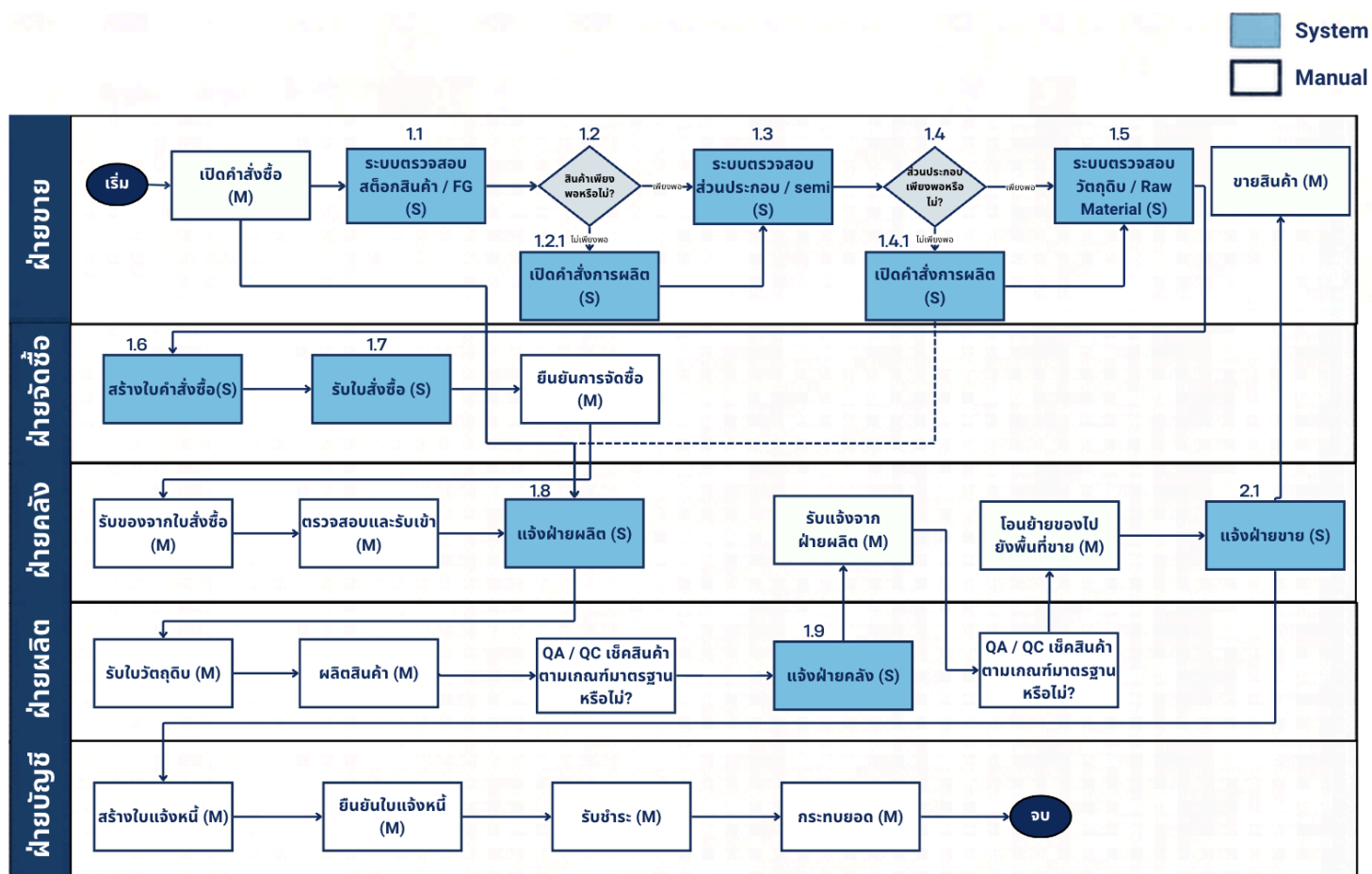
Manufacturing System Manual

สารบัญ

System Diagram Make to Order - MTO	I
System Diagram Make to Stock - MTS	IV
บทที่ 1	7
Manufacturing Module	7
1.1 หน้า Overview	7
1.2 หน้า Manufacturing Orders	9
1.3 หน้า Bills of Materials (BoM)	12
1.4 หน้า Work Centers	15
1.5 หน้า Work Orders	19
บทที่ 2	22
Manage Bills of Materials (BoM)	22
2.1 การสร้าง Work Centers	22
2.2 การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบเครื่องจักรเดียว	31
2.3 การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบหลายเครื่องจักร	40
บทที่ 3	49
Manage Manufacturing Orders (MO)	49
3.1 การสร้าง Manufacturing Orders (MO)	49
3.2 การจัดการและดำเนินขั้นตอนการผลิต	60
บทที่ 4	72
GMP Shop Floor	72
4.1 การใช้งาน GMP Shop Floor	72
บทที่ 5	101

Report Manufacturing	101
5.1 รายงานการผลิตและเบิก	101
5.2 รายงานการบันทึกของเสีย	107
5.3 รายงานการผลิต	113
5.4 รายงานเครื่องจักร	119
5.5 ใบสั่งงาน	124
5.6 ใบสั่งผลิต (GMP Shop Floor)	128
5.7 ใบสั่งผลิต (Manufacturing Orders)	133
5.8 ใบปะดัง (GMP Shop Floor)	138
5.9 ใบปะดัง (Manufacturing Orders)	141
บทที่ 6	145
Mold Management	145
6.1 การตั้งค่าระบบ	146
6.2 ระบบเลือกแม่พิมพ์อัตโนมัติ	151
6.3 การแก้ไขด้วยมือ (Manual Override)	152
6.4 การผลิตแบบหลายเครื่องพร้อมกัน (Parallel Production)	153
6.5 การควบคุมอายุแม่พิมพ์ (Lifecycle Guardrails)	153
6.6 การลงบัญชีต้นทุนอัตโนมัติ (Automated Costing)	154
6.7 การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน (Cost Analysis)	155

System Diagram Make to Order - MTO



อธิบายขั้นตอนตาม Flow Chart (Make to Order - MTO)

ขั้นตอนที่ 1: การรับคำสั่งซื้อ (ฝ่ายขาย)

กระบวนการเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อสินค้า

เปิดคำสั่งซื้อ (M): พนักงานฝ่ายขายรับออเดอร์จากลูกค้า และทำการบันทึก "เปิดคำสั่งซื้อ" เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบสต็อกโดยระบบอัตโนมัติ (ระบบ)

เมื่อฝ่ายขายเปิดคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการประมวลผลตามลำดับ ดังนี้:

(1.1) ตรวจสอบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป (FG): ระบบตรวจสอบว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือไม่

(1.2 - 1.2.1) กรณีสินค้าไม่พอ: ระบบจะ "เปิดคำสั่งการผลิต" อัตโนมัติ

(1.3) ตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบ (Semi): ระบบตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่

(1.4 - 1.4.1) กรณีชิ้นส่วนไม่พอ: ระบบจะ "เปิดคำสั่งการผลิต" ชิ้นส่วนอัตโนมัติ

(1.5) ตรวจสอบวัตถุดิบ (Raw Material): ระบบตรวจสอบยอดวัตถุดิบ หากไม่เพียงพอ ระบบจะส่งข้อมูลความต้องการไปยังฝ่ายจัดซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: การจัดหาและรับเข้าวัตถุดิบ (ฝ่ายจัดซื้อ และ ฝ่ายคลังสินค้า)

(1.6 - 1.7) สร้างใบสั่งซื้อ (S): ระบบสร้างและส่งใบสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังฝ่ายจัดซื้อ

ยืนยันการจัดซื้อ (M): พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อกับผู้ขาย

รับของและรับเข้าสต็อก (M): เมื่อสินค้ามาส่ง พนักงานคลังสินค้าทำการตรวจสอบและบันทึกการรับของเข้าคลัง

(1.8) แจ้งฝ่ายผลิต (S): เมื่อรับวัตถุดิบเข้าคลังสำเร็จ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายผลิตว่าวัตถุดิบพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4: กระบวนการผลิตสินค้า (ฝ่ายผลิต)

ผลิตสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ (M): ฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบ ดำเนินการผลิตสินค้า และส่งให้แผนก QA/QC

ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

(1.9) เจ้าฝ่ายคลัง (S): เมื่อสินค้าผลิตเสร็จและผ่านการตรวจสอบ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อรับสินค้าสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 5: การเตรียมส่งมอบ (ฝ่ายคลังสินค้า)

โอนย้ายสินค้า (M): พนักงานคลังสินค้ารับทราบการแจ้งเตือน และทำการย้ายสินค้าสำเร็จรูปไปยังพื้นที่เตรียมขาย

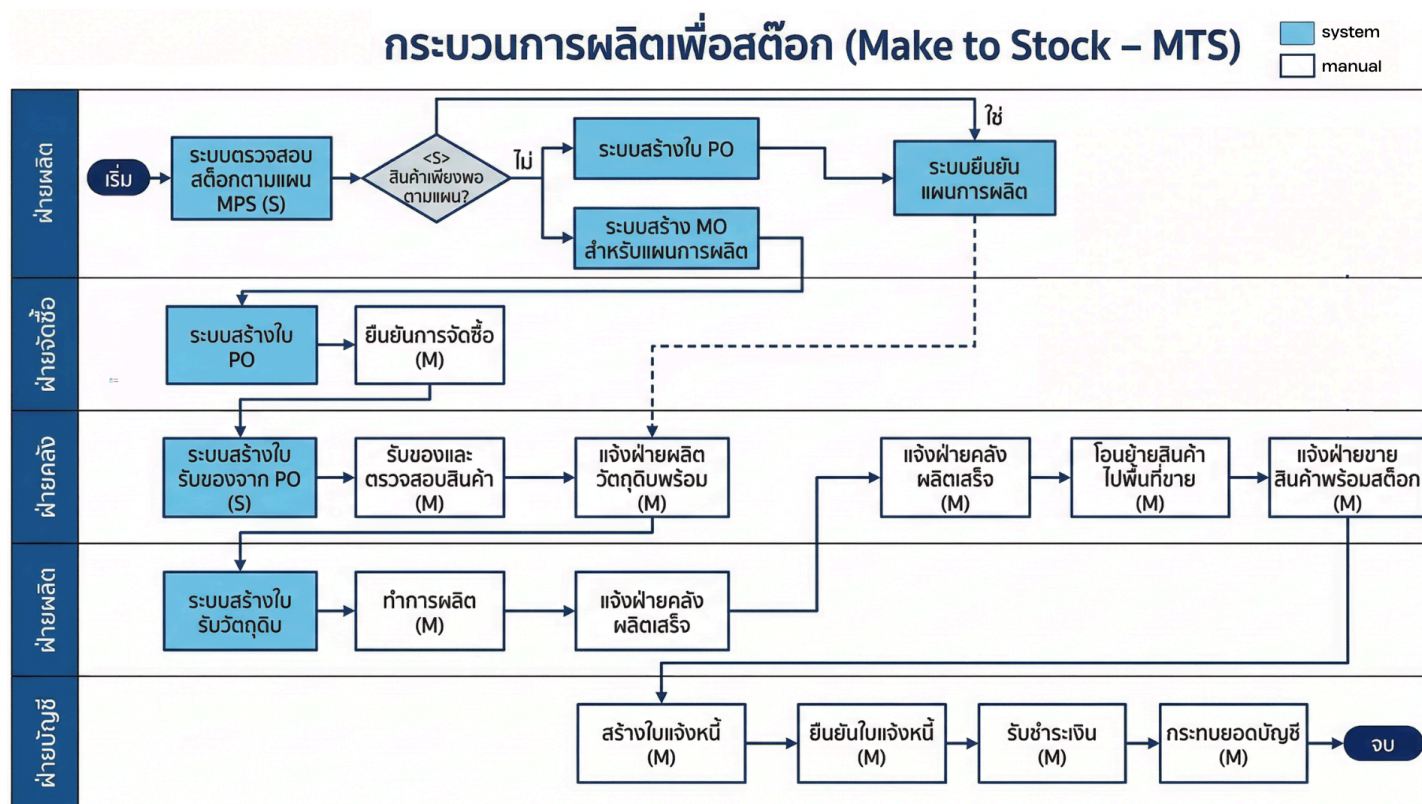
(2.1) เจ้าฝ่ายขาย (S): ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายขายว่าสินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว

ขั้นตอนที่ 6: การส่งมอบและรับชำระเงิน (ฝ่ายขาย และ ฝ่ายบัญชี)

ขายและส่งมอบสินค้า (M): พนักงานฝ่ายขายดำเนินการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

จัดการบัญชีและรายรับ (M): พนักงานฝ่ายบัญชีดำเนินการ "สร้างใบแจ้งหนี้" -> "ยืนยันใบแจ้งหนี้" -> "รับชำระเงิน" และทำการ "กระทบยอด" เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

System Diagram Make to Stock - MTS



อธิบายขั้นตอนตาม Flow Chart (Make to Stock - MTS)

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบและวางแผนการผลิต (ฝ่ายขาย / ฝ่ายวางแผน)

กระบวนการเริ่มต้นขึ้นจากการประเมินแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule - MPS)

(1.1) ตรวจสอบสต็อกตามแผน MPS (S): ระบบอัตโนมัติทำการตรวจสอบยอดสินค้าที่มีอยู่จริงเทียบกับแผนการผลิตที่วางไว้

(1.2 - 1.4) ประมวลผลและสร้างเอกสาร (S): ระบบตรวจสอบว่าสินค้าเพียงพอตามแผนหรือไม่

หาก "ไม่เพียงพอ" ระบบจะสร้างใบสั่งผลิตหรือใบ MO (1.3) และสร้างใบสั่งซื้อวัตถุดิบหรือใบ PO (1.4) ให้อัตโนมัติ

หาก "เพียงพอ" ระบบจะข้ามไปขั้นตอนการยืนยันแผนทันที

(1.5) ยืนยันแผนการผลิต (S): ระบบทำการยืนยันแผนการผลิตทั้งหมด เพื่อส่งต่อข้อมูลและสั่งการไปยังฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายผลิต

ขั้นตอนที่ 2: การจัดหาและรับเข้าวัตถุดิบ (ฝ่ายจัดซื้อ และ ฝ่ายคลังสินค้า)

(1.6) รับใบสั่งซื้อ (S): ระบบส่งใบสั่งซื้อ (PO) ที่สร้างไว้ไปยังฝ่ายจัดซื้อ

ยืนยันการจัดซื้อ (M): พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อกับผู้ขาย

รับของและรับเข้าสต็อก (M): เมื่อวัตถุดิบมาส่ง พนักงานคลังสินค้าทำการตรวจสอบและบันทึกการรับของเข้าคลัง

(1.7) แจ้งฝ่ายผลิต (S): เมื่อรับวัตถุดิบเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายผลิตว่าวัตถุดิบพร้อมสำหรับการเบิกใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: กระบวนการผลิตสินค้า (ฝ่ายผลิต)

รับใบวัตถุดิบและผลิตสินค้า (M): ฝ่ายผลิตดำเนินการเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต (MO) และลงมือผลิตสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพ (M): ส่งมอบสินค้าที่ผลิตเสร็จให้แผนก QA/QC ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(1.8) แจ้งฝ่ายคลัง (S): เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อรับสินค้าสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 4: การจัดเก็บและอัปเดตสต็อก (ฝ่ายคลังสินค้า)

รับแจ้งและโอนย้ายสินค้า (M): พนักงานคลังสินค้ารับทราบการแจ้งเตือน และทำการ โอนย้ายสินค้าสำเร็จรูป ไปเก็บยังพื้นที่ขายหรือคลังสินค้าพร้อมขาย

(1.9) แจ้งฝ่ายขาย (S): ระบบดำเนินการแจ้งเตือนฝ่ายขายและอัปเดตสถานะว่า "สินค้าพร้อมในสต็อก" เพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: การขายและการจัดการบัญชี (ฝ่ายบัญชี)

เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าออกจากสต็อก จะเข้าสู่กระบวนการทางบัญชี

จัดการเอกสารและรายรับ (M): พนักงานฝ่ายบัญชีดำเนินการ "สร้างใบแจ้งหนี้" ตามรายการที่ขายได้ จากนั้น "ยืนยันใบแจ้งหนี้"

รับชำระและกระทบยอด (M): พนักงานบันทึกการ "รับชำระเงิน" และทำการ "กระทบยอด" เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี

บทที่ 1

Manufacturing Module

Manufacturing Module คือเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียม "สูตรการผลิต" ไปจนถึงการควบคุมการทำงานในโรงงาน เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบ (Raw Materials) ให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้า (Inventory) และระบบจัดซื้อ (Purchase) โดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลักที่ทำให้การผลิตไหลลื่น

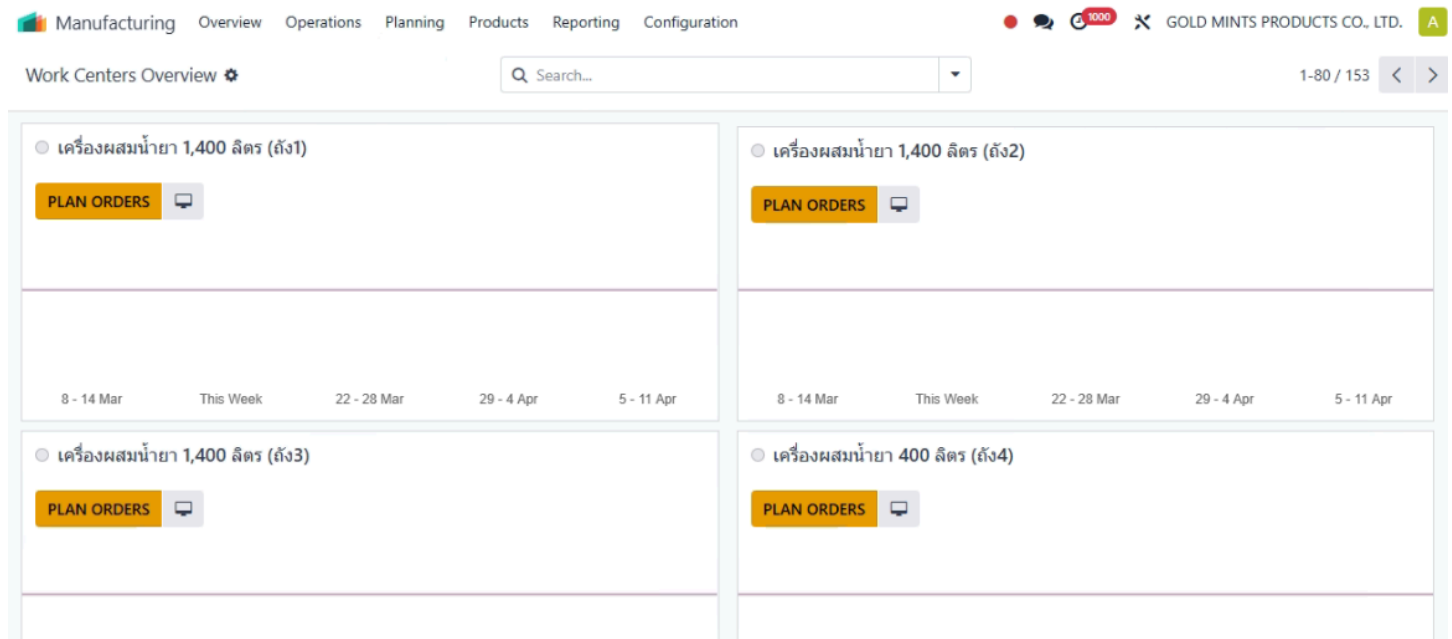
1. Bill of Materials (BoM): รายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า 1 รายการ
2. Manufacturing Orders (MO): ใบสั่งผลิตที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการผลิตจริงในแต่ละครั้ง
3. Work Centers: การกำหนด "สถานีงาน" เพื่อระบุว่าต้องผลิตที่ไหน
4. Operation: การกำหนด "ขั้นตอน" เพื่อระบุขั้นตอนการผลิตอย่างไร

1.1 หน้า Overview

หน้า Overview ในโมดูล Manufacturing เปรียบเสมือน "ห้องบังคับการ" (Command Center) ที่ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้าทีมมองเห็นภาพรวมของสายการผลิตทั้งหมดได้ในหน้าเดียว โดยปกติแล้ว หน้า Overview นี้จะแสดงผลในรูปแบบของแดชบอร์ดที่รวม Work Centers (สถานีงาน) ต่างๆ เอาไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Work Center Cards	การ์ดแต่ละใบแทน 1 สถานีงาน

Status Indicator	แถบสีที่บอกสถานะปัจจุบัน เช่น สีเขียว (กำลังทำงาน), สีเทา (ว่างงาน)
Manufacturing Orders (MO)	ตัวเลขแสดงจำนวนใบสั่งผลิตที่รอการดำเนินการในสถานีนั้นๆ
OEE (Overall Equipment Effectiveness)	เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรหรือสถานีนงาน
Late Tasks	ตัวเลขแจ้งเตือนหากมีงานที่ล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้



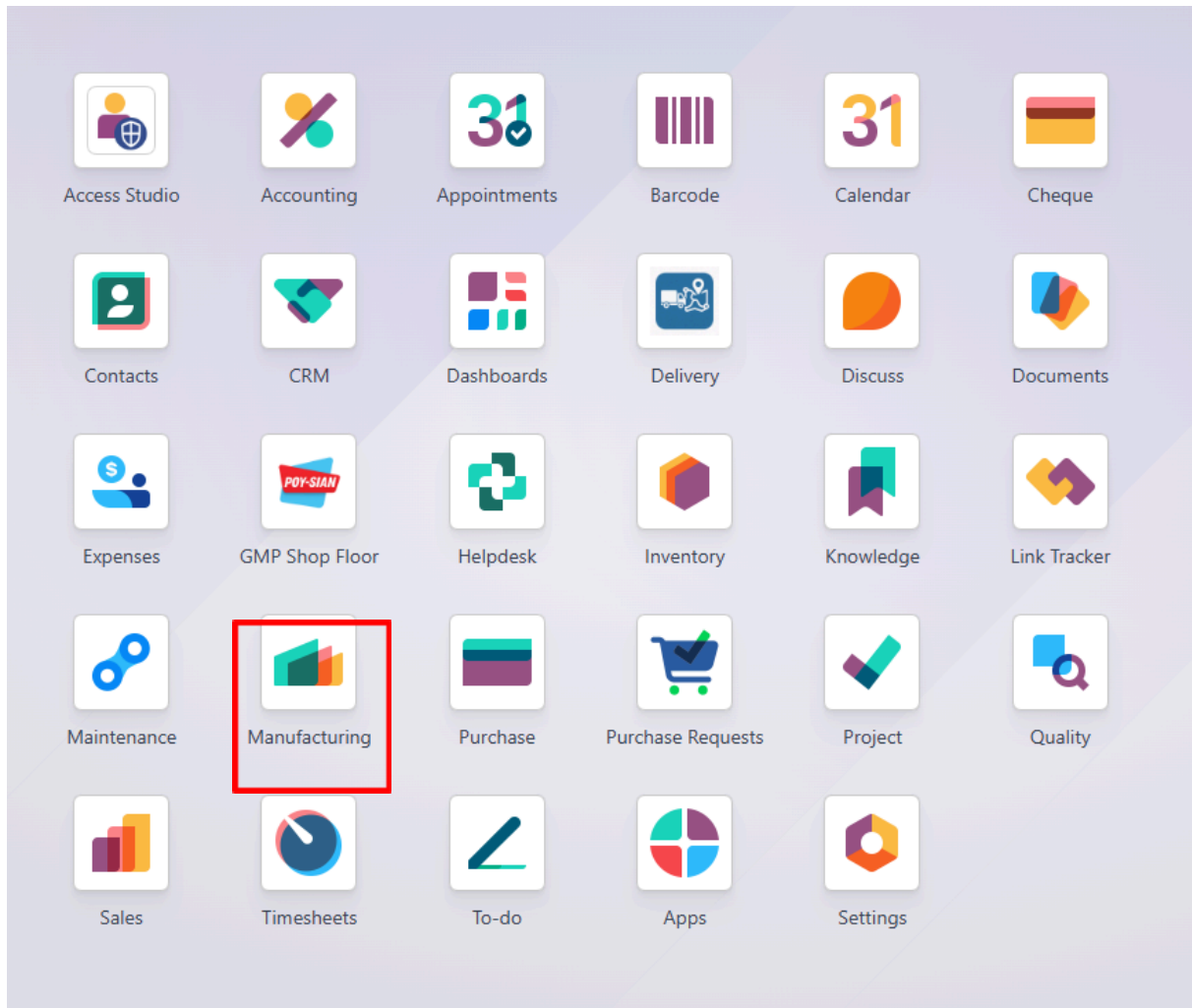
รูป 1.1 หน้า Overview

1.2 หน้า Manufacturing Orders

ใบสั่งผลิต หรือ Manufacturing Order (MO) คือหัวใจสำคัญของระบบการผลิต เปรียบเสมือน "ใบสั่งงาน" ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างว่าจะผลิตอะไร ใช้ส่วนประกอบอะไรบ้าง และต้องทำผ่านขั้นตอนไหน

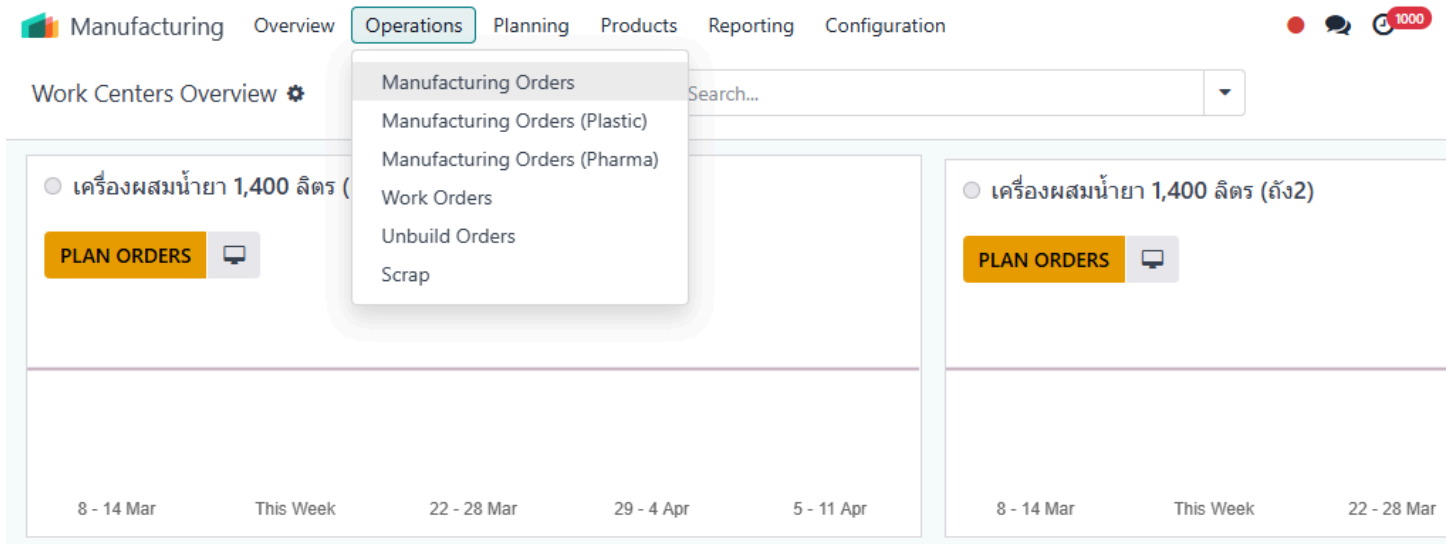
1.2.1 ขั้นตอนการเข้าหน้า Manufacturing Orders

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing



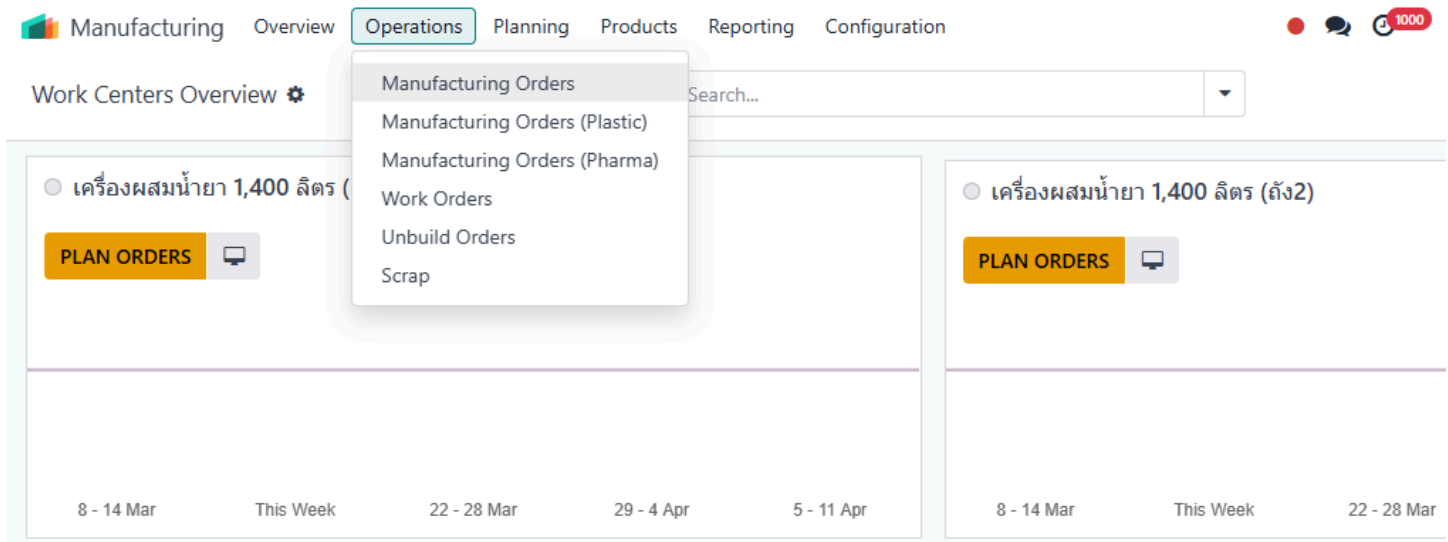
รูป 1.2 เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing

2) แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Operations



รูป 1.3 แถบเมนู Operations

3) คลิกเลือก Manufacturing Orders



รูป 1.4 หัวข้อ Manufacturing Orders

4) หน้า Manufacturing Orders

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Manufacturing Orders

1-74 / 74

	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	Source Sal...	MPS Group	Compone...	Quantity	UoM	State
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-G...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed

รูป 1.5 หน้า Manufacturing Orders

1.2.2 ส่วนประกอบภายในหน้า Manufacturing Orders

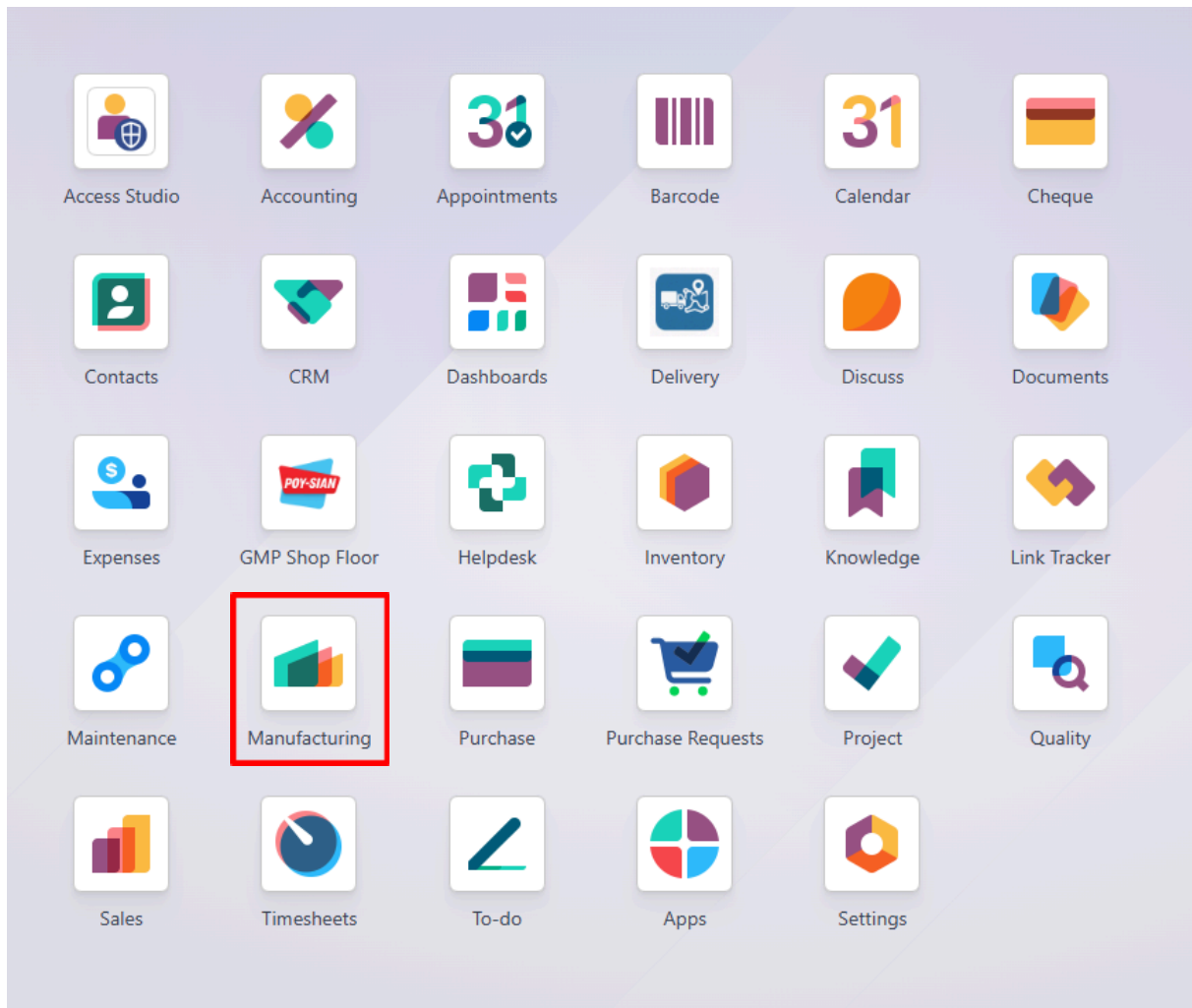
ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Reference	เลขที่เอกสารของใบสั่งผลิต
Start	ระยะเวลาที่เริ่มใช้งานของใบสั่งผลิต
MPS Week	สัปดาห์ที่ออกใบสั่งผลิตจาก MPS
Product	ชื่อสินค้า
Manufacturing Type	ประเภทของสถานีนงาน
Next Activity	ไอคอนแสดงแผนงานหรือการแจ้งเตือนของ กิจกรรมถัดไป
Source	เอกสารต้นทางที่ออกใบสั่งผลิตนั้น ๆ
MPS Group	กลุ่มการผลิตของ Make to stock
Component Status	สถานะของวัตถุดิบ
Quantity	จำนวนที่ผลิต
UoM	หน่วยของสินค้า
State	สถานะของใบสั่งผลิต

1.3 หน้า Bills of Materials (BoM)

Bills of Materials (BoM) คือพิมพ์เขียวหรือ "สูตรการผลิต" ที่บอกระบบว่าการจะผลิตสินค้าสำเร็จรูปหนึ่งชิ้น ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไร

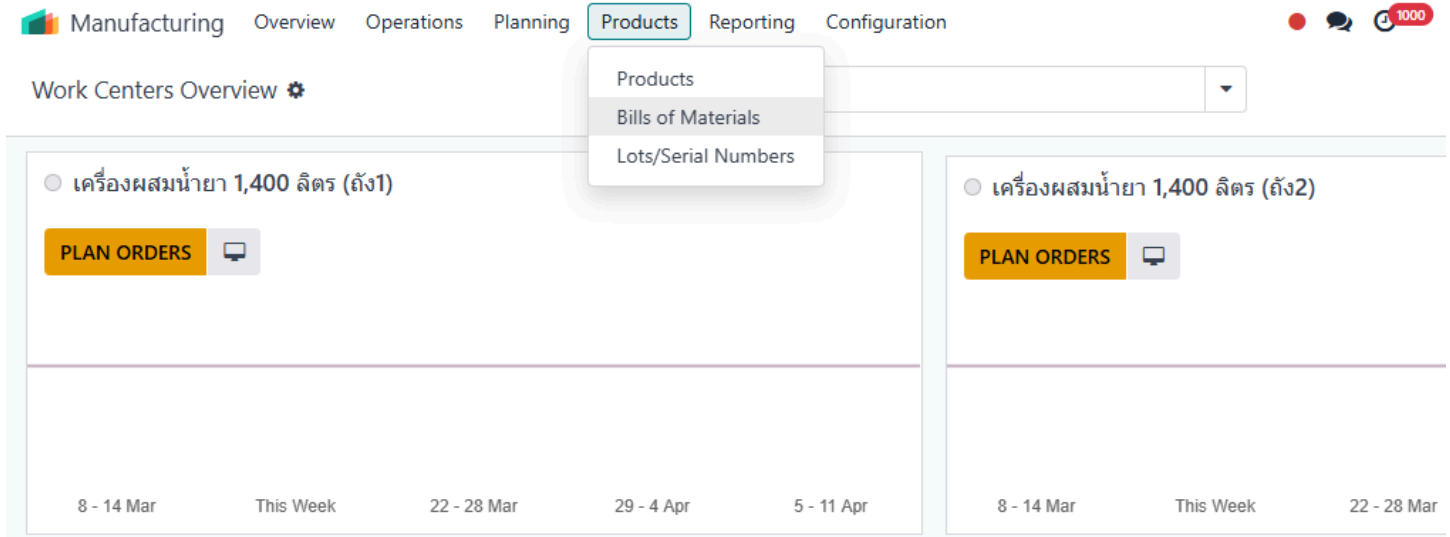
1.3.1 ขั้นตอนการเข้าหน้า Bills of Materials

1) เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing



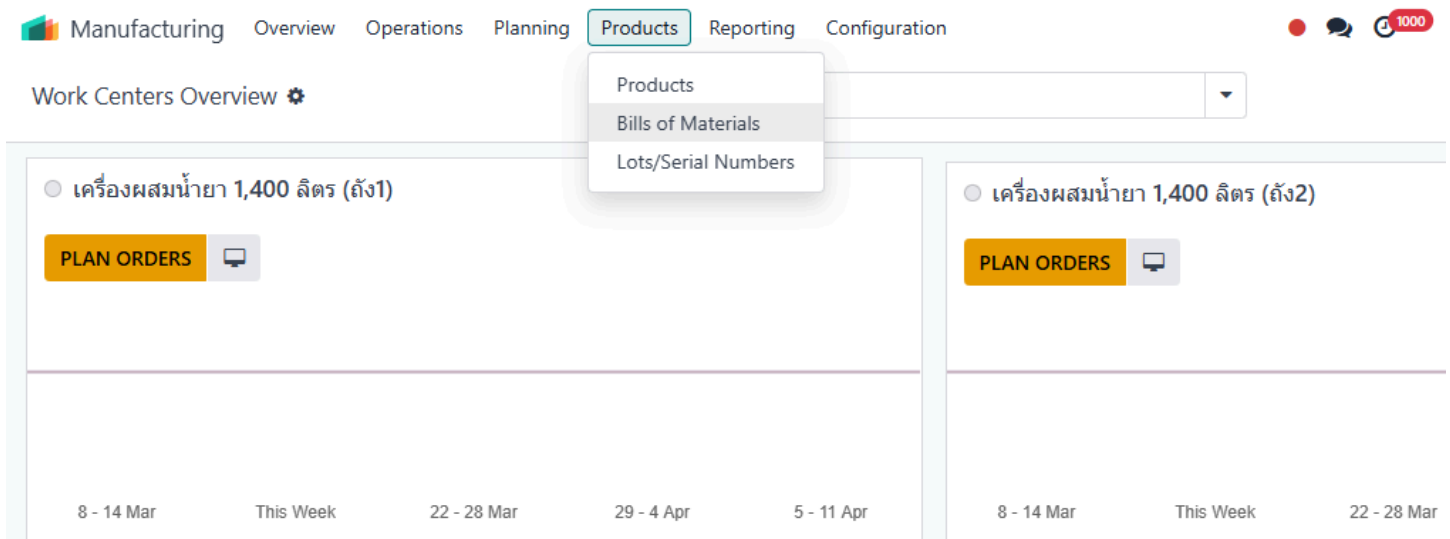
รูป 1.6 เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing

2) แถบเมนูด้านบน เลือก Product



รูป 1.7 แถบเมนู Product

3) คลิกเลือก Bills of Materials



รูป 1.8 หัวข้อ Bills of Materials

4) หน้า Bills of Materials

Manufacturing

Overview

Operations

Planning

Products

Reporting

Configuration

1000

GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.

A

New

Bills of Materials

Q

Search...

1-80 / 253

<

>

☐	Product	Reference	BoM Type	
☐	[SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาต้มตัวบน W02	BOM-001-64	Manufacture this product	
☐	[SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนยาต้มตัวบน W01	BOM-001-32	Manufacture this product	
☐	[SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาต้มตัวกลางW02	BOM-002-64	Manufacture this product	
☐	[SM-PLS-MI-01001] ชิ้นส่วนยาต้มตัวกลางW01	BOM-002-32	Manufacture this product	
☐	[SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาต้มตัวล่างW02	BOM-003-64	Manufacture this product	
☐	[SM-PLS-LO-01001] ชิ้นส่วนยาต้ม PS ตัวล่างW01	BOM-003-32	Manufacture this product	
☐	[SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ขมพูสะท้อนแสง	BOM-004-64	Manufacture this product	

รูป 1.9 หน้า Bills of Materials

1.3.2 ส่วนประกอบภายในหน้า Bills of Materials

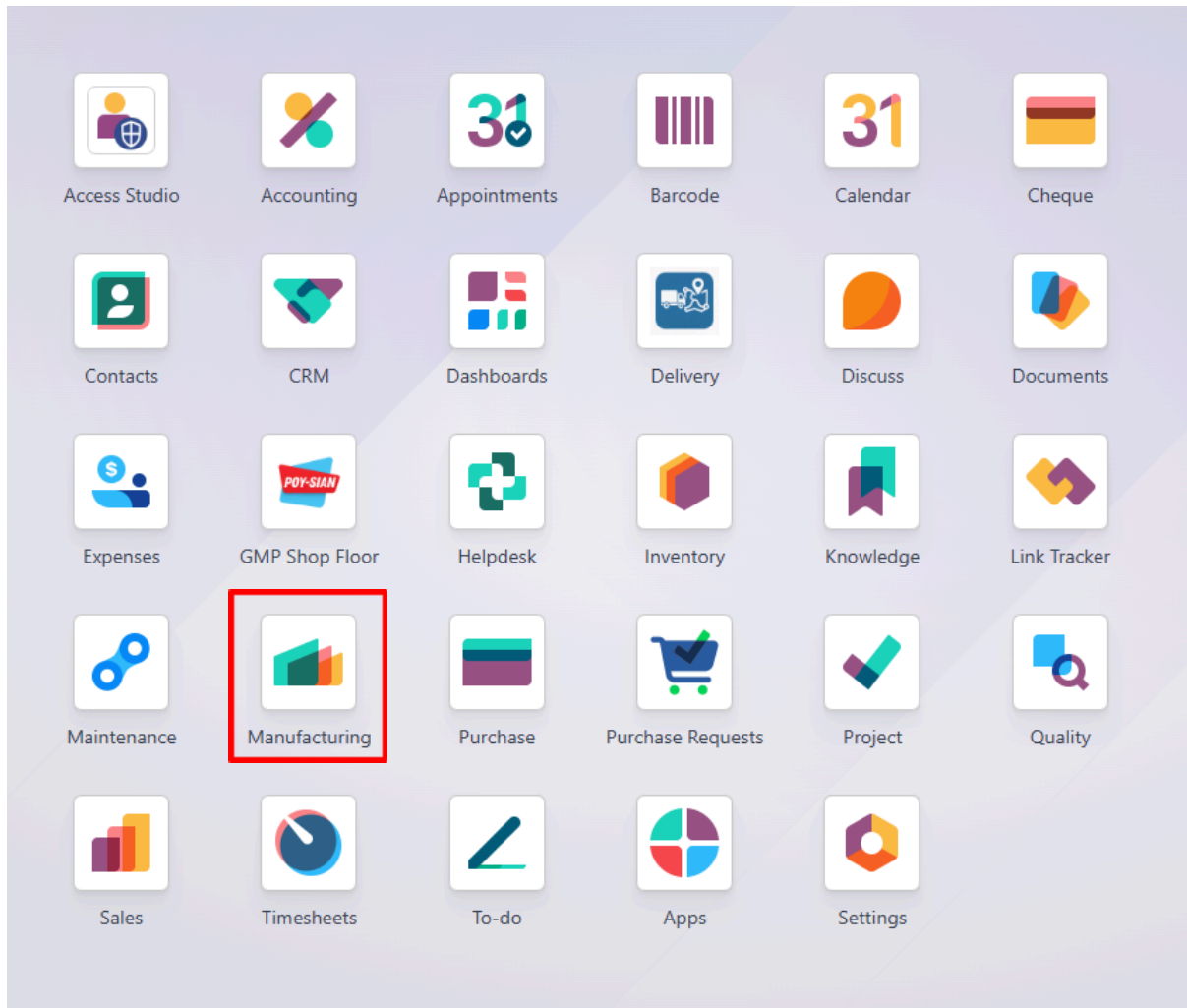
ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	ชื่อสินค้า
Reference	เลขที่เอกสารของ BoM
BoM Type	ประเภทโครงสร้างสินค้า ได้แก่ Manufacture this product, Kit, Subcontracting

1.4 หน้า Work Centers

Work Center หรือ สถานีงาน คือ "สถานที่" หรือ "ทรัพยากร" ที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า

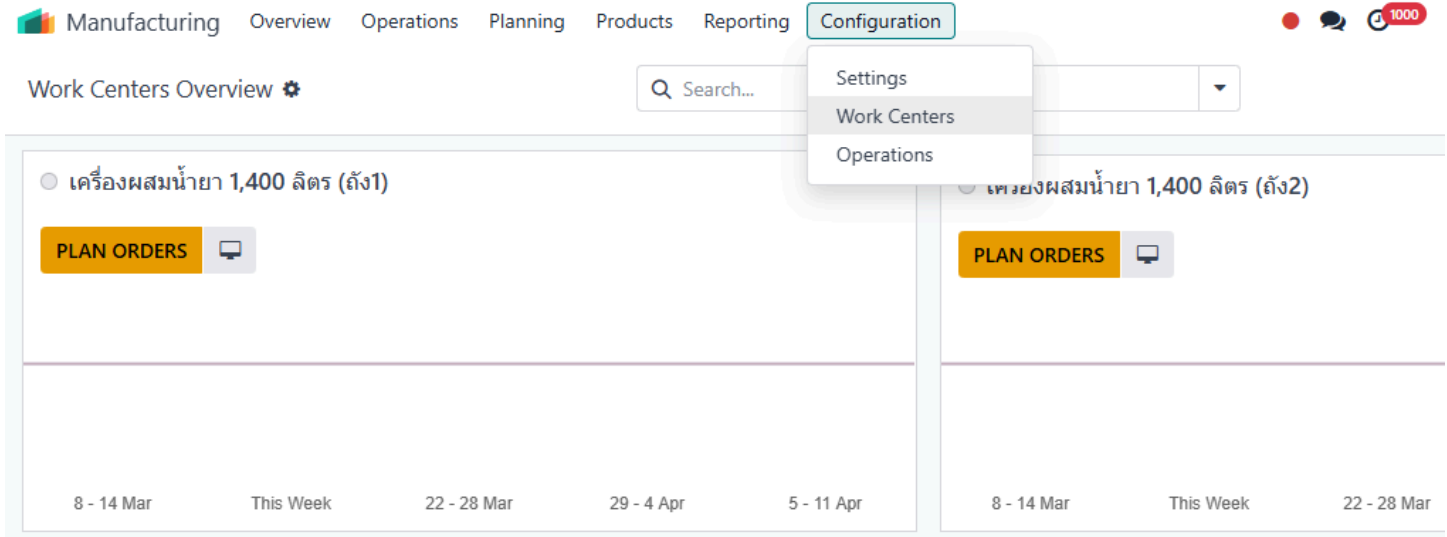
1.4.1 ขั้นตอนการเข้าหน้า Work Centers

1) เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing



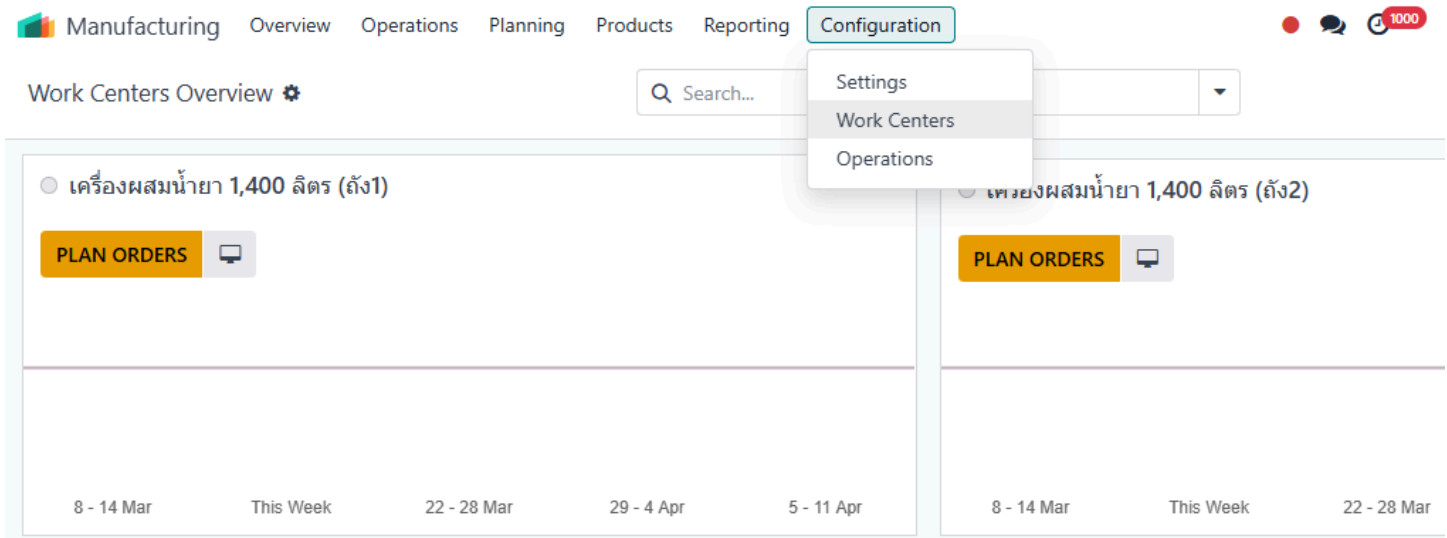
รูป 1.10 เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing

2) แถบเมนูด้านบน เลือก Configuration



รูป 1.11 แถบเมนู Configuration

3) คลิกเลือก Work Centers



รูป 1.12 หัวข้อ Work Centers

4) หน้า Work Centers

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Work Centers 1-80 / 153

☐ Manufacturing Ty...	Work Center	Code	Tag	Alternative Workcenters	Cost per hour	Capacity	Time Efficien...	OEE Target
☐	เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1)	P1001	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2)	P1002	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง3)	P1003	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง4)	P1004	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง5)	P1005	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง6)	P1006	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000
☐	เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง7)	P1007	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000

รูป 1.13 หน้า Work Centers

1.4.2 ส่วนประกอบภายในหน้า Work Centers

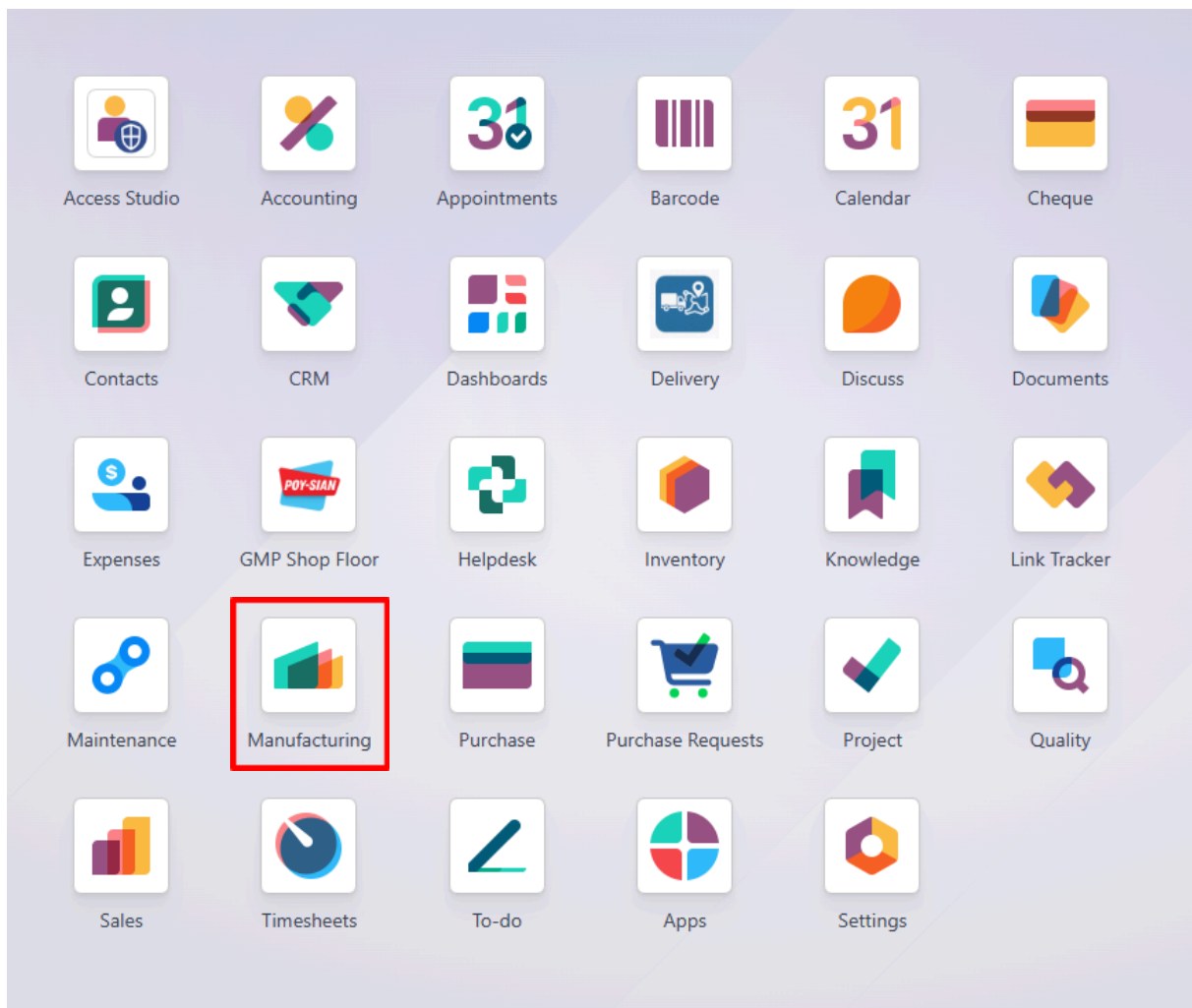
ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Manufacturing Type	ประเภทการผลิต
Work Center	ชื่อศูนย์การผลิตของ เครื่องจักรหรือสถานีนงานนั้น ๆ
Code	รหัสย่อของศูนย์การผลิต
Tag	ป้ายกำกับสำหรับจัดกลุ่มศูนย์การผลิตที่มีลักษณะคล้ายกัน
Alternative Workcenters	ศูนย์การผลิตสำรอง ที่ระบุได้ว่าเครื่องจักรตัวไหนทำงานแทนกันได้
Cost per hour	ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจักรหรือค่าแรงพนักงานต่อ 1 ชั่วโมง
Capacity	กำลังการผลิต เป็นตัวเลขที่บอกว่าเครื่องจักรนี้ทำงานได้กี่ชิ้น
Time Efficiency	ประสิทธิภาพด้านเวลา สำหรับปรับเวลาทำงานจริงเทียบกับเวลาในทฤษฎี
OEE Target	ค่าเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่คาดหวังจากศูนย์การผลิตนี้

1.5 หน้า Work Orders

Manufacturing Orders คือ "ภาพรวมการผลิตสินค้า" Work Order ก็คือ "รายการสิ่งที่ต้องทำที่ละขั้นตอน" เช่น ขั้นตอนการตัด, ขั้นตอนการประกอบ และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

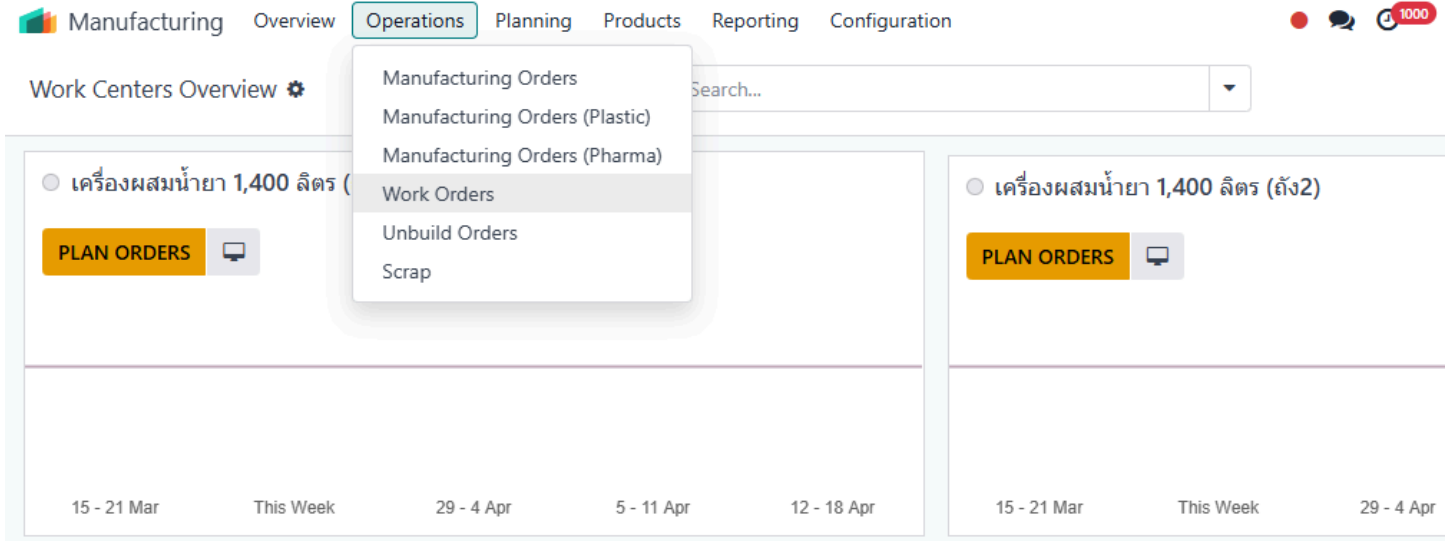
1.5.1 ขั้นตอนการเข้าหน้า Work Orders

1) เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing



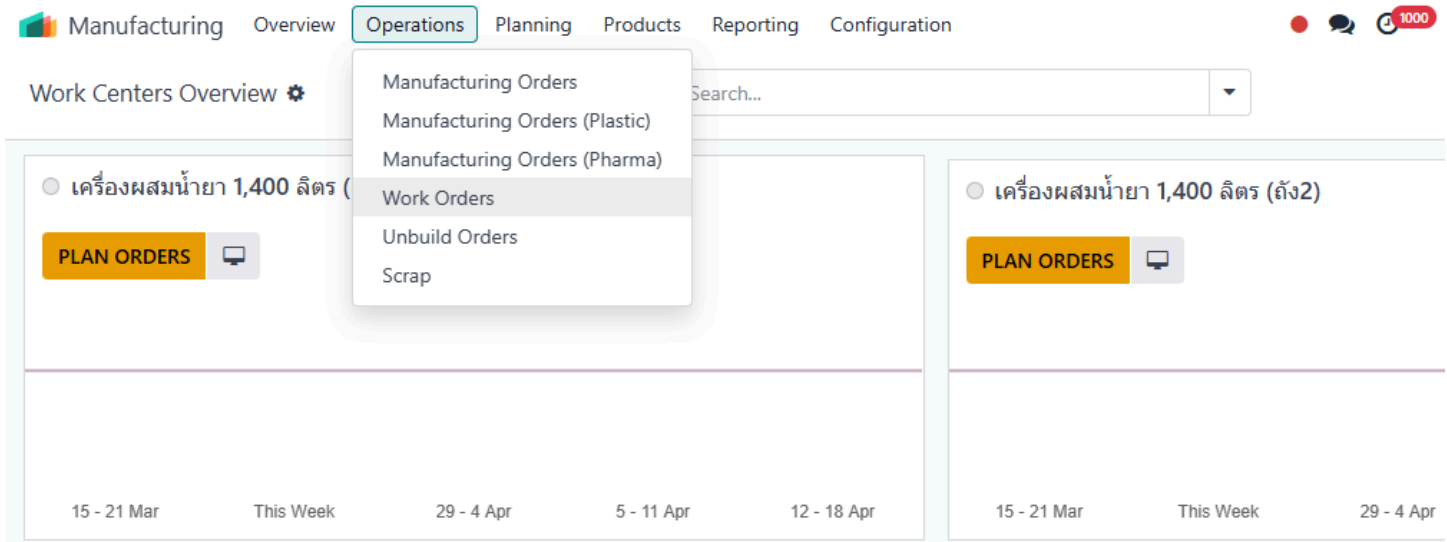
รูป 1.14 เปิดแอปพลิเคชัน Manufacturing

2) แถบเมนูด้านบน เลือก Operations



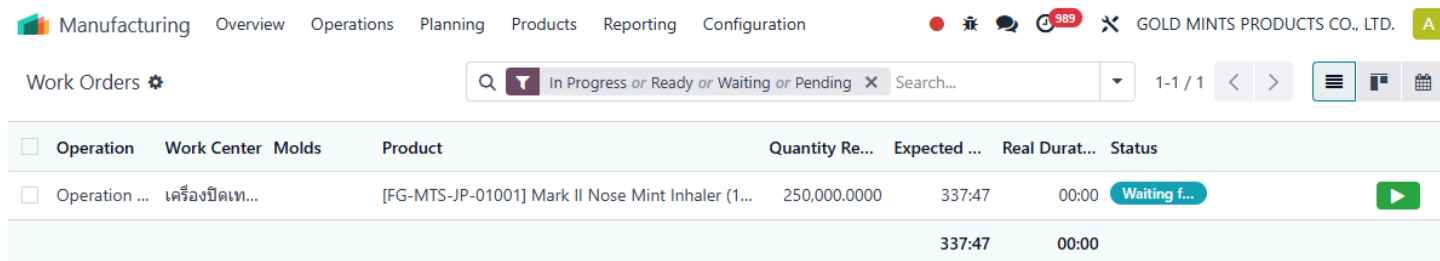
รูป 1.15 แถบเมนู Operations

3) คลิกเลือก Work Orders



รูป 1.16 หัวข้อ Work Orders

4) หน้า Work Orders



Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity Re...	Expected ...	Real Durat...	Status
Operation ...	เครื่องบดเท...		[FG-MTS-JP-01001] Mark II Nose Mint Inhaler (1...	250,000.0000	337:47	00:00	Waiting f...
					337:47	00:00	

รูป 1.17 หน้า Work Orders

1.5.2 ส่วนประกอบภายในหน้า Work Orders

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Operation	ชื่อของกิจกรรมที่ต้องทำในลำดับนั้น ๆ
Work Center	ชื่อเครื่องจักรที่รับผิดชอบงานนี้
Molds	รายชื่อแม่พิมพ์ที่ต้องใช้ประกอบการทำงาน
Product	ชื่อสินค้าสำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปที่กำลังถูกผลิต
Quantity Remaining	จำนวนชิ้นงานที่ "ยังผลิตไม่เสร็จ"
Expected Duration	ระยะเวลาที่คาดการณ์
Real Duration	ระยะเวลาที่ใช้จริง
Status	สถานะปัจจุบันของใบสั่งงาน

Manage Bills of Materials (BoM)

กระบวนการใช้งาน Bills of Materials แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. การสร้าง Work Centers
2. การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบเครื่องจักรเดียว
3. การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบหลายเครื่องจักร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1การสร้าง Work Centers

2.1.1 หน้า Work Centers

Manufacturing

Overview

Operations

Planning

Products

Reporting

Configuration

New

Work Centers

Search...

1-80 / 153

<

>

☐	Manufacturing Ty...	Work Center	Code	Tag	Alternative Workcenters	Cost per hour	Capacity	Time Efficien...	OEE Target	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1)	P1001	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2)	P1002	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง3)	P1003	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง4)	P1004	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง5)	P1005	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง6)	P1006	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	
☐		⌵ เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง7)	P1007	โรงงานยา		0.0000	1.0000	100.0000	100.0000	

รูป 2.1 หน้า Work Centers

2.1.2 คลิก New เพื่อสร้าง Work Center

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Work Centers 

Search...

☐ Manufacturing Ty...	Work Center	Code	Tag	Alternative Workcenters	C
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1)	P1001	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2)	P1002	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง3)	P1003	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง4)	P1004	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง5)	P1005	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง6)	P1006	โรงงานยา		
☐	☐ เครื่องผสมน้ำยา 700 ลิตร (ถัง7)	P1007	โรงงานยา		

รูป 2.2 คลิก New เพื่อสร้าง Work Center

2.1.3 หน้า Form ของ Work Centers

Work Center Name		Code	
Tag		Working Hours? Standard 40 hours/week	
Alternative Workcenters?			
General Information	Specific Capacities	Equipment	Maintenance

PRODUCTION INFORMATION		MOLD	
Time Efficiency?	100.0000	%	Is Mold? ☐
Capacity?	1.0000		Mold Cost / Hour? 0.0000
OEE Target?	90.0000	%	
Setup Time	00:00 minutes		
Cleanup Time	00:00 minutes		
COSTING INFORMATION		OPERATIONS	
Cost per hour?	0.0000	per workcenter	Allowed Employees?
	0.0000	per employee	
Expense Account?			
Analytic Distribution			
DESCRIPTION			
Description of the work center...			

รูป 2.3 หน้า Form ของ Work Centers

2.1.4 Header หน้า Form ของ Work Centers

Work Center Name	เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง 4)	Code	P1001
Tag	โรงงานยา ✕	Working Hours ?	Standard 40 hours/week
Alternative Workcenters ?			

รูป 2.4 การกรอกข้อมูลในส่วนของ Header หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบภายใน Header หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Work Center Name	ชื่อของ Work Center
Tag	ประเภทโรงงาน ได้แก่ โรงงานยา หรือ โรงงานพลาสติก
Alternative Workcenters	Work Center ทดแทน หาก Work Center นี้ไม่พร้อมใช้งาน
Code	รหัสของ Work Center
Working Hours	ชั่วโมงการทำงานของ Work Center

2.1.5 General Information Tab หน้า Form ของ Work Centers

General Information	Specific Capacities	Equipment	Maintenance
PRODUCTION INFORMATION			MOLD
Time Efficiency ?	100.0000	%	Is Mold? ? ☐
Capacity ?	1.0000		Mold Cost / Hour ? 0.0000
OEE Target ?	100.0000	%	
Setup Time	30:00	minutes	
Cleanup Time	30:00	minutes	
COSTING INFORMATION			OPERATIONS
Cost per hour ?	0.0000	per workcenter	Allowed Employees ?
	0.0000	per employee	
Expense Account ?	590001 Resource Absorption		
Analytic Distribution	[103] โรงงานยา		
DESCRIPTION			
type "/" for commands        			

รูป 2.5 General Information Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบภายใน General Information Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Time Efficiency	ประสิทธิภาพการทำงานของ Work Center (คำนวณเป็น %)
Capacity	จำนวนชิ้นงานที่ Work Center สามารถทำได้ในหนึ่งรอบเวลา
OEE Target	ประสิทธิภาพที่คาดหวังของ Work Center
Setup Time	เวลาที่ต้องเสียไปก่อนผลิต
Cleanup Time	เวลาที่ต้องเสียไปหลังผลิต
Is Mold?	กำหนดว่าเครื่องจักรนี้ใช้แม่พิมพ์หรือไม่

Mold Cost / Hour	ค่าใช้จ่ายของแม่พิมพ์ ต่อชั่วโมง
------------------	----------------------------------

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Cost per hour	ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง แบ่งเป็น Per workcenter (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ Work Center และ Per employee (ค่าแรงของพนักงานต่อคน)
Expense Account	บัญชีค่าใช้จ่าย
Analytic Distribution	การปันส่วนวิเคราะห์
Allowed Employees	กำหนดผู้มีสิทธิ์ล็อกอินเข้ามาทำงาน

2.1.6 Specific Capacities Tab หน้า Form ของ Work Centers

General Information		Specific Capacities	Equipment	Maintenance
Product	Product UoM	Capacity	Setup Time (minutes)	Cleanup Time (minutes)
Add a line				

รูป 2.6 Specific Capacities Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบของ Specific Capacities Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	สินค้าที่ต้องการตั้งค่าผลิตแบบพิเศษ
Product UoM	หน่วยของสินค้าชนิดนั้น
Capacity	กำลังการผลิตเฉพาะตัวของสินค้าตัวนี้
Setup Time (minutes)	เวลาที่ต้องเสียไปก่อนผลิต
Cleanup Time (minutes)	เวลาที่ต้องเสียไปหลังผลิต

2.1.7 Equipment Tab หน้า Form ของ Work Centers

General Information	Specific Capacities	Equipment	Maintenance
Equipment Name	Technician	Equipment Category	MTBF MTTR Est. Next ...
Add a line			

รูป 2.7 Equipment Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบของ Equipment Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Equipment Name	ชื่อของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตัวนั้น ๆ
Technician	ชื่อพนักงานหรือหัวหน้าช่างที่รับผิดชอบ
Equipment Category	หมวดหมู่ของเครื่องจักร
MTBF	Mean Time Between Failures (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่เครื่องใช้งานได้)
MTTR	Mean Time To Repair (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการ “ซ่อมแซม”)
Est. Next Fail	การคาดการณ์การเสียครั้งถัดไป

2.1.8 Maintenance Tab หน้า Form ของ Work Centers

General Information	Specific Capacities	Equipment	Maintenance
Effective Date [?]	18/03/2026	Expected Mean Time Between Failure [?]	0 days
Maintenance Team		Mean Time Between Failure [?]	0 days
Technician		Estimated Next Failure [?]	
		Latest Failure	
		Mean Time To Repair [?]	0 days

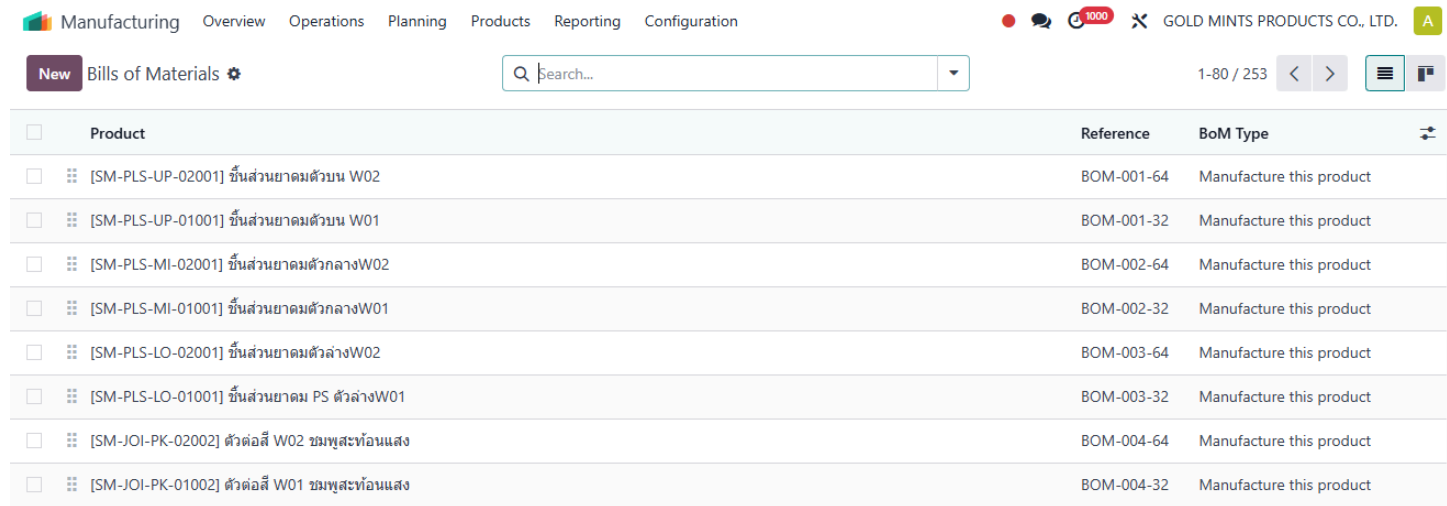
รูป 2.8 Maintenance Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบของ Maintenance Tab หน้า Form ของ Work Centers

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Effective Date	วันที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เริ่มเดินเครื่องเป็นวันแรก
Maintenance Team	กลุ่มหรือแผนกที่รับผิดชอบดูแลเครื่องนี้
Technician	รายชื่อช่างเทคนิค
Expected Mean Time Between Failure	ค่าที่ "คาดหวัง" ว่าเครื่องควรจะทำงานได้นานแค่ไหนก่อนจะเสีย
Mean Time Between Failure	ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เครื่องใช้งานได้จริงก่อนจะเสียในแต่ละครั้ง
Estimated Next Failure	การคาดการณ์การเสียครั้งถัดไป
Latest Failure	วันที่ล่าสุดที่เครื่องจักรนี้เกิดปัญหา
Mean Time To Repair	เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมจนเครื่องกลับมาใช้งานได้

2.2 การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบเครื่องจักรเดียว

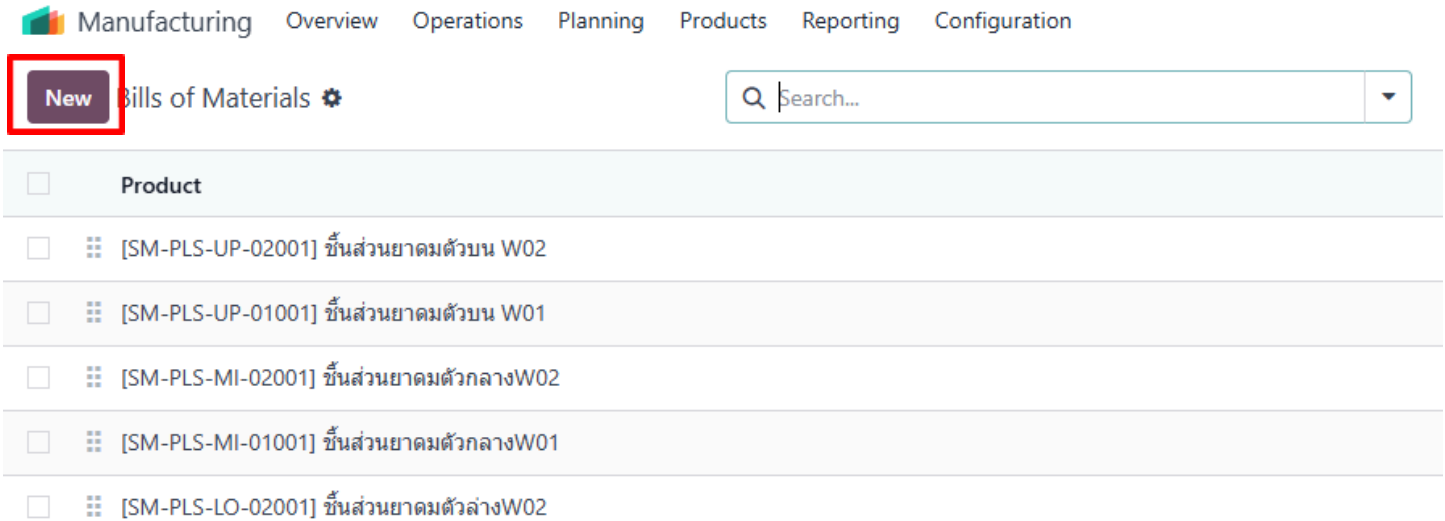
2.2.1 หน้า Bills of Materials



Product	Reference	BoM Type
[SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวบน W02	BOM-001-64	Manufacture this product
[SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนยาดมตัวบน W01	BOM-001-32	Manufacture this product
[SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวกลางW02	BOM-002-64	Manufacture this product
[SM-PLS-MI-01001] ชิ้นส่วนยาดมตัวกลางW01	BOM-002-32	Manufacture this product
[SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวล่างW02	BOM-003-64	Manufacture this product
[SM-PLS-LO-01001] ชิ้นส่วนยาดม PS ตัวล่างW01	BOM-003-32	Manufacture this product
[SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ขมพูสะท้อนแสง	BOM-004-64	Manufacture this product
[SM-JOI-PK-01002] ตัวต่อสี W01 ขมพูสะท้อนแสง	BOM-004-32	Manufacture this product

รูป 2.9 หน้า Bills of Materials

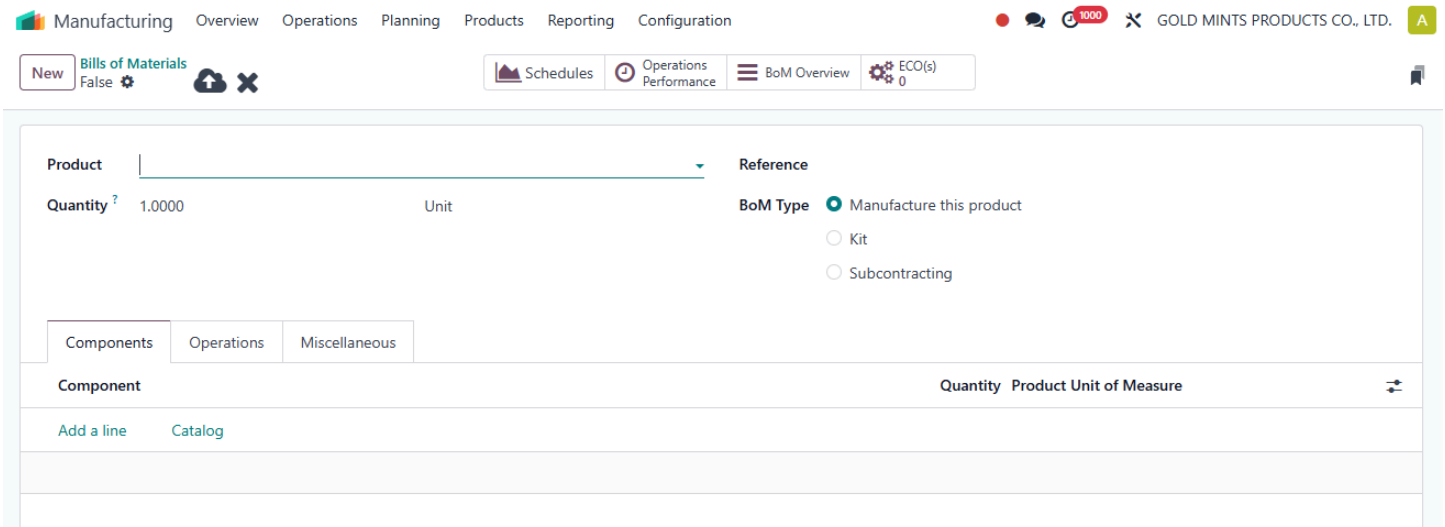
2.2.2 คลิก New เพื่อสร้างใบ Bill of Materials (BoM)



The screenshot shows the 'Manufacturing Overview' page with a navigation bar at the top containing 'Manufacturing', 'Overview', 'Operations', 'Planning', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. Below the navigation bar, the 'New Bills of Materials' button is highlighted with a red box. To the right of this button is a search bar with the placeholder text 'Search...'. Below the search bar is a list of products with checkboxes and their names in Thai: [SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวบน W02, [SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวบน W01, [SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวกลาง W02, [SM-PLS-MI-01001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวกลาง W01, and [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวล่าง W02.

รูป 2.10 คลิก New เพื่อสร้างใบ Bill of Materials (BoM)

2.2.3 หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)



The screenshot shows the 'New Bills of Materials' form. At the top, there is a navigation bar with 'Manufacturing', 'Overview', 'Operations', 'Planning', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. Below the navigation bar, there is a 'New Bills of Materials' button with a gear icon. To the right of the button is a search bar with the placeholder text 'Search...'. Below the search bar is a list of products with checkboxes and their names in Thai: [SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวบน W02, [SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวบน W01, [SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวกลาง W02, [SM-PLS-MI-01001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวกลาง W01, and [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาคุมตัวล่าง W02. Below the list, there is a 'Product' dropdown menu and a 'Quantity' input field with a value of '1.0000'. To the right of the 'Quantity' input field is a 'Unit' dropdown menu. Below the 'Unit' dropdown menu is a 'Reference' section with a 'BoM Type' dropdown menu. The 'BoM Type' dropdown menu has three options: 'Manufacture this product' (selected), 'Kit', and 'Subcontracting'. Below the 'BoM Type' dropdown menu is a 'Components' section with three tabs: 'Components', 'Operations', and 'Miscellaneous'. Below the 'Components' tab is a table with the following columns: 'Component', 'Quantity', 'Product', 'Unit of Measure', and a search icon. Below the table is an 'Add a line' button and a 'Catalog' button.

รูป 2.11 หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2.2.4 Header หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Product	[FG-PSS-TH-01001] ยาคมโปยเขียน (1x6) แผง	Reference	ยาคมโปยเขียน (1x6) แผง (Manual)
Quantity [?]	200.0000	Unit	
		BoM Type	☒ Manufacture this product ☐ Kit ☐ Subcontracting

รูป 2.12 Header หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบภายในหน้าใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	สินค้า Finished Goods ที่ต้องการผลิต
Quantity	จำนวนและหน่วยนับของสินค้า Finished Goods
Reference	รหัสอ้างอิงของ BoM
BoM Type	ประเภทการผลิต

ประเภทของ Bill of Materials

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน	การทำงานของระบบ
Manufacture this product	ผลิตสินค้าปกติ	เมื่อสั่งผลิต ระบบจะสร้างใบ MO เพื่อตัดสต็อกวัตถุดิบและรับสินค้าใหม่เข้าคลัง
Kit	ชุดชุด / ชุดประกอบ	ไม่มีการผลิตจริง แต่ใช้สำหรับขายสินค้าเป็นชุด (เช่น ชุดเครื่องครัว) เมื่อขายออก ระบบจะไปตัดสต็อก "สินค้าข้างใน" แทนการตัดตัวชุดชุด
Subcontracting	จ้างผลิตภายนอก	ใช้สำหรับส่งวัตถุดิบไปให้ Supplier ผลิตให้ แล้วเราก็อรับสินค้าสำเร็จรูปกลับมา

2.2.5 Components Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

1) Component Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component	Quantity	Product	Unit of Measure
Add a line	Catalog		

รูป 2.14 Components Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2) คลิก Add a line สำหรับเพิ่มวัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component	Quantity	Product	Unit of Measure
	0	1.0000	Unit
Add a line	Catalog		

รูป 2.15 คลิก Add a line สำหรับเพิ่มวัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

3) Components Tab สำหรับใส่วัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component	Quantity	Product	Unit of Measure
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโปยเขียนกล่อง 5 โหล	0	20.0000	Unit
[PK-CAR-PS-01013] สังยาดม PS 200แดง 31x39x58	0	1.0000	Pcs
เทพกาว	0	1.0000	Unit
Add a line	Catalog		

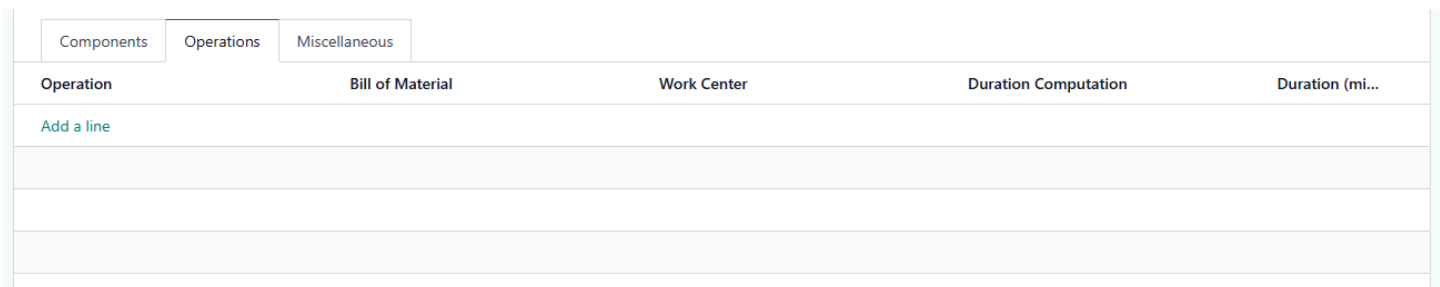
รูป 2.16 Component Tab สำหรับใส่วัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

Component Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Component	รายการวัตถุดิบ (Raw Material) ที่ใช้ในสูตรการผลิต
Quantity	จำนวนวัตถุดิบ ที่ใช้ในสูตรการผลิต
Product Unit of Measure	หน่วยนับของวัตถุดิบ ที่ใช้ในสูตรการผลิต

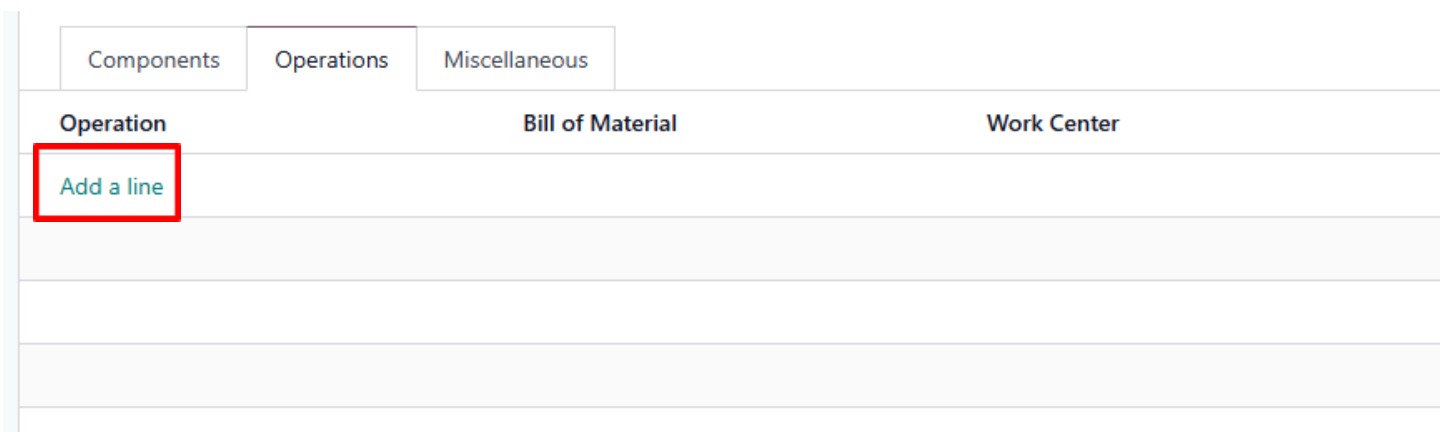
2.2.6 Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

1) Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)



รูป 2.17 Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2) คลิก Add a line สำหรับเพิ่ม Work Centers



รูป 2.18 คลิก Add a line สำหรับเพิ่ม Work Centers

3) หน้า Create Operations

Create Operations

Operation		
Work Center		MOLDS
Parallel Mode ?	Single Workcenter	Molds ?
Parallel Workcenters ?		
Duration Computation	☐ Compute based on tracked time ☒ Set duration manually	
Default Duration ?	60.0000	
Work Sheet		
Worksheet	☐ PDF ☐ Google Slide ☒ Text	

รูป 2.19 หน้า Create Operations

4) Header ในหน้า Create Operations

Create Operations		
Operation	Manual Station	
Work Center	เครื่องบีดเทปภาวกล่อง	MOLDS
Parallel Mode ?	Single Workcenter	Molds ?
Parallel Workcenters ?		
Duration Computation	☐ Compute based on tracked time ☒ Set duration manually	
Default Duration ?	0.0011	

รูป 2.20 การกรอกข้อมูลในส่วนของ Header ในหน้า Create Operations

5) Work Sheet Tab ในหน้า Create Operations

Work Sheet

Worksheet ☐ PDF
☐ Google Slide
☒ Text

Description

รูป 2.21 การกรอกข้อมูลในส่วนของ Work Sheet Tab ในหน้า Create Operations

ส่วนประกอบภายในหน้า Create Operations

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Operation	ชื่อของกิจกรรมนั้น ๆ
Work Center	เครื่องจักรที่ใช้รองรับงานนี้
Parallel Mode	โหมดการทำงาน ได้แก่ Single Workcenter และ Parallel Workcenters
Parallel Workcenters	เครื่องจักรที่ทำงานคู่ขนานหลายเครื่องพร้อมกัน
Duration Computation	การตั้งค่าเวลา เป็นอัตโนมัติ หรือกรอกเวลาด้วยตัวเอง
Default Duration	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้จริงต่อการผลิต 1 รอบ
Molds	แม่พิมพ์หรืออุปกรณ์เฉพาะทาง
Worksheet	ใบสั่งงานหรือคู่มือ ได้แก่ PDF, Google Slide, Text
Description	รายละเอียดเพิ่มเติมสั้น ๆ

6) คลิก Save & Close เพื่อบันทึก Operations



รูป 2.22 การคลิก Save & Close เพื่อบันทึก Operations

7) Operations Tab จะแสดงรายละเอียดเมื่อสร้าง Operations เสร็จสิ้น

Components	Operations	Miscellaneous		
Operation	Bill of Material	Work Center	Duration Computation	Duration (mi...
Manual Station	ยาคุมโปยเซียน (1x6) แผง (Manual): [FG-PS...	เครื่องปิดเทปภาวกลอง	Set duration manually	0.0011
Add a line				

รูป 2.23 รายละเอียดเมื่อสร้าง Operations เสร็จสิ้น

ส่วนประกอบภายใน Operations Tab ในหน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Operation	ชื่อของกิจกรรมนั้น ๆ
Bill of Material	ชื่อของ Reference รวมกับ Product
Work Center	เครื่องจักรที่ใช้รองรับงานนี้
Duration Computation	ประเภทการตั้งค่าเวลาว่าเป็นอัตโนมัติหรือกรอกเวลาด้วยตัวเอง
Duration (min)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้จริงต่อการผลิต 1 รอบ

8) Miscellaneous Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Components	Operations	Miscellaneous
Manufacturing Readiness	☒ When all components are available ☐ When components for 1st operation are available	Routing ? Project
Version	1	Manuf. Lead Time ? 0 days Days to prepare Manufacturing Order ? 0 days Compute
Flexible Consumption ?	☐ Allowed ☒ Allowed with warning ☐ Blocked	

รูป 2.24 Miscellaneous Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบภายใน Miscellaneous Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Manufacturing Readiness	ความพร้อมในการผลิต ได้แก่ When all components are available (ต้องมีวัตถุดิบครบทุกรายการ) หรือ When components for 1st operation are available (เริ่มทำงานเมื่อมีของสำหรับขั้นตอนแรก)
Version	เลขที่ฉบับของโครงสร้างสินค้า
Flexible Consumption	การเบิกใช้วัตถุดิบแบบยืดหยุ่น ได้แก่ Allowed (เบิกขาดหรือเกินได้ตามจริง) หรือ Blocked (ต้องเบิกตามจำนวนที่ระบุใน BoM)
Routing	เส้นทางการผลิต
Project	ระบุชื่อโปรเจกต์ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
Manuf. Lead Time	ระยะเวลาการผลิต
Days to prepare Manufacturing Order	ระยะเวลาเตรียมการผลิต

2.3 การสร้าง Bills of Materials (BoM) กรณีการผลิตแบบหลายเครื่องจักร

2.3.1 หน้า Bills of Materials

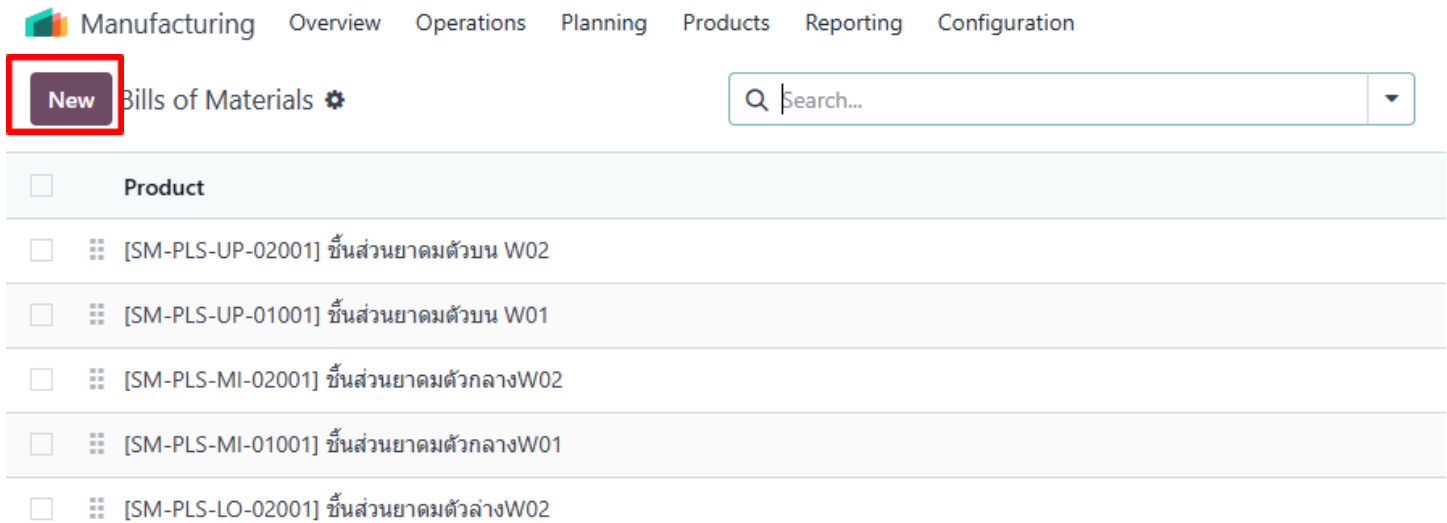
Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Bills of Materials 1-80 / 253

Product	Reference	BoM Type
☐ [SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาตามตัวบน W02	BOM-001-64	Manufacture this product
☐ [SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนยาตามตัวบน W01	BOM-001-32	Manufacture this product
☐ [SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาตามตัวกลาง W02	BOM-002-64	Manufacture this product
☐ [SM-PLS-MI-01001] ชิ้นส่วนยาตามตัวกลาง W01	BOM-002-32	Manufacture this product
☐ [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาตามตัวล่าง W02	BOM-003-64	Manufacture this product
☐ [SM-PLS-LO-01001] ชิ้นส่วนยาตาม PS ตัวล่าง W01	BOM-003-32	Manufacture this product
☐ [SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ขมพูสะท้อนแสง	BOM-004-64	Manufacture this product
☐ [SM-JOI-PK-01002] ตัวต่อสี W01 ขมพูสะท้อนแสง	BOM-004-32	Manufacture this product
☐ [SM-JOI-PP-02001] ตัวต่อสี W02 ม่วง	BOM-005-64	Manufacture this product
☐ [SM-JOI-PP-01001] ตัวต่อสี W01 ม่วง	BOM-005-32	Manufacture this product
☐ [SM-JOI-PK-02001] ตัวต่อสี W02 ขมพู	BOM-006-64	Manufacture this product

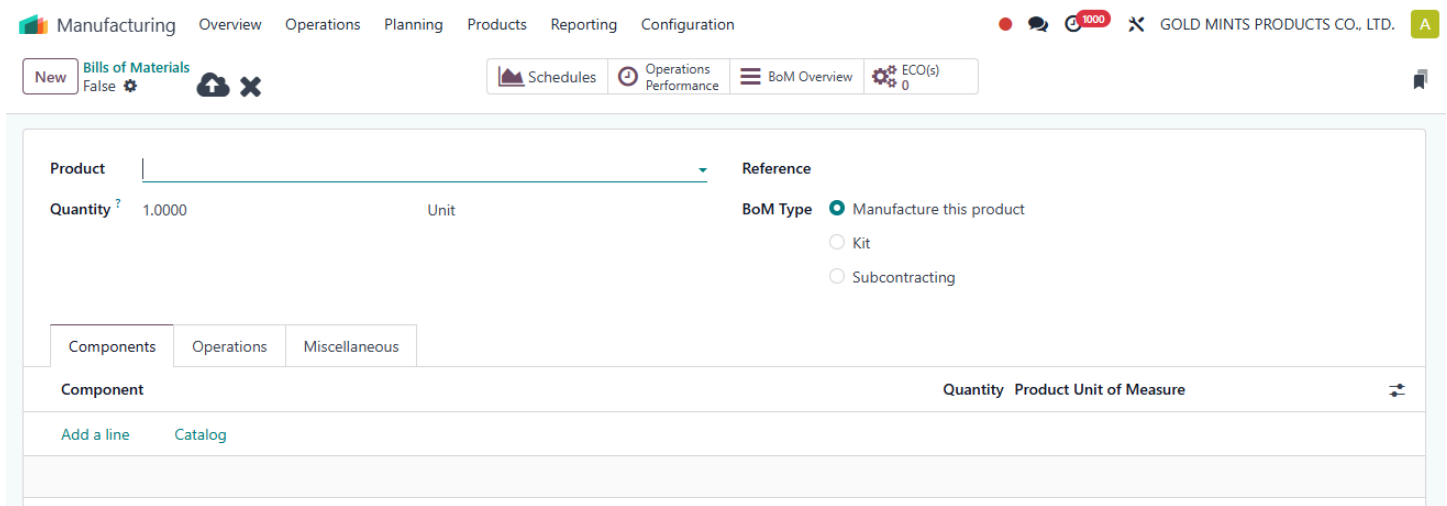
รูป 2.25 หน้า Bills of Material

2.3.2 คลิก New เพื่อสร้างใบ Bill of Materials (BoM)



รูป 2.26 คลิก New เพื่อสร้างใบ Bill of Materials (BoM)

2.3.3 หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)



รูป 2.27 หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2.3.4 Header หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Product	[SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาคุมด้วยบน W02	Reference	BOM-001-64
Quantity ?	6,800.0000	Unit	
		BoM Type	☒ Manufacture this product ☐ Kit ☐ Subcontracting

รูป 2.28 Header หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบภายในหน้าใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	สินค้า Finished Goods ที่ต้องการผลิต
Quantity	จำนวนและหน่วยนับของสินค้า Finished Goods
Reference	รหัสอ้างอิงของ BoM
BoM Type	ประเภทการผลิต

ประเภทของ Bill of Materials

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน	การทำงานของระบบ
Manufacture this product	ผลิตสินค้าปกติ	เมื่อสั่งผลิต ระบบจะสร้างใบ MO เพื่อตัดสต็อกวัตถุดิบและรับสินค้าใหม่เข้าคลัง
Kit	ชุดชุด / ชุดประกอบ	ไม่มีการผลิตจริง แต่ใช้สำหรับขายสินค้าเป็นชุด (เช่น ชุดเครื่องครัว) เมื่อขายออก ระบบจะไปตัดสต็อก "สินค้าข้างใน" แทนการตัดตัวชุดชุด
Subcontracting	จ้างผลิตภายนอก	ใช้สำหรับส่งวัตถุดิบไปให้ Supplier ผลิตให้ แล้วเราก็อรับสินค้าสำเร็จรูปกลับมา

2.3.5 Components Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

1) Component Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component			Quantity Product Unit of Measure
Add a line			Catalog

รูป 2.29 Components Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2) คลิก Add a line สำหรับเพิ่มวัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component			Quantity Product Unit of Measure
			0 1.0000 Unit
Add a line			Catalog

รูป 2.30 คลิก Add a line สำหรับเพิ่มวัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

3) Components Tab สำหรับใส่วัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

Components		Operations	Miscellaneous
Component			Quantity Product Unit of Measure
[RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG			0 8.7920 Kgs
[RM-MBS-WH-00001] สีสผสมพลาสติก สีขาว			0 0.1080 Kgs

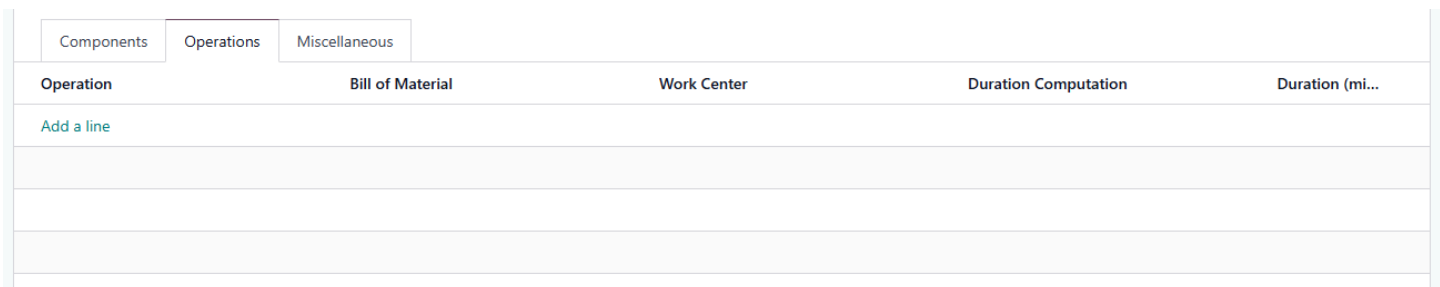
รูป 2.31 การกรอกข้อมูลใน Component Tab สำหรับใส่วัตถุดิบตาม Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบภายใน Component Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Component	รายการวัตถุดิบ (Raw Material) ที่ใช้ในสูตรการผลิต
Quantity	จำนวนวัตถุดิบ ที่ใช้ในสูตรการผลิต
Product Unit of Measure	หน่วยนับของวัตถุดิบ ที่ใช้ในสูตรการผลิต

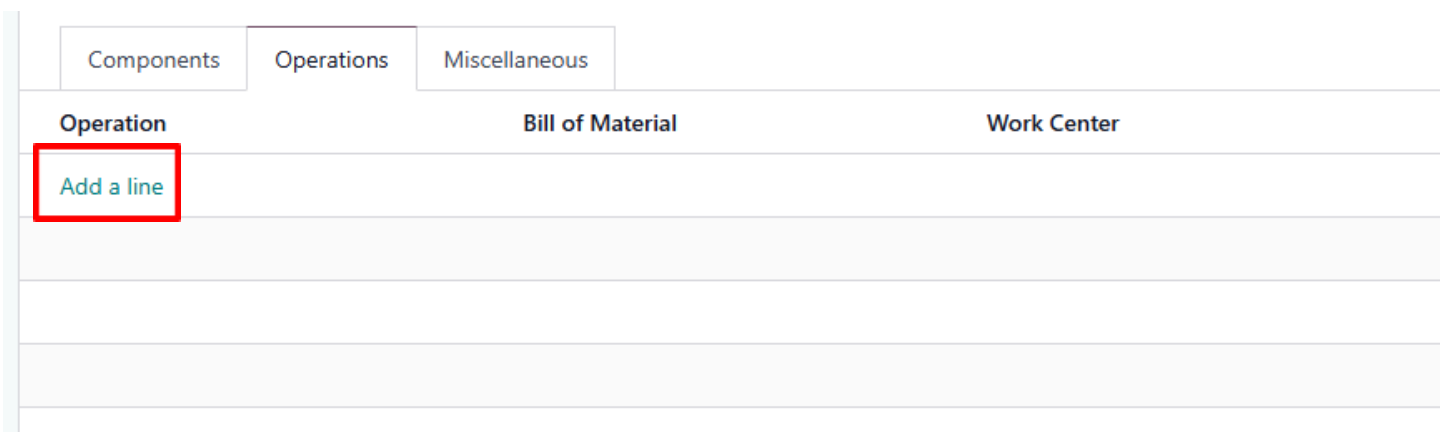
2.3.6 Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

1) Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)



รูป 2.32 Operation Tab หน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

2) คลิก Add a line สำหรับเพิ่ม Work Centers



รูป 2.33 คลิก Add a line สำหรับเพิ่ม Work Centers

3) หน้า Create Operations

Create Operations

Operation		
Work Center		MOLDS
Parallel Mode ?	Single Workcenter	Molds ?
Parallel Workcenters ?		
Duration Computation	☐ Compute based on tracked time ☒ Set duration manually	
Default Duration ?	60.0000	

รูป 2.34 หน้า Create Operations

4) Header ในหน้า Create Operations

Operation	Operation 58											
Work Center	เครื่องฉีดพลาสติก 5											
Parallel Mode ?	Parallel Workcenters											
Parallel Workcenters ?	เครื่องฉีดพลาสติก 5 X เครื่องฉีดพลาสติก 7 X											
	<table> <thead> <tr> <th colspan="2">MOLD MAPPING (PARALLEL)</th> </tr> <tr> <th>Workcenter</th> <th>Mold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เครื่องฉีดพลาสติก 5</td> <td>แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02</td> </tr> <tr> <td>เครื่องฉีดพลาสติก 7</td> <td>แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Add a line</td> </tr> </tbody> </table>		MOLD MAPPING (PARALLEL)		Workcenter	Mold	เครื่องฉีดพลาสติก 5	แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02	เครื่องฉีดพลาสติก 7	แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02	Add a line	
MOLD MAPPING (PARALLEL)												
Workcenter	Mold											
เครื่องฉีดพลาสติก 5	แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02											
เครื่องฉีดพลาสติก 7	แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W02											
Add a line												
Duration Computation	☐ Compute based on tracked time ☒ Set duration manually											
Default Duration ?	0.0026											

รูป 2.35 การกรอกข้อมูลในส่วนของ Header ในหน้า Create Operations

5) Work Sheet Tab ในหน้า Create Operations

Work Sheet

Worksheet ☐ PDF
☐ Google Slide
☒ Text

Description

รูป 2.36 Work Sheet Tab ในหน้า Create Operations

ส่วนประกอบภายในหน้า Create Operations

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Operation	ชื่อของกิจกรรมนั้น ๆ
Work Center	เครื่องจักรที่ใช้รองรับงานนี้
Parallel Mode	โหมดการทำงาน ได้แก่ Single Workcenter และ Parallel Workcenters
Parallel Workcenters	เครื่องจักรที่ทำงานคู่ขนานหลายเครื่องพร้อมกัน
Duration Computation	การตั้งค่าเวลา เป็นอัตโนมัติ หรือกรอกเวลาด้วยตัวเอง
Default Duration	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้จริงต่อการผลิต 1 รอบ
Molds	แม่พิมพ์หรืออุปกรณ์เฉพาะทาง
Worksheet	ใบสั่งงานหรือคู่มือ ได้แก่ PDF, Google Slide, Text
Description	รายละเอียดเพิ่มเติมสั้น ๆ

6) คลิก Save & Close เพื่อบันทึก Operations



รูป 2.37 การคลิก Save & Close เพื่อบันทึก Operations

7) Operations Tab จะแสดงรายละเอียดเมื่อสร้าง Operations เสร็จสิ้น

Components	Operations	Miscellaneous		
Operation	Bill of Material	Work Center	Duration Computation	Duration (mi...
Manual Station	ยาคุมโปยเซียน (1x6) แผง (Manual): [FG-PS...	เครื่องปิดเทปภาวกลอง	Set duration manually	0.0011
Add a line				

รูป 2.38 รายละเอียดเมื่อสร้าง Operations เสร็จสิ้น

ส่วนประกอบภายใน Operations Tab ในหน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Operation	ชื่อของกิจกรรมนั้น ๆ
Bill of Material	ชื่อของ Reference รวมกับ Product
Work Center	เครื่องจักรที่ใช้รองรับงานนี้
Duration Computation	ประเภทการตั้งค่าเวลาว่าเป็นอัตโนมัติหรือกรอกเวลาด้วยตัวเอง
Duration (min)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้จริงต่อการผลิต 1 รอบ

8) Miscellaneous Tab ในหน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

Components	Operations	Miscellaneous
Manufacturing Readiness	☒ When all components are available ☐ When components for 1st operation are available	Routing ? Project
Version	1	Manuf. Lead Time ? 0 days Days to prepare Manufacturing Order ? 0 days Compute
Flexible Consumption ?	☐ Allowed ☒ Allowed with warning ☐ Blocked	

รูป 2.39 Miscellaneous Tab ในหน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบภายใน Miscellaneous Tab ในหน้า Form ของใบ Bill of Materials (BoM)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
Manufacturing Readiness	ความพร้อมในการผลิต ได้แก่ When all components are available (ต้องมีวัตถุดิบครบทุกรายการ) หรือ When components for 1st operation are available (เริ่มทำงานเมื่อมีของสำหรับขั้นตอนแรก)
Version	เลขที่ฉบับของโครงสร้างสินค้า
Flexible Consumption	การเบิกใช้วัตถุดิบแบบยืดหยุ่น ได้แก่ Allowed (เบิกขาดหรือเกินได้ตามจริง) หรือ Blocked (ต้องเบิกตามจำนวนที่ระบุใน BoM)
Routing	เส้นทางการผลิต
Project	ระบุชื่อโปรเจกต์ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
Manuf. Lead Time	ระยะเวลาการผลิต
Days to prepare Manufacturing Order	ระยะเวลาเตรียมการผลิต

บทที่ 3

Manage Manufacturing Orders (MO)

ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบการจัดการ Manufacturing Orders โดยจะเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และการจัดการคำสั่งผลิต กระบวนการใช้งาน Manufacturing Orders แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

1. การสร้าง Manufacturing Orders (MO)

2. การจัดการและดำเนินขั้นตอนการผลิต

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การสร้าง Manufacturing Orders (MO)

3.1.1 หน้า Manufacturing Orders (MO)

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration										GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD. A			
New	Manufacturing Orders					To Do		Search...		1-74 / 74			
☐	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	Source Sal...	MPS Group	Compone...	Quantity	UoM	State
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-G...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed

รูป 3.1 หน้า Manufacturing Orders (MO)

3.1.2 คลิก New เพื่อสร้าง Manufacturing Order (MO)

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Manufacturing Orders ⚙️

Q To Do X Search...

☐	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	Source Sal...	MPS Gr...
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...		🕒	GMP/MO/...		
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...		🕒	GMP/MO/...		
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-G...		🕒	GMP/MO/...		
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...		🕒	GMP/MO/...		
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...		🕒	GMP/MO/...		

รูป 3.2 คลิก New เพื่อสร้าง Manufacturing Order (MO)

3.1.3 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

☆ **New**

Product Product to build... Scheduled Date ? 03/19/2026 10:31:13

Quantity 1.0000 To Produce 🏭 Responsible A Administrator

Bill of Material ? Cost Finalized ?

Components Work Orders Labor Cost (Real) Miscellaneous

Product	From	To Consume	UoM
Add a line	Catalog		

Cost Analysis

Type	Description	Planned	Actual	Std Rate/Unit	Act Rate/Unit	Est. Cost	Act. Cost	Price Var	Usage Var	Eff. Var	Total Var
------	-------------	---------	--------	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

รูป 3.3 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

3.1.4 Header หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

☆ New

Product

[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Scheduled Date ?

03/19/2026 10:31:13

Quantity

200.0000

Unit

To Produce 

Responsible

A Administrator

Bill of Material ?

[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Cost Finalized ?

☐

รูป 3.4 Header หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Header หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	ระบุสินค้าที่ต้องการผลิต
Quantity	จำนวนและหน่วยนับของสินค้าที่ผลิต
Bill of Material	เลือก BoM ที่ใช้ในการผลิตของสินค้านี้
Scheduled Date	วัน-เวลาเริ่ม-สิ้นสุด ตามแผน ของแต่ละงาน
Responsible	ผู้รับผิดชอบงาน
Cost Finalized	หากมีเครื่องหมายถูก: แสดงว่าผลิตเสร็จแล้วและระบบคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรงเสร็จสมบูรณ์ หากยังว่างอยู่: แสดงว่างานยังไม่เริ่ม หรือยังผลิตไม่เสร็จ ต้นทุนยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

3.1.5 Components Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Components	Work Orders	Labor Cost (Real)	Miscellaneous
Product	From	To Consume	UoM
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขียนกลอง 5 โหล	GMP/Stock/คลังลอย	20.00 	Unit
[PK-CAR-PS-01013] ลังยาดม PS 200แมง 31x39x58	GMP/Stock/คลังลอย	1.00 	Pcs
เทพลาว	GMP/Stock/คลังลอย	1.00 	Unit

รูป 3.5 Components Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Components Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	ชื่อวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต
From	ตำแหน่งจัดเก็บ/คลังต้นทางที่ดึงวัตถุดิบออกมา
To Consume	ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ตาม BoM/คำสั่งผลิต
UoM	หน่วยของปริมาณวัตถุดิบ

3.1.6 Work Orders Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Components		Work Orders		Labor Cost (Real)	Miscellaneous	
Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity Remaining	Expected Duration	Real Duration
⌵ Operation ...	เครื่องปิดเทพลาวก...		[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเขียน (1x6) แมง	200.0000	60:13	
Add a line						

รูป 3.6 Work Orders Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Work Orders Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Operation	ชื่อขั้นตอนที่ต้องทำในคำสั่งผลิต
Work Center	เครื่องจักร/สถานีงานที่ใช้ทำขั้นตอนนั้น
Molds	รายชื่อแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์เฉพาะ
Product	รายการชิ้นงาน/กิ่งสำเร็จ/สินค้า ที่ถูกแปรรูปในขั้นตอนนี้
Quantity Remaining	ปริมาณที่ยังค้างทำของขั้นตอน
Expected Duration	ระยะเวลา ตามแผน (มาจากการตั้งค่า Work Center/Operation)
Real Duration	ระยะเวลาจริงเมื่อเริ่ม-จบงาน

3.1.7 Labor Cost (Real) Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Components
Work Orders
Labor Cost (Real)
Miscellaneous

Employee Cost (Real) ? 0.0000

Employee	Operation	Work Center	Real Hours	Rate/Hr	Total Cost

รูป 3.7 Labor Cost (Real) Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Labor Cost (Real) Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Employee Cost (Real)	ตัวเลขต้นทุนค่าแรงสุทธิของพนักงานคนนั้น ๆ ต่อรายการที่บันทึก
Employee	ชื่อพนักงานที่ลงมือทำงานในขั้นตอนนั้น ๆ

Operation	ระบุพนักงานคนดังกล่าวทำงานในขั้นตอนไหน
Work Center	เครื่องจักรที่พนักงานคนนั้นปฏิบัติงานอยู่
Real Hours	ระยะเวลาที่พนักงานใช้ทำงานจริง
Rate/Hr	ค่าแรงต่อชั่วโมงของพนักงานคนนั้น
Total Cost	ผลรวมของค่าแรงทั้งหมด สูตร (Real Hours x Rate/Hr)

3.1.8 Miscellaneous Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Components	Work Orders	Labor Cost (Real)	Miscellaneous
Operation Type	GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.: Manufacturing		Source ?
Components Location ?	GMP/Stock/คลังลอย		Project
Finished Products Location ?	GMP/Stock		Notes ?
MOLD COST SUMMARY			
Total Mold Cost 0.0000			

รูป 3.8 Miscellaneous Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Miscellaneous Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Operation Type	ประเภทการดำเนินงาน
Components Location	ระบุคลังสินค้าที่ระบบจะไปดึงวัตถุดิบออกมาตัดสต็อก
Finished Products Location	ระบุว่าเมื่อผลิตเสร็จแล้ว ให้ระบบนำสินค้าไปวางไว้ที่คลังไหน
Source	เอกสารต้นทางที่ทำให้เกิดใบสั่งผลิตนี้
Project	ชื่อโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับงานผลิตนี้
Notes	พื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม หรือคำสั่งพิเศษจากฝ่ายวางแผนถึงฝ่ายผลิต
Total Mold Cost	ยอดรวมค่าใช้จ่ายจากการใช้แม่พิมพ์ (Molds) ในขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกคำนวณออกมาเป็นตัวเงิน

3.1.9 Cost Analysis Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Cost Analysis											
Type	Description	Planned	Actual	Std Rate/Unit	Act Rate/Unit	Est. Cost	Act. Cost	Price Var	Usage Var	Eff. Var	Total Var

รูป 3.9 Cost Analysis Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบภายใน Cost Analysis Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Type	จำแนกประเภทของต้นทุน เช่น Component (วัตถุดิบ), Labor (ค่าแรงพนักงาน), หรือ Overhead (ค่าโสหุ้ย/ค่าเสื่อมเครื่องจักร)
Description	ชื่อของวัตถุดิบหรือชื่อขั้นตอนการทำงาน (Operation) ที่นำมาคำนวณต้นทุน
Planned	จำนวนวัตถุดิบหรือชั่วโมงการทำงานที่คาดว่าจะใช้ตามสูตรการผลิต (BoM)
Actual	จำนวนวัตถุดิบที่เบิกใช้จริง หรือชั่วโมงที่พนักงานทำงานจริง
Std Rate/Unit	ราคาวัตถุดิบหรือค่าแรงต่อชั่วโมงที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
Act Rate/Unit	ราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ซื้อมาจริง หรืออัตราค่าแรงจริงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น
Est. Cost	ยอดรวมเงินที่คาดว่าจะจ่าย (Planned x Std Rate)
Act Cost	ยอดรวมเงินที่จ่ายไปจริง (Actual x Act Rate)
Price Var	ผลต่างที่เกิดจาก "ราคาสินค้าเปลี่ยน"
Usage Var	ผลต่างที่เกิดจาก "ปริมาณการใช้"
Eff. Var	ค่าแรงพนักงานทำงานได้เร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนด
Total Var	ผลรวมของความต่างทุกด้าน

3.1.10 คลิก Confirm เพื่อยืนยัน Manufacturing Order (MO)

Confirm

Maintenance Request

☆ New

Product

[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเขี่ยน (1x6) แผง

Scheduled Date ?

03/19/2026 10:31:13

Quantity

200.0000

Unit

To Produce

Responsible

A Administrator

Bill of Material ?

[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเขี่ยน (1x6) แผง

Cost Finalized ?

☐

Components

Work Orders

Labor Cost (Real)

Miscellaneous

Product	From
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขี่ยนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังล่อย
[PK-CAR-PS-01013] ลังยาดม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังล่อย
เพปขาว	GMP/Stock/คลังล่อย
Add a line	Catalog

รูป 3.10 คลิก Confirm เพื่อยืนยัน Manufacturing Order (MO)

3.1.11 ใบ Manufacturing Order (MO) เมื่อสร้างเสร็จ

☆ GMP/MO/00303

Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมเป็ยเขียน (1x6) แผง

Quantity 0.0000 / 200.0000 Unit To Produce

Bill of Material [?] [FG-PSS-TH-01001] ยาดมเป็ยเขียน (1x6) แผง

Lot/Serial Number

Scheduled Date [?] 03/19/2026 10:31:13

Scheduled End [?] 03/19/2026 11:31:26

Component Status [?] Available

Responsible Administrator

Cost Finalized [?] ☐

TIME SUMMARY

Expected Duration (Current MO) [?] 01:00

Total Expected Duration (Hierarchy) [?] 01:00

MOs in Hierarchy [?] 1

Components	Work Orders	Labor Cost (Real)	Miscellaneous
------------	-------------	-------------------	---------------

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consumed
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมเป็ยเขียนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังลอย	20.00	0.00	Unit	☐
[PK-CAR-PS-01013] ลิ้งยาดม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังลอย	1.00	1.00	Pcs	☐
เพปขาว	GMP/Stock/คลังลอย	1.00	1.00	Unit	☐

[Add a line](#) [Catalog](#)

รูป 3.11 ใบ Manufacturing Order (MO) เมื่อสร้างเสร็จ

3.2 การจัดการและดำเนินขั้นตอนการผลิต

3.2.1 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

☆ GMP/MO/00303

Product	[FG-PSS-TH-01001] ยาดมเป็ยเขียน (1x6) แผง				
Quantity	0.0000	/ 200.0000	Unit To Produce		
Bill of Material ?	[FG-PSS-TH-01001] ยาดมเป็ยเขียน (1x6) แผง				
Lot/Serial Number					

Scheduled Date ?	03/19/2026 10:31:13
Scheduled End ?	03/19/2026 11:31:26
Component Status ?	Available
Responsible	 Administrator
Cost Finalized ?	☐

Components	Work Orders	Labor Cost (Real)	Miscellaneous
------------	-------------	-------------------	---------------

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consumed
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมเป็ยเขียนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังลอย	20.00	0.00	Unit	☐
[PK-CAR-PS-01013] ลังยาดม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังลอย	1.00	1.00	Pcs	☐
เพปขาว	GMP/Stock/คลังลอย	1.00	1.00	Unit	☐

[Add a line](#) [Catalog](#)

รูป 3.12 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

กรณีวัตถุดิบพร้อมหลังจาก Confirm

1. Component Status: Available แสดงว่าสามารถผลิตได้ทันที และจะเห็น Unreserve หมายถึงระบบได้จองของไว้แล้ว

2. ระบบทำการ Reserve ปริมาณวัตถุดิบตาม BoM ให้โดยอัตโนมัติ

3.2.2 การเลือก Lot/Serial ของวัตถุดิบใน Components Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Components	Work Orders	Labor Cost (Real)	Miscellaneous			
Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consu...	
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังล...	20.00	0.00	Unit	☐	
[PK-CAR-PS-01013] สังกะยม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Pcs	☐	
เทพกว	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Unit	☐	
Add a line Catalog						

รูป 3.13 การเลือก Lot/Serial ของวัตถุดิบใน Components Tab หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

3.2.3 หน้า Open: Components สำหรับเลือก Lot/Serial ของวัตถุดิบ

Open: Components
↗ ✕

Product [FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล
Demand ? 20.00 Unit

Pick From	Manufacturing Date	Expiration Date	Quantity	Unit of Measure
Add a line				

ID	Purchase Reques...	Stock Move	Purchase Line	Product	Requested Q...	Allocated Q...	Open Quanti...
Add a line							

รูป 3.14 หน้า Open: Components สำหรับเลือก Lot/Serial ของวัตถุดิบ

ส่วนประกอบภายในหน้า Open: Components

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Pick From	ตำแหน่งคลังที่ให้หยิบวัตถุดิบ
Manufacturing Date	วันที่วัตถุดิบล็อตนั้นถูกผลิตขึ้น
Expiration Date	วันที่วัตถุดิบชิ้นนี้จะหมดอายุ
Quantity	จำนวนสินค้าตามที่ระบบดึงมาจาก BoM
Unit of Measure	หน่วยของสินค้า
ID	รหัสภายในของระบบที่ใช้ระบุรายการบรรทัดนั้น ๆ
Purchase Request Line	อ้างอิงไปยัง "ใบขอซื้อ" วัตถุดิบชิ้นนี้
Stock Move	หมายเลขเอกสารการโอนสินค้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเบิกหรือย้ายวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต
Purchase Line	อ้างอิงไปยัง "ใบสั่งซื้อ" วัตถุดิบชิ้นนี้
Product	รายชื่อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ต้องใช้
Requested Quantity	จำนวนวัตถุดิบทั้งหมดที่ระบุไว้ในสูตรการผลิต (BoM)
Allocated Quantity	จำนวนของที่ระบบทำการ "จอง" ไว้ให้งานนี้เรียบร้อยแล้ว
Open Quantity	จำนวนที่ยังขาดอยู่และต้องจัดหาเพิ่ม (สูตรคือ: Requested - Allocated)

3.2.4 คลิก Add a line หน้า Open: Components

Product [FG-PSS-TH-02001] ยาดมโปยเซียนกล่อง 5 โหล
Demand ? 20.00 Unit

Pick From	Manufacturing Date	Expiration Date	Quantity	Unit of Measure
Add a line				

รูป 3.15 คลิก Add a line หน้า Open: Components

3.2.5 หน้า Add a line: Product (วัตถุดิบ)

Add line: [FG-PSS-TH-02001] ยาคุมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล



On Hand

In Stock

1-1 / 1

<

>

Location	Lot/Serial Number	On Hand	Available	Unit
GMP/Stock/คลังลอย	1	20.00	20.00	Unit

New

Close

รูป 3.16 หน้า Add a line: Product (วัตถุดิบ)

ส่วนประกอบหน้า Add a line: Product (วัตถุดิบ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Location	คลังสินค้าที่วัตถุดิบล็อตนั้นวางอยู่
Lot/Serial Number	รหัสควบคุมเฉพาะของสินค้า
On Hand	ยอดสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่
Available	ยอดสินค้าที่ "ว่างอยู่" และสามารถดึงมาใช้กับใบสั่งผลิตนี้ได้ทันที
Unit	หน่วยของวัตถุดิบ

3.2.6 คลิกเลือก Lot/Serial Number เพื่อเลือกหมายเลข Lot/Serial Number

Add line: [FG-PSS-TH-02001] ยาคุมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล



On Hand

In Stock

1-1 / 1

<

>

Location	Lot/Serial Number	On Hand	Available	Unit
GMP/Stock/คลังลอย	1	20.00	20.00	Unit

New

Close

รูป 3.17 คลิกเลือก Lot/Serial Number เพื่อเลือกหมายเลข Lot/Serial Number

3.2.7 หน้า Open: Components แสดง Lot/Serial Number ที่เลือกมา

Add line: [FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล



1-1 / 1



Location	Lot/Serial Number	On Hand	Available	Unit
GMP/Stock/คลังลอย	1	20.00	20.00	Unit

New

Close

รูป 3.18 หน้า Open: Components แสดง Lot/Serial Number ที่เลือกมา

3.2.8 คลิก Save เพื่อบันทึก Lot/Serial Number

Product [FG-PSS-TH-02001] ยาดมโป๊ยเขียนกล่อง 5 โหล

Demand ? 20.00 Unit

Pick From	Manufacturing Date	Expiration Date	Quantity	Unit of Measure
GMP/Stock/คลังลอย - 1	02/12/2026 11:39:27	02/14/2029 10:33:24	20.00	Unit
Add a line				

20.00

ID	Purchase Request Line	Stock Move	Purchase Line	Product	Requested ..	Allocated ...	Open Quantity
Add a line							

Save

Discard

รูป 3.19 คลิก Save เพื่อบันทึก Lot/Serial Number

3.2.9 กด Save หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

New
Manufacturing Orders
GMP/MO/00305

Transfers 1
Overview
Shop Floor
More

1 / 1

Produce All
Plan
Start
Check availability
Unreserve
Maintenance Request
Cancel
Change BoM
Draft
Confirmed
Done

★
GMP/MO/00305

Product
[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง
Quantity
0.0000 / 200.0000 Unit To Produce
Bill of Material ?
[FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง
Lot/Serial Number

TIME SUMMARY

Expected Duration (Current MO) ?
01:00
Total Expected Duration (Hierarchy) ?
01:00
MOs in Hierarchy ?
1

Scheduled Date ?
03/19/2026 13:31:40
Scheduled End ?
03/19/2026 14:31:53
Component Status ?
Not Available
Responsible
A Administrator
Cost Finalized ?

Components
Work Orders
Labor Cost (Real)
Miscellaneous

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consu...	
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโปยเซียนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังล...	20.00	20.00	Unit		
[PK-CAR-PS-01013] สังกายคม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Pcs		
เทพขาว	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Unit		

Add a line
Catalog

รูป 3.20 กด Save หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

3.2.10 กด Lot/Serial Number หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

Produce All
Plan
Start
Unreserve
Maintenance Request
Cancel
Change BoM
Draft
Confirmed
Done

★ **GMP/MO/00305**

Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง
Quantity 0.0000 / 200.0000 Unit To Produce 
Bill of Material ? [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง
Lot/Serial Number 

TIME SUMMARY
Expected Duration (Current MO) ? 01:00
Total Expected Duration (Hierarchy) ? 01:00
MOs in Hierarchy ? 1

Scheduled Date ? 03/19/2026 13:31:40
Scheduled End ? 03/19/2026 14:31:53
Component Status ? Available
Responsible  Administrator
Cost Finalized ? ☐

Components Work Orders Labor Cost (Real) Miscellaneous

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consu...	
[FG-PSS-TH-02001] ยาดมโปยเซียนกล่อง 5 โหล	GMP/Stock/คลังล...	20.00	20.00	Unit	☐	 
[PK-CAR-PS-01013] สังกายคม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Pcs	☐	 
เทพการ	GMP/Stock/คลังล...	1.00	1.00	Unit	☐	 

Add a line Catalog

รูป 3.21 กด Lot/Serial Number หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

3.2.11 พิมพ์ Lot/Serial Number สำหรับ Product ที่สร้าง

GMP/MO/00305

Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Quantity 0.0000 / 200.0000 **Unit To Produce**

Bill of Material ? [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Lot/Serial Number UG00020

Create "UG00020"

Create and edit...

Scheduled Date ? 03/23/2026 13:31:40

TIME SUMMARY

Expected Duration (Current MO) ? 01:00

Total Expected Duration (Hierarchy) ? 01:00

MOs in Hierarchy ? 1

รูป 3.22 พิมพ์ Lot/Serial Number สำหรับ Product ที่สร้าง

3.2.12 กด Create "Lot/Serial Number"

GMP/MO/00305

Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Quantity 0.0000 / 200.0000 **Unit To Produce**

Bill of Material ? [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโป๊ยเซียน (1x6) แผง

Lot/Serial Number UG00020

Create "UG00020"

Create and edit...

Scheduled Date ? 03/23/2026 13:31:40

TIME SUMMARY

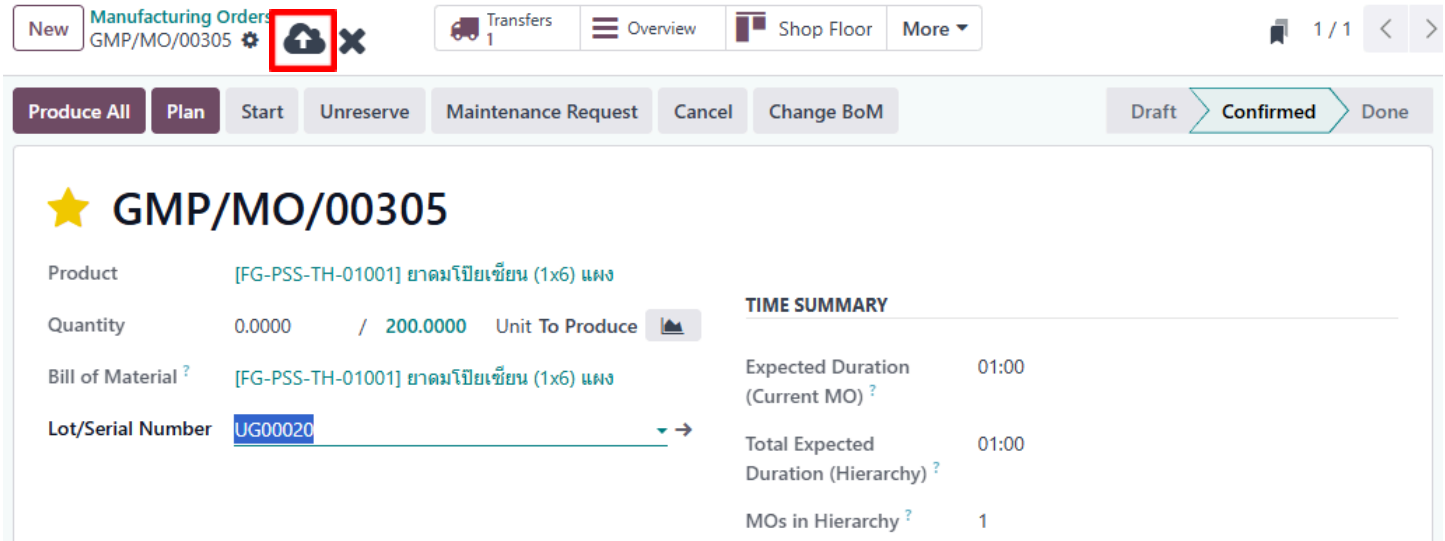
Expected Duration (Current MO) ? 01:00

Total Expected Duration (Hierarchy) ? 01:00

MOs in Hierarchy ? 1

รูป 3.23 กด Create "Lot/Serial Number"

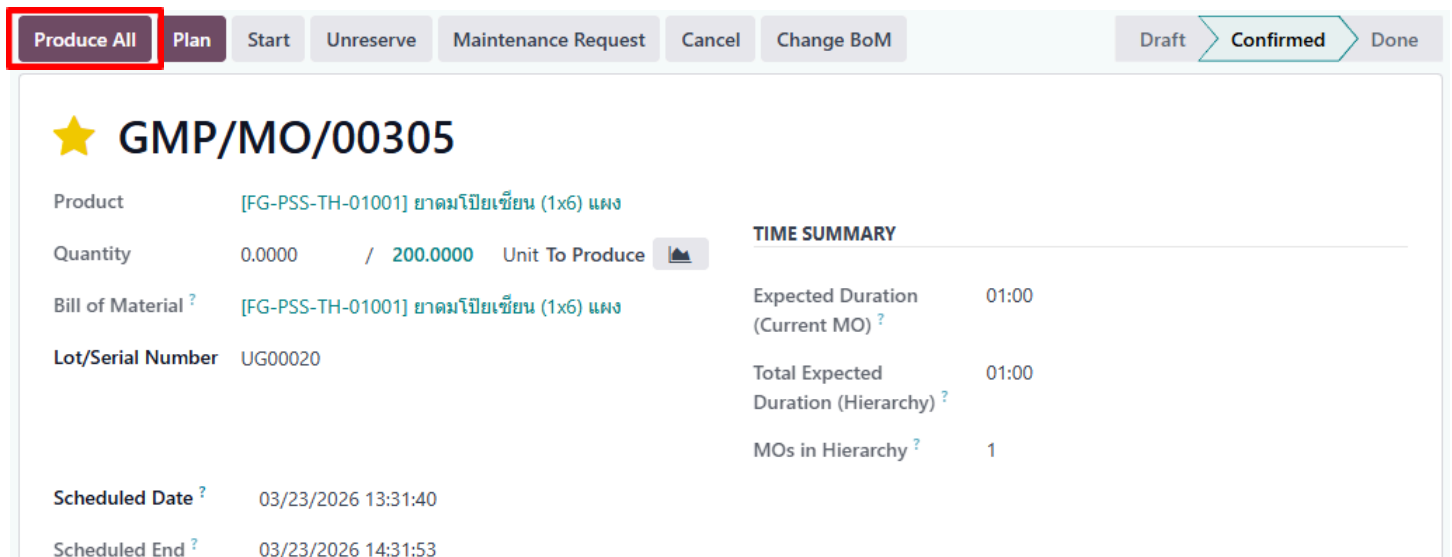
3.2.13 กด Save หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)



The screenshot shows the Manufacturing Order (MO) form for GMP/MO/00305. The 'Save' button, represented by a floppy disk icon, is highlighted with a red box. The form includes a top navigation bar with buttons for 'New', 'Manufacturing Orders', 'Transfers', 'Overview', 'Shop Floor', and 'More'. Below this is a status bar with buttons for 'Produce All', 'Plan', 'Start', 'Unreserve', 'Maintenance Request', 'Cancel', 'Change BoM', 'Draft', 'Confirmed', and 'Done'. The main content area displays the MO details: Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง, Quantity 0.0000 / 200.0000, Unit To Produce, Bill of Material [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง, and Lot/Serial Number UG00020. A 'TIME SUMMARY' section on the right shows Expected Duration (Current MO) 01:00, Total Expected Duration (Hierarchy) 01:00, and MOs in Hierarchy 1.

รูป 3.24 กด Save หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO)

3.2.14 กด Produce All หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO) สำหรับสร้าง Product



The screenshot shows the Manufacturing Order (MO) form for GMP/MO/00305. The 'Produce All' button, located in the top navigation bar, is highlighted with a red box. The form includes a top navigation bar with buttons for 'New', 'Manufacturing Orders', 'Transfers', 'Overview', 'Shop Floor', and 'More'. Below this is a status bar with buttons for 'Produce All', 'Plan', 'Start', 'Unreserve', 'Maintenance Request', 'Cancel', 'Change BoM', 'Draft', 'Confirmed', and 'Done'. The main content area displays the MO details: Product [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง, Quantity 0.0000 / 200.0000, Unit To Produce, Bill of Material [FG-PSS-TH-01001] ยาดมโปยเซียน (1x6) แผง, and Lot/Serial Number UG00020. A 'TIME SUMMARY' section on the right shows Expected Duration (Current MO) 01:00, Total Expected Duration (Hierarchy) 01:00, and MOs in Hierarchy 1. At the bottom, the Scheduled Date is 03/23/2026 13:31:40 and the Scheduled End is 03/23/2026 14:31:53.

รูป 3.25 กด Produce All หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO) สำหรับสร้าง Product

3.2.15 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO) สถานะ Done

Unplan Chain
Maintenance Request
Unbuild

Draft
Confirmed
Done

☆
GMP/MO/00305

Product
[FG-PSS-TH-01001] ยาคมโรบิเอเซียน (1x6) แผง
Quantity
200.0000
/ 200.0000
Unit To Produce

Bill of Material ?
[FG-PSS-TH-01001] ยาคมโรบิเอเซียน (1x6) แผง
Lot/Serial Number
UG00020

TIME SUMMARY

Expected Duration (Current MO) ?
01:00
Total Expected Duration (Hierarchy) ?
01:00
MOs in Hierarchy ?
1
Start Date ?
03/20/2026 13:18:53
Scheduled End ?
03/20/2026 13:18:54
Responsible
A Administrator
Cost Finalized ?
☐

COST SUMMARY

Standard vs Actual
128,676.1467
/ 128,676.1700

Components
Work Orders
Labor Cost (Real)
Miscellaneous

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Consumed	
[FG-PSS-TH-02001] ยาคมโรบิเอเซียนกล่อง 5 โฟล	GMP/Stock/คลังรวม	20.00	20.00	Unit	☒	
[PK-CAR-PS-01013] สังกายคัม PS 200แผง 31x39x58	GMP/Stock/คลังรวม	1.00	1.00	Pcs	☒	
เทปขาว	GMP/Stock/คลังรวม	1.00	1.00	Unit	☒	

Cost Analysis

Type	Description	Planned	Actual	Std Rate/Unit	Act Rate/Unit	Est. Cost	Act. Cost	Price Var	Usage Var	Eff. Var	Total Var
Finished Product	ยาคมโรบิเอเซียน (1x6) แผง	200.0000	200.0000	574.6612	643.3810	114,932.2421	128,676.2100	0.0000	0.0000	0.0000	13,743.9679
Component	ยาคมโรบิเอเซียนกล่อง 5 โฟล	20.0000	20.0000	6,416.6067	6,416.6065	128,332.1332	128,332.1300	-0.0032	0.0000	0.0000	-0.0032
Component	สังายคัม PS 200แผง 31x39x58	1.0000	1.0000	23.2634	23.2600	23.2634	23.2600	-0.0034	0.0000	0.0000	-0.0034
Component	เทปขาว	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Operation	Operation 266	0.0000	0.0000	183.5600	183.5600	184.2300	184.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Employee	Administrator	0.0000	0.0000	131.0400	131.0400	131.5200	131.5500	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300
Mold		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
						243,608.3888	257,352.3800	-0.0067	0.0000	0.0300	13,743.9912

รูป 3.26 หน้า Form ของ Manufacturing Order (MO) สถานะ Done

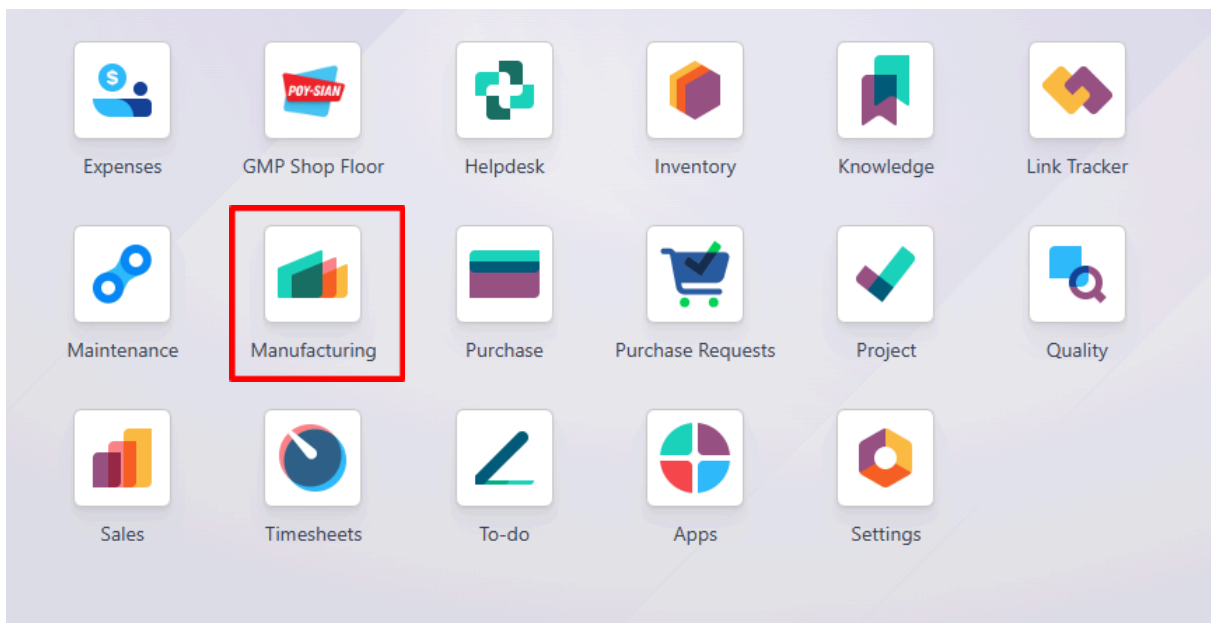
บทที่ 4

GMP Shop Floor

ระบบ GMP Shop Floor (MRP Parallel Console) สำหรับควบคุมการทำงานหน้างานผลิตตั้งแต่การเปิดใบสั่งผลิต การมอบหมายพนักงาน การเริ่มงาน การกรอกยอดการผลิต การบันทึกของเสีย การตรวจสอบ Lot วัตถุดิบ ไปจนถึงการปิดยอดผลิต และจัดการ Backorder โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับคู่มือระบบ Manufacturing ฉบับหลัก

4.1 การใช้งาน GMP Shop Floor

4.1.1 เปิดแอปพลิเคชัน GMP Shop Floor



รูป 4.1 เปิดแอปพลิเคชัน GMP Shop Floor

4.1.2 แถบเมนูสายการผลิต (โซน)

The screenshot displays the 'GMP Shop Floor' interface. At the top, there are three menu items: 'Dashboard', 'Plastic Shop Floor', and 'Pharma Shop Floor'. Below the menu is a search bar with a magnifying glass icon and a 'To Do' button. The main area contains three cards representing production orders:

- GMP/MO/00304**: Status 'CONFIRMED'. Tasks: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done. Unit: 40 Unit. Button: 'Open Console'.
- GMP/MO/00302**: Status 'DRAFT'. Tasks: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done. Unit: 8000000 Unit. Button: 'Confirm'.
- GMP/MO/00297**: Status 'CONFIRMED'. Tasks: 1 Ready, 0 In Progress, 0 Done. Unit: 24003000 Unit. Button: 'Open Console'.

รูป 4.2 แถบเมนูสายการผลิต (โซน)

แถบเมนูด้านบน 3 เมนู ได้แก่ "Dashboard" (ภาพรวมทั้งหมด), "Plastic Shop Floor" (ฝ่ายพลาสติก) และ "Pharma Shop Floor" (ฝ่ายยา) ให้คลิกเลือกโซนที่ต้องการ หน้าจอจะกรอง (Filter) แสดงเฉพาะการ์ดใบสั่งผลิต (MO) ของแผนกที่เลือกนอกจากนี้ยังมีแถบค้นหา (Search Bar) ที่สามารถพิมพ์ชื่อ MO หรือรหัสสินค้าเพื่อค้นหาใบสั่งผลิตเฉพาะเจาะจงได้ โดยมี Tag "ที่จะทำ" ช่วยกรองเฉพาะใบที่ยังรอดำเนินการแต่ละการ์ดจะแสดงข้อมูล: - ชื่อใบสั่งผลิต (เช่น GMP/MO/02849) - รหัสและชื่อสินค้า - สถานะ (CONFIRMED) - เป้าหมาย (จำนวนที่ต้องผลิต + หน่วย) - สรุปงาน (กึ่งานพร้อม / กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น)

4.1.3 คลิก Open Console เพื่อเปิดหน้าควบคุมใบสั่งผลิต (Workorder Console)

The screenshot displays three work order cards in a row. Each card contains the following information:

- Card 1 (GMP/MO/00233):** Status: CONFIRMED. Task: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done. Button: Open Console.
- Card 2 (GMP/MO/00232):** Status: CONFIRMED. Task: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done. Button: Open Console.
- Card 3 (GMP/MO/00231):** Status: กำลังผลิต (In Production). Task: 0 Ready, 1 In Progress, 1 Done. Button: Open Console (highlighted with a red box).

รูป 4.3 คลิก Open Console เพื่อเปิดหน้าควบคุมใบสั่งผลิต (Workorder Console)

4.1.4 หน้าควบคุมใบสั่งผลิต (Workorder Console)

The screenshot shows the detailed view of Operation 88 for two different work orders. The top navigation bar includes a 'MANUFACTURING ORDER' dropdown, a 'Check All' button, a 'พนักงาน' (Employee) button, a 'More' dropdown, a 'Print' button, a 'Material Lot Lists' button, and a 'Finish Job' button.

Operation 88 Details:

- Card 1 (Left):** Description: เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1. Target: 200000. Done: 60. State: เสร็จสิ้น (Completed). Buttons: Start, Details.
- Card 2 (Right):** Description: เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2. Target: 200000. Done: 15000. State: กำลังผลิต (In Production). Buttons: Stop, Done, Details, ขอลงเสีย (Request Loss).

รูป 4.4 หน้าควบคุมใบสั่งผลิต (Workorder Console)

"Workorder Console" ซึ่งจะแสดงคำสั่งงานย่อย (Operations) ของใบสั่งผลิตนั้น เช่น ถ้าสินค้าตัวนี้ต้องผ่าน 3 เครื่องจักร ก็จะมี 3 การ์ด Operation ให้จัดการ หน้าจอนี้คือศูนย์บัญชาการหลักที่พนักงานหน้างานจะใช้ทำงานตลอดทั้งวัน

4.1.5 เลือกคำสั่งงานทั้งหมด (Select All)

รูป 4.5 เลือกคำสั่งงานทั้งหมด (Select All)

แถบเมนูด้านขวาบน กดปุ่ม "☒ เลือกทั้งหมด" เพื่อติ๊กเครื่องหมายถูกให้กับ Operation ทุกใบพร้อมกัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการสั่งการแบบกลุ่ม (Bulk Action) เช่น มอบหมายพนักงานคนเดียวกันเข้าดูแลทุกเครื่อง หรือกดเริ่มงานทุกเครื่องพร้อมกันเมื่อกดแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น "☐ ยกเลิกเลือกทั้งหมด" สำหรับกรณีที่ต้องการยกเลิกการเลือก

4.1.6 เลือกคำสั่งงานเฉพาะรายการ

MANUFACTURING ORDER
GMP/MO/00231

☒ Check All

Operation 88
☒

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1

เป้าหมาย 200000
 Done 60
 + Add Qty
 Lot/Serial
 Time ▶ 07/02/2026 13:36:36 ⌚ 18/03/2026 16:48:23
 พนักงาน None
 State ● เสร็จสิ้น

Operation 88
☐

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2

เป้าหมาย 200000
 Done 15000
 + Add Qty
 Lot/Serial
 Time ▶ 07/02/2026 13:36:37 ⌚ -
 พนักงาน None
 State ● กำลังผลิต

รูป 4.6 เลือกคำสั่งงานเฉพาะรายการ

หากไม่ต้องการเลือกทั้งหมด สามารถคลิกที่ Checkbox ☒ มุมขวบนของการ์ดเครื่องจักรเฉพาะตัว (เช่น Operation 54 - เครื่องฉีดพลาสติก 6) เพื่อเลือกเฉพาะเครื่องที่ต้องการจัดการเทคนิค: สามารถติ๊กหลายเครื่องได้พร้อมกัน แล้วค่อยสั่งการจากเมนูด้านบน

4.1.7 มอบหมายพนักงาน

MANUFACTURING ORDER

GMP/MO/00231

✓ Check All

พนักงาน

More ▾

Print ▾

Material Lot Lists

Finish Job

Operation 88 ☐

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1

เป้าหมาย 200000

Done 60

+ Add Qty

Lot/Serial

Time ▶ 07/02/2026 13:36:36 ⌚ 18/03/2026 16:48:23

พนักงาน None

State ● เสร็จสิ้น

▶ Start

Details

🗑️ ขอลงเสีย

✓ QC

Operation 88 ☐

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2

เป้าหมาย 200000

Done 15000

+ Add Qty

Lot/Serial

Time ▶ 07/02/2026 13:36:37 ⌚ -

พนักงาน None

State ● กำลังผลิต

■ Stop

✓ Done

Details

🗑️ ขอลงเสีย

✓ QC

รูป 4.7 มอบหมายพนักงาน

ให้กดปุ่ม " พนักงาน" ที่แถบเมนูด้านบนระบบจะเปิดหน้าต่าง Popup "Search: Employees" ขึ้นมา แสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดในระบบ พร้อมข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่: - ชื่อพนักงาน - โทรศัพท์ที่ทำงาน - อีเมลที่ทำงาน - แผนก / ตำแหน่งงาน / ผู้จัดการด้านบนของหน้าต่างมีช่องค้นหาสำหรับพิมพ์ชื่อพนักงานได้โดยตรง

4.1.8 เลือกพนักงานจากรายชื่อ

Search: Employees

☐	Employee Name	Work Phone	Work Email	Activities	Next Activi...	Department	Job Position	Manager
☐	มะลิวรรณ ภูระหาร	02-399-24...	maliwan.p@gmppoy...	🕒				
☐	รองหัวหน้า พลาสติก	02-399-24...	pranom.i@gmppoy...	🕒				
☐	รองหัวหน้างาน พิมพ์เสน	02-399-24...	arunee.l@gmppoy...	🕒				
☐	รองหัวหน้าปฏิบัติงานแพ...	02-399-24...	ratchani.c@gmppoy...	🕒				
☐	รองหัวหน้าปฏิบัติงานแพ...	02-399-24...	rampai.p@gmppoy...	🕒				
☐	ศศิธร นามมลา	02-399-24...	sikarin.n@gmppoy...	🕒				

รูป 4.8 เลือกพนักงานจากรายชื่อ

ในหน้าต่าง Search: Employees ให้ติ๊ก Checkbox [☒] หน้ารายชื่อพนักงานที่ต้องการมอบหมาย (เช่น "จัดจตุพร สกุลลาวรุ่งเรือง") แถวที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไฮไลต์สามารถเลือกพนักงานได้มากกว่า 1 คน ด้านบนจะโชว์จำนวน เช่น "1 ถูกเลือก" และมีปุ่ม "แผนเปิดตัว" สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนมาก

4.1.9 ยืนยันเลือกพนักงาน

☒	พนักงานฝ่ายผลิต 1	02-399-24...	paween.p@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 2	02-399-24...	chomphu.s@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 3	02-399-24...	nanthana.k@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 4	02-399-24...	pinyaporn.s@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 5	02-399-24...	nattaya.k@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 6	02-399-24...	vipada.v@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 7	02-399-24...	prakaithip.d@gmppoy...	🕒
☐	พนักงานฝ่ายผลิต 8	02-399-24...	prakaithip.d@gmppoy...	🕒

รูป 4.9 ยืนยันเลือกพนักงาน

4.1.10 ตรวจสอบพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

Operation 49
☐

เครื่องฉีดพลาสดัก 1

เป้าหมาย 24003000

Done 0

+ Add Qty

Lot/Serial

Time ▶ - ⌚ -

พนักงาน พนักงานฝ่ายผลิต 1

State ● พร้อมผลิต

▶ Start
☰ Details
🗑 ของเสีย
☑ QC

รูป 4.10 ตรวจสอบพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

หลังจากยืนยันแล้ว ชื่อพนักงาน (เช่น "จัดจตุพร สกลวรารุ่งเรือง") จะปรากฏเป็นป้ายกำกับสีเขียวเข้ม บน การ์ดเครื่องจักร บริเวณแถว "พนักงาน" ข้อมูลอื่น ๆ ในการ์ด Operation ที่เห็นได้: - เป้าหมาย: จำนวนที่ต้องผลิต (เช่น 1592220) - เสร็จสิ้น: จำนวนที่ผลิตเสร็จแล้ว (เช่น 0) - ล็อต/ซีเรียล: หมายเลข Lot ของสินค้าสำเร็จรูป (เช่น 0000057) - เวลา: จะแสดง เวลาเริ่ม-จบเมื่อกดจับเวลา - State: สถานะเครื่อง (● พร้อมผลิต / ● กำลังดำเนินการ / ● เสร็จสิ้น)

ส่วนประกอบภายในหน้า เครื่องจักร

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เป้าหมาย	จำนวนที่ต้องผลิตทั้งหมดตามใบสั่งผลิต
Done	จำนวนชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วสะสม
Add Qty	ช่องสำหรับพิมพ์ตัวเลขจำนวนชิ้นงานดีที่ผลิตได้เพิ่มเติมเพื่อสะสมยอด
Lot / Serial	หมายเลขล็อตของสินค้าสำเร็จรูปที่กำลังดำเนินการผลิต
Timer	แสดงเวลาเริ่มต้นและเวลาที่ใช้ไปเมื่อกดปุ่มเริ่มทำงาน
พนักงาน	รายชื่อพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องจักรนั้นๆ
States	สถานะปัจจุบันของเครื่องจักร (เช่น พร้อมผลิต, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้น)
ปุ่ม Start	กดเพื่อเริ่มจับเวลาการทำงานและเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังดำเนินการ
ปุ่ม Detail	กดเพื่อเปิดดูประวัติการกรอกยอดผลิตย้อนหลังและรายละเอียดใบสั่งผลิต
ปุ่ม ของเสีย	กดเพื่อบันทึกจำนวนและสาเหตุของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ปุ่ม QC	กดเพื่อบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.1.11 กดเริ่มจับเวลาและกรอกยอดผลิต

เครื่องฉีดพลาสติก 1

เป้าหมาย 24003000

Done 0

+ Add Qty 0

Lot/Serial

Time ▶ 23/03/2026 14:33:06 ⌚ -

พนักงาน พนักงานฝ่ายผลิต 1

State ● In Progress

■ Stop

✓ Done

☰ Details

🗑️ ของเสีย

☑️ QC

รูป 4.11 กดเริ่มจับเวลาและกรอกยอดผลิต

เมื่อพร้อมเดินเครื่องแล้ว ให้กดปุ่ม "▶ เริ่ม" (สีเขียว) ด้านล่างซ้ายของการ์ดทันทีที่กด: - ระบบจะเริ่มจับเวลาอัตโนมัติ (ฟิลด์ "เวลา" จะแสดงวัน/เวลาที่เริ่ม) - สถานะ State จะเปลี่ยนจาก "● พร้อมผลิต" เป็น "● กำลังดำเนินการ" (สีฟ้า) - ปุ่ม "▶ เริ่ม" จะเปลี่ยนเป็น "■ หยุด" (สีแดง) และ "✓ เสร็จสิ้น" (สีเขียวเข้ม) - มุมขวบนจะแจ้งเตือนยืนยัน "เริ่มงานที่เลือกเรียบร้อยแล้ว" สำหรับช่อง "+ เพิ่มจำนวน": - พิมพ์ตัวเลขจำนวนชิ้นงานที่ต้องการผลิตได้ (เช่น 10000) - กดปุ่ม "+" สีเขียว หรือกด Enter - ระบบจะบวกยอดเข้าไปในช่อง "เสร็จสิ้น" ทันที - สามารถกรอกได้หลายครั้ง ระบบจะสะสมยอดให้อัตโนมัติ

4.1.12 ตรวจสอบยอดผลิตที่กรอก

Operation 49
เครื่องฉีดพลาสดิก 1

เป้าหมาย 24003000

Done 3000

+ Add Qty 0

Lot/Serial

Time ► 23/03/2026 14:33:06 ⌚ -

พนักงาน พนักงานฝ่ายผลิต 1

State ● In Progress

Stop Done Details ของเสีย

QC

รูป 4.12 ตรวจสอบยอดผลิตที่กรอก

หลังจากกรอกยอดแล้ว ค่าจะอัปเดตในการ์ด: - เสร็จสิ้น: แสดงยอดรวมที่ผลิตได้ (ตัวอย่าง: 10000) - เวลา: แสดงวันเวลาเริ่มงาน (เช่น ► 18/03/2026 14:57:52) ปุ่มที่ใช้ได้ในสถานะ "กำลังดำเนินการ": - "■ หยุด" (สีแดง): หยุดจับเวลาชั่วคราว (พัก/เปลี่ยนกะ) - "✓ เสร็จสิ้น" (สีเขียวเข้ม): จบงาน Operation นี้ทันที - "รายละเอียด": เปิดดู Log ประวัติการกรอกยอดย้อนหลัง - "ของเสีย": บันทึกของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต - "QC": บันทึกผลตรวจสอบคุณภาพ

4.1.13 รายละเอียด - แท็บประวัติ

Operation 49

เครื่องฉีดพลาสดัก 1

History

Production

เป้าหมาย
24003000

Done
3000

OUTPUT HISTORY

Qty	Note	Date	
3000	Administrator	23/03/2026 14:36:07	Edit More

พนักงานฝ่ายผลิต 1

เวลาเริ่ม

23/03/2026 14:33:06

เวลาเสร็จ

-

พนักงาน

เพิ่มพนักงาน

ลบทั้งหมด

☒ พนักงานฝ่ายผลิต 1

Cancel

บันทึก

รูป 4.13 รายละเอียด - แท็บประวัติ

เมื่อกดปุ่ม "รายละเอียด" จะเปิดหน้าต่างใหญ่แบ่งเป็น 2 แท็บ แท็บแรกคือ "ประวัติ" (History) ส่วนบนของหน้าจอ: - เป้าหมาย: ยอดเป้า (เช่น 1592220) - เสร็จสิ้น: ยอดที่ทำได้ (เช่น 10000) ส่วน "ประวัติการผลิต" แสดงตาราง: - Qty: จำนวนที่กรอก - โฉด: บันทึกเพิ่มเติม (เช่น หมายเลขเหตุ) - วันที่: เวลาที่กรอก - ชื่อผู้กรอก + พนักงานที่รับผิดชอบ - ปุ่ม "แก้ไข": แก้ไขยอดที่เคยกรอกผิด - ปุ่ม "เพิ่มเติม": ดูรายละเอียดเพิ่มช่องกรอกด้านบน: - ปริมาณ: พิมพ์จำนวนที่ต้องการเพิ่ม - โฉด: พิมพ์หมายเลข (เช่น "กะเช้า") - กดปุ่ม "เพิ่ม" (สีแดง) เพื่อบันทึกส่วนล่าง: - เวลาเริ่ม: แสดงวันเวลาที่กดปุ่มเริ่ม - เวลา

เสร็จ: จะแสดงเมื่อกดจบงาน (ยังไม่สิ้นสุดจะโชว์ "-") - พนักงาน: รายชื่อพนักงานที่ถูกมอบหมาย พร้อมปุ่ม "เพิ่มพนักงาน" / "ลบทั้งหมด"

ส่วนประกอบภายในหน้า รายละเอียด - แท็บประวัติ

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เป้าหมาย	จำนวนเป้าหมายที่ต้องผลิตทั้งหมด
Done	จำนวนชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วสะสม
QTY	จำนวนชิ้นงานที่ถูกกรอกในรายการนั้นๆ
Note	บันทึกข้อความเพิ่มเติม/หมายเหตุ
Date	วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูล
เวลาเริ่ม	วันที่และเวลาที่กดปุ่มเริ่มทำงาน
เวลาเสร็จ	วันที่และเวลาที่กดจบงาน (Finished Job)
พนักงาน	รายชื่อพนักงานที่ถูกมอบหมาย

4.1.14 รายละเอียด - แท็บใบสั่งผลิต

Operation 49

เครื่องฉีดพลาสติก 1



History

Production

SHIFT / NOTE

เชี่ยน กะเขົว

พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

Employee

Quantity

พนักงานฝ่ายผลิต 1

0

Total Breakdown / Done: 0 / 3000

Difference: 3000.00

พนักงาน

☒ พนักงานฝ่ายผลิต 1

Cancel

บันทึก

รูป 4.14 รายละเอียด - แท็บใบสั่งผลิต

คลิกแท็บที่ 2 คือ "ใบสั่งผลิต" เพื่อดูมุมมองจากฝั่ง MOช่องที่กรอกได้: - กะ / หมายเหตุ: ระบุรอบกะการทำงาน เช่น "กะเช้า" เพื่อให้หัวหน้างานรู้ว่ายอดนี้มาจากกะไหนส่วนแสดงผล: - พนักงานที่ได้รับมอบหมาย: รายชื่อพนักงาน + ช่องกรอกปริมาณที่แต่ละคนทำได้ - Total Breakdown / Done: สรุปยอดรวม (เช่น 0 / 10000) พร้อม Difference แสดงส่วนต่างปุ่มด้านล่าง: - "ยกเลิก": ปิดหน้าต่างโดยไม่บันทึก - "บันทึก" (สีม่วง): บันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วปิดหน้าต่าง

ส่วนประกอบภายในหน้า รายละเอียด - แท็บใบสั่งผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
SHIFT / NOTE	ระบุรอบกะการทำงาน หรือหมายเหตุสำหรับใบสั่งผลิตนี้
Employee	รายชื่อพนักงานที่ถูกมอบหมายให้ทำงาน
Quantity	จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้จริงโดยพนักงานแต่ละคน

4.1.15 หน้าต่างบันทึกของเสีย (Scrap)

Operation 49
 เครื่องฉีดพลาสติก 1

เป้าหมาย24003000

Done3000

+ Add Qty

0

Lot/Serial

Time

▶ 23/03/2026 14:33:06

⌚ -

พนักงาน

พนักงานฝ่ายผลิต 1

State

● In Progress

■ Stop

✓ Done

☰ Details

🗑 ขอลงเสีย

☑ QC

รูป 4.15 หน้าต่างบันทึกของเสีย (Scrap)

กดปุ่ม "  ของเสีย" ที่ด้านล่างของการ์ดงานป้อนนี้ใช้สำหรับบันทึกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น เม็ดพลาสติกเปียก สินค้าแตกร้าว หรือชิ้นงานที่ฉีดออกมาไม่ได้รูปทรง ระบบจะตัดสต็อกและย้ายไปคลังของเสียอัตโนมัติ

4.1.16 บันทึกของเสีย – แท็บวัตถุดิบ (Components)

บันทึกของเสียสำหรับ เครื่องฉีดพลาสติก 1

 วัตถุดิบ
  สินค้าสำเร็จรูป

Product

[RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG (component)

Lot / Serial

60142954-HMC

QuantityQuantity (Kgs)

0

ยอดของเสียสูงสุด (วัตถุดิบ): 46665.27 Kgs
 สถานที่ต้นทาง
 Check MO picking data

สถานที่เก็บของเสีย

GMP/SC01/FG

สาเหตุของเสีย

เลือกสาเหตุ...

บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม
 ระบุสาเหตุสำหรับของเสีย...

รูป 4.16 บันทึกของเสีย – แท็บวัตถุดิบ (Components)

หน้าต่าง "บันทึกของเสียสำหรับ [ชื่อเครื่องจักร]" จะเปิดขึ้น แท็บแรกคือ "วัตถุดิบ"ช่องที่กรอกได้: - สินค้า (Dropdown): ระบบจะแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวนี้ให้เลือก - Lot / Serial (Dropdown): เลือกล็อตของวัตถุดิบที่เสีย - ปริมาณปริมาณ (กก.): กรอกน้ำหนัก/จำนวนที่เสียจริง - ข้อความ "ยอดของเสียสูงสุด (วัตถุดิบ): xxx กก." จะโชว์ขีดจำกัดที่เบิกได้ - สถานที่ต้นทาง: แสดงคลังต้นทาง (เช่น GMP/Stock/คลังลอย) - สถานที่เก็บของเสีย: คลังปลายทาง (เช่น GMP/SC01/FG) - สาเหตุของเสีย (Dropdown): เลือกสาเหตุ เช่น "เม็ดพลาสติกเปียก" - บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม: พิมพ์หมายเหตุอิสระ (Free Text) ปุ่มด้านล่าง: - "ปิด": ปิดโดยไม่บันทึก - "บันทึก" (สีม่วง): บันทึกของเสียเข้าระบบ

ส่วนประกอบภายในหน้า บันทึกของเสีย - แท็บวัตถุดิบ (Components)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	ชื่อวัตถุดิบที่เกิดของเสีย
Lot / Serial	หมายเลขล็อตของวัตถุดิบที่เสียหาย
Quantity	ปริมาณวัตถุดิบที่ถูกบันทึกเป็นของเสีย
สถานที่ต้นทาง	คลังที่ดึงวัตถุดิบนั้นออกมา
สถานที่เก็บของเสีย	คลังปลายทางที่ระบบจะย้ายของเสียไปเก็บอัตโนมัติ
สาเหตุของเสีย	เหตุผลที่ทำให้เกิดของเสีย (เลือกจาก Dropdown)
บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม	พิมพ์ข้อความอธิบายสาเหตุของเสียอย่างละเอียด

4.1.17 บันทึกของเสีย - แท็บสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

บันทึกของเสียสำหรับ เครื่องฉีดพลาสดก 1
×

 วัตถุดิบ

 สินค้าสำเร็จรูป

Product

[SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาตามตัวล่างW02 (finished)

▼

Lot / Serial

Genlot-365

Quantity

0

ยอดของเสียสูงสุด (สินค้า): 24003000 Unit

สถานที่ต้นทาง

GMP/Stock

สถานที่เก็บของเสีย

GMP/SC01/FG

▼

สาเหตุของเสีย

เลือกสาเหตุ...

▼

บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม

ระบุสาเหตุสำหรับของเสีย...

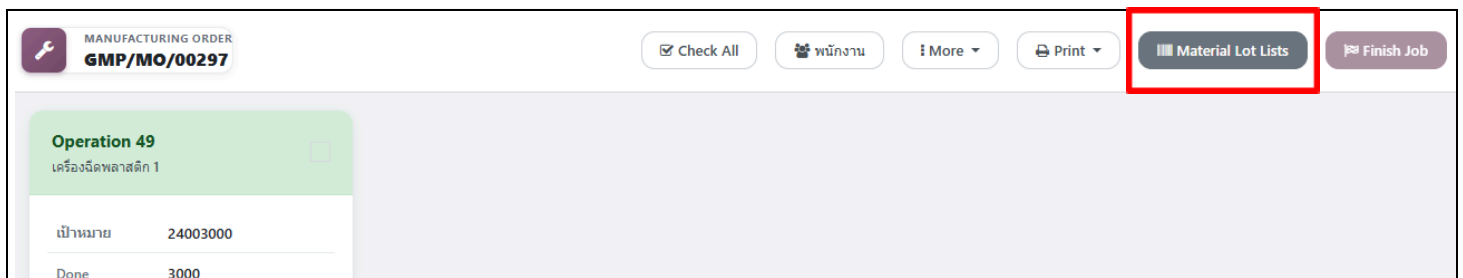
รูป 4.17 บันทึกของเสีย – แท็บสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

คลิกแท็บ "สินค้าสำเร็จรูป" เพื่อบันทึกของเสียฝั่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วช่องที่กรอกได้ (คล้ายแท็บวัตถุดิบ): -
 สินค้า: แสดงชื่อสินค้าสำเร็จรูปอัตโนมัติ (เช่น ชิ้นส่วนขอมตัวอุดหลอดน้ำW02) - Lot / Serial: ลีตของสินค้าสำเร็จรูป -
 ปริมาณปริมาณ (หน่วย): กรอกจำนวนชิ้นงานเสีย - "ยอดของเสียสูงสุด (สินค้า): xxx หน่วย" แสดงขีดจำกัด - สถานที่ต้นทาง /
 สถานที่เก็บของเสีย / สาเหตุ / บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม: เหมือนแท็บวัตถุดิบ

ส่วนประกอบภายในหน้า บันทึกของเสีย - แท็บสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	ชื่อสินค้าสำเร็จรูปที่เกิดของเสีย
Lot / Serial	หมายเลขลีตของสินค้าสำเร็จรูปที่เสียหาย
Quantity	จำนวนชิ้นงานสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกบันทึกเป็นของเสีย
สถานที่ต้นทาง	คลังที่สินค้าสำเร็จรูปนั้นวางอยู่ก่อนเกิดของเสีย
สถานที่เก็บของเสีย	คลังปลายทางที่ระบบจะย้ายของเสียไปเก็บอัตโนมัติ
บันทึกสาเหตุเพิ่มเติม	พิมพ์ข้อความอธิบายสาเหตุของเสียอย่างละเอียด

4.1.18 เปิดหน้าลิสต์วัตถุดิบ (Material Lot Lists)



รูป 4.18 เปิดหน้าลิสต์วัตถุดิบ (Material Lot Lists)

กดปุ่ม "ลิสต์วัตถุดิบ" (สีเขียวเข้ม) ที่แถบเมนูด้านบนขวามือนี้จะเปิดหน้าต่าง "Production Components" แสดงรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในใบสั่งผลิตนี้ พร้อม Lot ที่ถูกจองไว้ (Reserved) เพื่อให้พนักงานหน้างานตรวจสอบว่าหยิบของมาตรงกับที่ระบบจองไว้หรือไม่สถานะ MO จะแสดงอยู่ด้านบน (ร่าง → ยืนยันแล้ว → กำลังดำเนินการ → เสร็จสิ้น)

4.1.19 หน้าลิสต์วัตถุดิบ (Material Lot List)

Production Components



Draft Confirmed **In Progress** Done

GMP/MO/00297

[SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาต้มตัว 24,003,000.0000
ล่างW02

Unit

Components

Product	From	To Consume	Quantity	UoM	Con...	Lot/Serial Nu...	
[RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 75...	GMP/Pre-Prod...	0.00 / 46,6...	46,665.27	Kgs	☐	60142954-H...	
[RM-MBS-WH-00001] สีสผสมพลาสติก สีขาว	GMP/Pre-Prod...	0.00 / 620.65	620.65	Kgs	☐	680515-WOR	

Add a line

Save

Discard

รูป 4.19 หน้าลิสต์วัตถุดิบ (Material Lot List)

ในหน้าต่าง Production Components แต่ละรายการวัตถุดิบจะมีไอคอน  (เส้นสามเส้น) ที่ท้ายแถวเมื่อคลิกจะเปิดหน้าต่าง "เปิด: ส่วนประกอบ" แสดง: - สินค้า: ชื่อวัตถุดิบ (เช่น เม็ดพลาสติก RP348N 750Kg) - ปริมาณที่ต้องการ: จำนวนที่ต้องเบิก (เช่น 270.68 กก.) - ตาราง "เบิกสินค้าจาก": แสดงลิสต์ที่จองไว้ พร้อม Manufacturing Date, วันหมดอายุ, ปริมาณ, หน่วยวัด

4.1.20 เพิ่มรายการเบิกวัตถุดิบ

Product [RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG

Demand [?] 46,665.27 Kgs

Pick From	Manufacturing Date	Expiration Date	Quantity	Unit of Measure
Add a line				

รูป 4.20 เพิ่มรายการเบิกวัตถุดิบ

ในหน้าต่าง "เปิด: ส่วนประกอบ" สามารถกด "เพิ่มรายการ" (สีฟ้า) เพื่อเพิ่ม Lot อื่นเข้ามากรณีใช้งาน: ถ้าต้องเบิกวัตถุดิบจาก 2 ถึงหรือ 2 Lot ที่ต่างกัน (เช่น ถังแรกเหลือไม่พอ ต้องเปิดถังใหม่) ให้กดเพิ่มรายการ แล้วระบุ Lot ใหม่ พร้อมกรอกปริมาณที่ใช้จากแต่ละ Lot ปุ่มด้านล่าง: - "บันทึก": บันทึกการเปลี่ยนแปลง - "ละทิ้ง": ยกเลิกทั้งหมด

4.1.21 เลือก Lot จากรายการ Stock

Add line: [RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG



1-1 / 1 < >

Location	Lot/Serial Number	On Hand	Available	Unit
GMP/Pre-Production/พลาสติก	60142954-HMC	46,665.27	0.00	Kgs

New Close

รูป 4.21 เลือก Lot จากรายการ Stock

เมื่อกด "เพิ่มรายการ" ระบบจะเปิด Popup ตารางแสดง Lot ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลที่แสดง: - สถานที่: คลังต้นทาง (เช่น GMP/Stock/คลังลอย) - ลีต/หมายเลขซีเรียล: รหัส Lot (เช่น 60138925-HMC) - ที่มีอยู่: จำนวนรวมในคลัง (เช่น 100,000.00) - พร้อม: จำนวนที่พร้อมใช้ (เช่น 99,729.32) - หน่วย: หน่วยวัด (เช่น กก.)คลิกที่แถว Lot ที่ต้องการ ระบบจะเพิ่มเข้ารายการเบิกอัตโนมัติ

4.1.22 กดบันทึกจบงาน (Finished Job)

รูป 4.22 กดบันทึกจบงาน (Finished Job)

เมื่อผลิตเสร็จ ได้ยอดสินค้าครบตามต้องการ ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอน:

1. ดึงเลือก Operation ที่ต้องการจบงาน (หรือกดเลือกทั้งหมด)
2. กดปุ่ม "บันทึกจบงาน" (สีม่วง) ที่มุมขวามบนสุดปุ่มนี้จะส่งให้ระบบ: - หยุดจับเวลาทั้งหมด - คัดสต็อก

วัตถุดิบจริงตาม BOM - รับเข้าสินค้าสำเร็จรูปไปยังคลังสินค้า

4.1.23 ยืนยันการปิดยอดผลิต

Confirmation

Close production for all workorders in this manufacturing order?

Ok

Cancel

รูป 4.23 ยืนยันการปิดยอดผลิต

ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ "การยืนยัน" ขึ้นมา พร้อมถามว่า:"ต้องการปิดยอดผลิตสำหรับทุกงานย่อยในใบสั่งผลิตนี้หรือไม่?"ปุ่มเลือก: - "ตกลง" (สีม่วง): ยืนยันปิดยอดผลิตและดำเนินการตัดสต็อก - "ยกเลิก": กลับไปหน้าคอนโซลดยไม่ทำอะไร (ยังไม่ปิดยอด)

4.1.24 กรณีผลิตไม่ครบเป้า (Backorder)

You produced less than initial demand

Create a backorder if you expect to process the remaining products later. Do not create a backorder if you will not process the remaining products.

Create backorder

No Backorder

Discard

รูป 4.24 กรณีผลิตไม่ครบเป้า (Backorder)

หากจำนวนที่ผลิตได้จริงน้อยกว่าเป้าหมาย ระบบจะแสดงหน้าต่าง:"คุณผลิตได้น้อยกว่าจำนวนความต้องการเริ่มต้น"พร้อมคำอธิบาย: สร้างคำสั่งล่วงหน้าถ้าคุณคาดว่าจะดำเนินการกับสินค้าที่เหลืออยู่ในภายหลังปุ่มเลือก: - "สร้างคำสั่งล่วงหน้า" (สีม่วง): ปิดยอดเท่าที่ผลิตได้ (เช่น 10,000) และสร้างใบสั่งผลิตใหม่อัตโนมัติสำหรับยอดที่เหลือ (เช่น 5,922) - "ไม่สร้างคำสั่งล่วงหน้า": ปิดยอดเท่าที่ผลิตได้และจบ ไม่สร้างใบต่อ - "ละทิ้ง": ยกเลิกการปิดยอด กลับไปหน้าคอนโซล

4.1.25 ผลลัพธ์หลังจบงาน (Backorder สร้างสำเร็จ)


MANUFACTURING ORDER
GMP/MO/00297-002

☒ Check All

พนักงาน

More

Print

Material Lot Lists

Finish Job

Operation 49
 เครื่องฉีดพลาสติก 1

เป้าหมาย	24000000
Done	24000000
+ Add Qty	0
Lot/Serial	
Time	▶ 23/03/2026 15:40:11 ⌚ 23/03/2026 15:40:34
พนักงาน	None
State	● เสร็จสิ้น

▶ Start

Details

ของเสีย

☒ QC

รูป 4.25 ผลลัพธ์หลังจบงาน (Backorder สร้างสำเร็จ)

หลังจากกด "สร้างคำสั่งล่วงหน้า" ระบบจะ: 1. ปิดใบสั่งผลิตหลัก (GMP/MO/02849) สถานะ Done 2. สร้างใบสั่งผลิตย่อยใหม่ชื่อ GMP/MO/02849-001 อัตโนมัติใบสั่งใหม่จะปรากฏบนหน้าจอ Console ทันที พร้อมข้อมูล: - เป้าหมาย: ยอดที่เหลือ (เช่น 10000) - เสร็จสิ้น: 10000 (จากรอบที่ผ่านมา) - State: ● เสร็จสิ้น - พนักงาน: ไม่มี (รวมมอบหมายใหม่ในรอบถัดไป) - เวลา: แสดงเวลาเริ่ม-จบของรอบที่ผ่านมากระบวนการเสร็จสมบูรณ์! สามารถกลับไปหน้า Dashboard เพื่อเริ่มทำใบสั่งผลิตอื่นต่อได้ทันที

บทที่ 5

Report Manufacturing

Report Manufacturing คือ เครื่องมือวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลการผลิต ที่ทำหน้าที่เสมือนกระจกเงาสะท้อนภาพรวมของโรงงานออกมาเป็นตัวเลขหรือกราฟ เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่า (Costing), วัดประสิทธิภาพ (Efficiency/OEE) และติดตามแผนงาน (Progress)

Report Manufacturing มี 7 รายงาน ได้แก่

1. รายงานการผลิตและเบิก
2. รายงานการบันทึกของเสีย
3. รายงานการผลิต
4. รายงานเครื่องจักร
5. ใบสั่งงาน
6. ใบสั่งผลิต (GMP Shop Floor)
7. ใบสั่งผลิต (Manufacturing Orders)
8. ใบปะฉั่ง (GMP Shop Floor)
9. ใบปะฉั่ง (Manufacturing Orders)

5.1 รายงานการผลิตและเบิก

รายงานนี้ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งผลิต (Manufacturing Order: MO) และการเบิกวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า โดยรายงานแสดงรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในแต่ละคำสั่งผลิต ได้แก่ รายการวัตถุดิบที่ถูกใช้ ปริมาณการใช้งาน และปริมาณผลผลิตที่ได้จริง

5.1.1 หน้า Overview ของ Manufacturing

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

Work Centers Overview 1-80 / 153

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1) PLAN ORDERS

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2) PLAN ORDERS

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง3) PLAN ORDERS

เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง4) PLAN ORDERS

8 - 14 Mar This Week 22 - 28 Mar 29 - 4 Apr 5 - 11 Apr

รูป 5.1 หน้า Overview ของ Manufacturing

5.1.2 แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Reporting

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

Work Centers Overview 1-80 / 153

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1) WORK ORDERS In Progress OEE

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2)

เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง3)

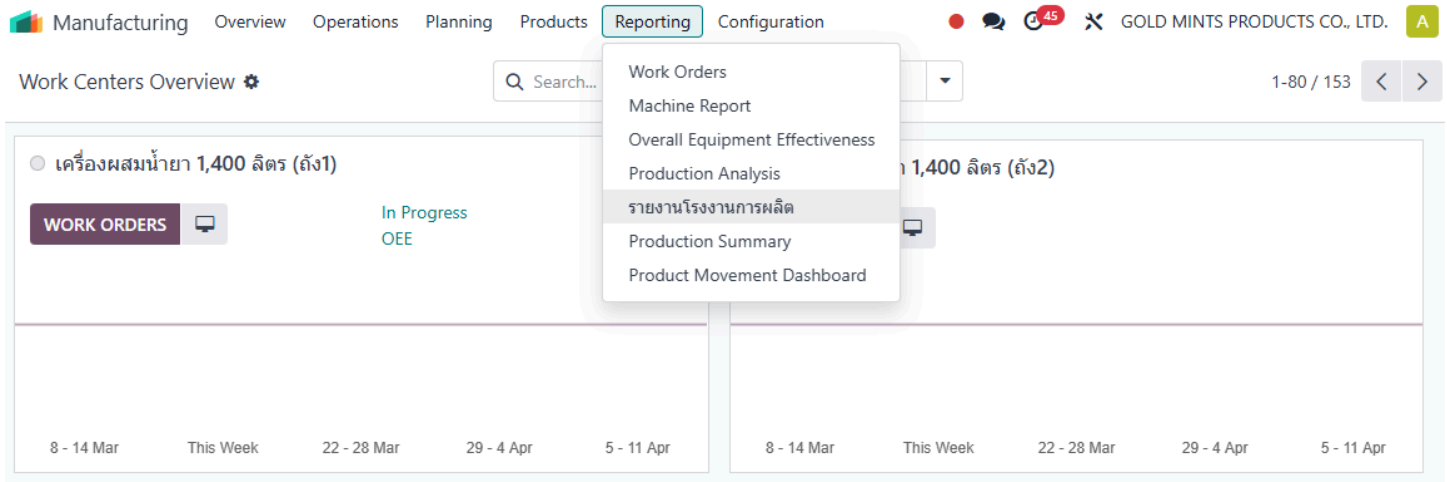
เครื่องผสมน้ำยา 400 ลิตร (ถัง4)

8 - 14 Mar This Week 22 - 28 Mar 29 - 4 Apr 5 - 11 Apr

- Work Orders
- Machine Report
- Overall Equipment Effectiveness
- Production Analysis
- รายงานโรงงานการผลิต
- Production Summary
- Product Movement Dashboard

รูป 5.2 แถบเมนู Reporting

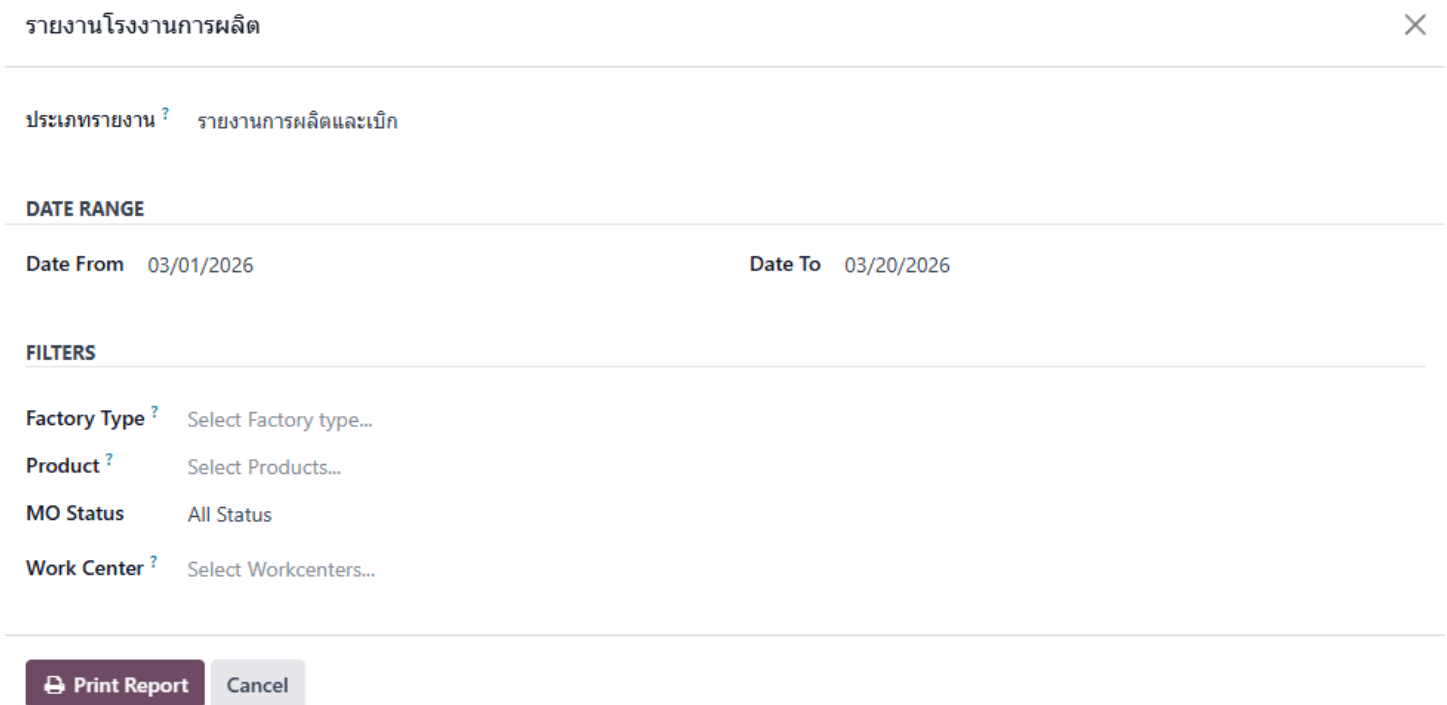
5.1.3 คลิกเลือก รายงานโรงงานการผลิต



The screenshot shows the 'Reporting' menu in the Manufacturing system. The menu is open, displaying options: Work Orders, Machine Report, Overall Equipment Effectiveness, Production Analysis, **รายงานโรงงานการผลิต** (Factory Production Report), Production Summary, and Product Movement Dashboard. The background shows the 'Work Centers Overview' page with a search bar and a list of work centers, including 'เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง1)' and 'เครื่องผสมน้ำยา 1,400 ลิตร (ถัง2)'. The top navigation bar includes 'Manufacturing', 'Overview', 'Operations', 'Planning', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The user is logged in as 'GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.'.

รูป 5.3 หัวข้อ รายงานโรงงานการผลิต

5.1.4 หน้ารายงานโรงงานการผลิต



The screenshot shows the 'รายงานโรงงานการผลิต' (Factory Production Report) page. The page has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a section for 'ประเภทรายงาน' (Report Type) with a dropdown menu set to 'รายงานการผลิตและเบิก' (Production and Withdrawal Report). The 'DATE RANGE' section shows 'Date From' as 03/01/2026 and 'Date To' as 03/20/2026. The 'FILTERS' section includes dropdown menus for 'Factory Type' (Set to 'Select Factory type...'), 'Product' (Set to 'Select Products...'), 'MO Status' (Set to 'All Status'), and 'Work Center' (Set to 'Select Workcenters...'). At the bottom, there are two buttons: 'Print Report' and 'Cancel'.

รูป 5.4 หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ประเภทรายงาน	เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ (สำหรับหัวข้อนี้ให้คลิกเลือก "รายงานโรงงานการผลิต")
Date From	ระบุ วันที่เริ่มต้น ที่ต้องการดูรายงาน
Date To	ระบุ วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการดูรายงาน
Factory Type	เลือกประเภทของโรงงานที่ต้องการดูข้อมูล เช่น โรงงานยา หรือ โรงงานพลาสติก
Product	เลือกชื่อสินค้าแบบเจาะจงที่ต้องการดูรายงาน (หากต้องการดูทุกสินค้า ให้ปล่อยว่างไว้)
MO Status	เลือกกรองเฉพาะสถานะของใบสั่งผลิตที่ต้องการ เช่น Confirmed, In Progress, Done เป็นต้น (ค่าเริ่มต้นคือ All Status = ดึงมาทุกสถานะ ยกเว้นสถานะ Cancel)
Work Center	เลือกศูนย์ปฏิบัติงาน หรือเครื่องจักรที่ต้องการดูรายงาน

5.1.5 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

รายงานโรงงานการผลิต

×

ประเภทรายงาน ? รายงานการผลิตและเบิก

DATE RANGE

Date From 02/02/2026

Date To 03/17/2026

FILTERS

Factory Type ? โรงงานพลาสติก ×

Product ? Select Products...

MO Status All Status

Work Center ? Select Workcenters...

Print Report

Cancel

รูป 5.5 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

5.1.6 หน้ารายงานการผลิตและเบิก จากไฟล์ PDF

รายงานการผลิตและเบิก										
โรงงานเภสัชกิจ วันที่ 02/02/2026 ถึง 17/03/2026										
รายงานการผลิต						รายงานการเบิก				
วันที่	เอกสาร MO	รายการผลิต	Lot/Serial Number	จำนวนการผลิต	จำนวนของเสีย	วันที่เบิก	เอกสารเบิก	รายการเบิก	Lot/Serial Number	จำนวน
02/02/2026	GMP/MQ/00274	[SM-JCI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ชมพู-ฟ้าอ่อนแสง								
02/02/2026	GMP/MQ/00275	[SM-JCI-PP-02001] ตัวต่อสี W02 ม่วง								
02/02/2026	GMP/MQ/00276	[SM-JCI-GN-01001] ตัวต่อสี W02 เขียว								
02/02/2026	GMP/MQ/00289	[SM-PLS-MH-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกกลางW02								
02/02/2026	GMP/MQ/00296	[SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกด้านบน W02								
02/02/2026	GMP/MQ/00283	[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยาหมวก PS ตัวบน+ตัวกลาง เขอร์มัน								
02/02/2026	GMP/MQ/00284	[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยาหมวก PS ตัวล่าง+หลอดน้ำ เขอร์มัน								
02/02/2026	GMP/MQ/00286	[SM-JCI-PK-02001] ตัวต่อสี W02 ชมพู								
02/02/2026	GMP/MQ/00287	[SM-JCI-BU-02001] ตัวต่อสี W02 ฟ้า								
02/02/2026	GMP/MQ/00288	[SM-JCI-YW-02001] ตัวต่อสี W02 เหลือง								
02/02/2026	GMP/MQ/00290	[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยาหมวก PS ตัวบน เขอร์มัน								
02/02/2026	GMP/MQ/00291	[SM-PSS-DE-03002] ชิ้นส่วนยาหมวก PS ตัวล่าง เขอร์มัน								
02/02/2026	GMP/MQ/00292	[SM-PLS-TU-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกหลอดน้ำW02								
02/02/2026	GMP/MQ/00293	[SM-PLS-PU-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกหลอดน้ำW02								
02/02/2026	GMP/MQ/00297	[SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกตัวล่างW02	Geniot-365			02/02/2026	GMP/INT/00367	RM-PLA-PP-00001 เม็ดพลาสติก HP648N 750KG	60142954-HMC	46,665.27
						02/02/2026	GMP/INT/00367	RM-MBS-WH-00001 สีส้มเมฆาสติก สีขาว	680515-WOR	620.65
04/02/2026	GMP/MQ/00255	[SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาหมวกด้านบน W02								
04/02/2026	GMP/MQ/00244	[SM-PLS-MH-02001]								

รูป 5.6 หน้ารายงานการผลิตและเบิก จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานการผลิตและเบิก จากไฟล์ PDF ส่วนของ รายงานการผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
วันที่	วันที่บันทึกการผลิต
เอกสาร MO	เลขที่ใบสั่งผลิต (เช่น GMP/MO/00283)
รายการที่ผลิต	ชื่อสินค้าและรหัสสินค้าที่ทำการผลิต
Lot/Serial Number	เลขล็อตของสินค้าที่ผลิตได้
จำนวนการผลิต	จำนวนสินค้าที่ผลิตได้จริง (Finished Goods)

จำนวนของเสีย	จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
--------------	---

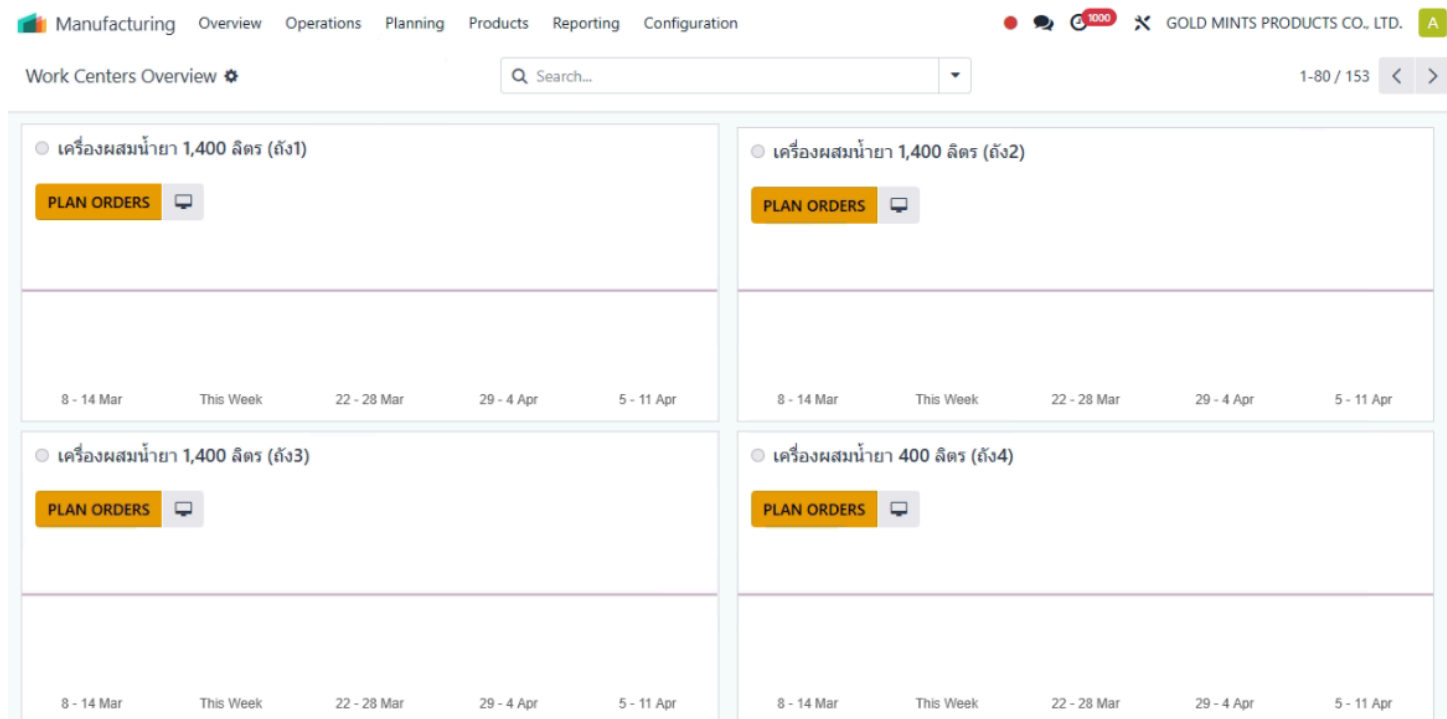
ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานการผลิตและเบิก จากไฟล์ PDF ส่วนของ รายงานการเบิก

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
วันที่เบิก	วันที่ทำการตัดสต็อกวัตถุดิบ
เอกสารเบิก	เลขที่เอกสารการเบิก (เช่น GMP/INT/00367)
รายการเบิก	ชื่อและรหัสวัตถุดิบ หรือเม็ดพลาสติกที่นำมาใช้
Lot/Serial Number	เลขล็อตของวัตถุดิบที่หยิบมาใช้ (เพื่อการทำ Traceability)
จำนวน	ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปจริง

5.2 รายงานการบันทึกของเสีย

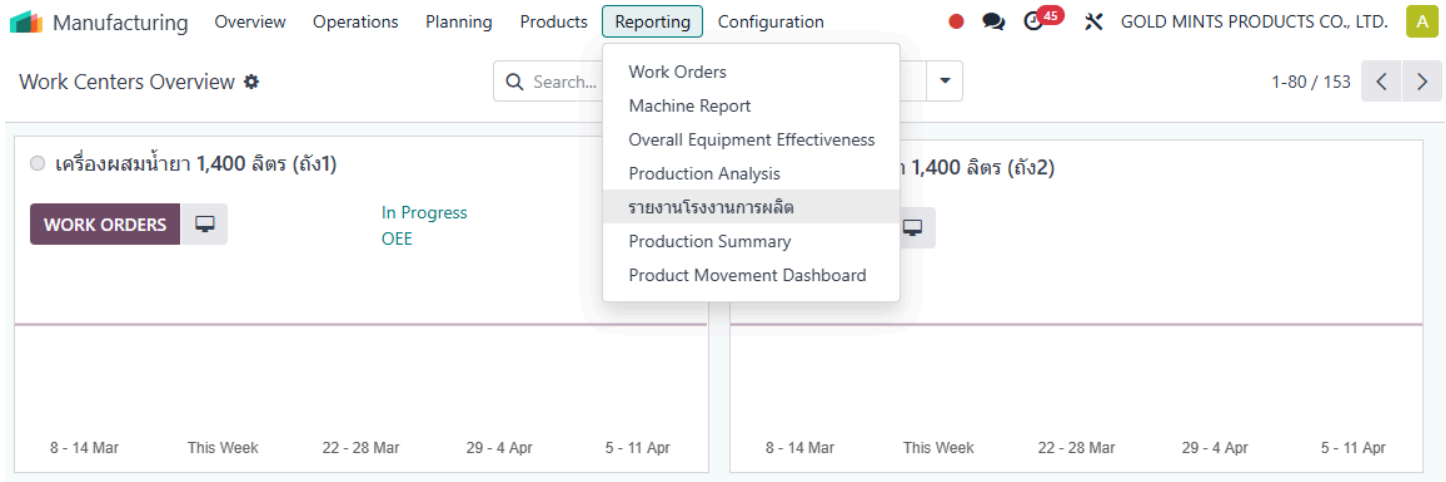
รายงานนี้ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามจำนวนสินค้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยระบุรายละเอียดลงลึกถึงเลขที่ใบสั่งผลิต (MO) และเลขล็อตสินค้า เพื่อให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางลดความสูญเสีย

5.2.1 หน้า Overview ของ Manufacturing



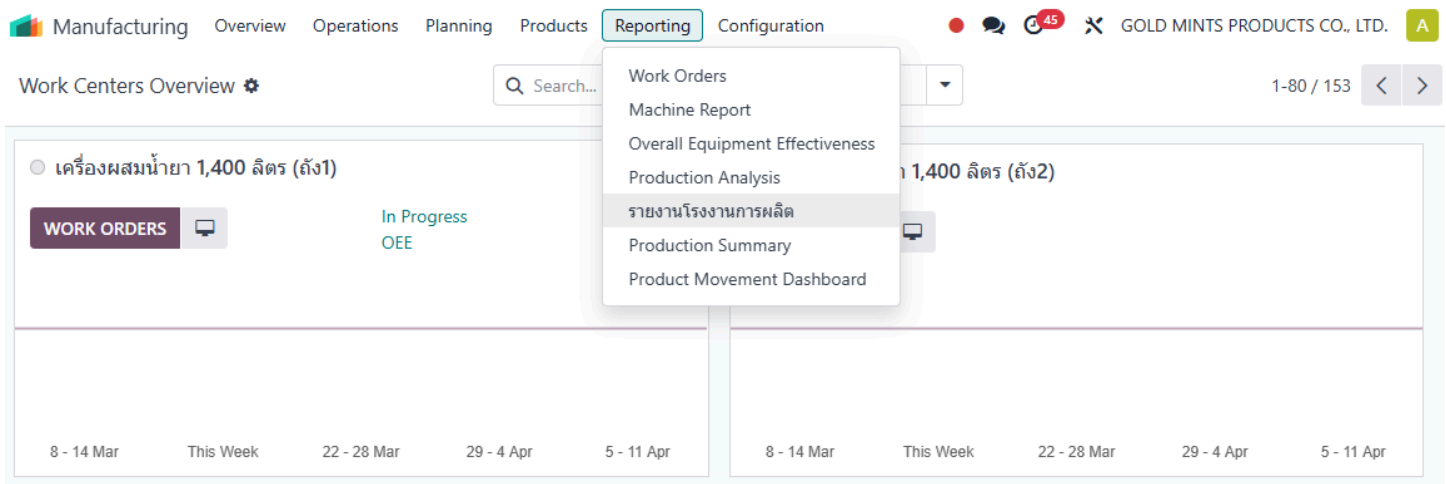
รูป 5.7 หน้า Overview ของ Manufacturing

5.2.2 แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Reporting



รูป 5.8 แถบเมนู Reporting

5.2.3 คลิกเลือก รายงานโรงงานการผลิต



รูป 5.9 หัวข้อ รายงานโรงงานการผลิต

5.2.4 หน้ารายงานโรงงานการผลิต

รายงานโรงงานการผลิต



ประเภทรายงาน ? รายงานการผลิตและเบิก

DATE RANGE

Date From 03/01/2026

Date To 03/20/2026

FILTERS

Factory Type ? Select Factory type...

Product ? Select Products...

MO Status All Status

Work Center ? Select Workcenters...

 Print Report

Cancel

รูป 5.10 หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ประเภทรายงาน	เลือกระบบรูปแบบรายงานที่ต้องการ (สำหรับหัวข้อนี้ให้คลิกเลือก "รายงาน โรงงานการผลิต")
Date From	ระบุ วันที่เริ่มต้น ที่ต้องการดูรายงาน
Date To	ระบุ วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการดูรายงาน
Factory Type	เลือกประเภทของโรงงานที่ต้องการดูข้อมูล เช่น โรงงานยา หรือ โรงงานพลาสติก
Product	เลือกชื่อสินค้าแบบเจาะจงที่ต้องการดูรายงาน (หากต้องการดูทุกสินค้า ให้ปล่อยว่างไว้)
MO Status	เลือกกรองเฉพาะสถานะของใบสั่งผลิตที่ต้องการ เช่น Confirmed, In Progress, Done เป็นต้น (ค่าเริ่มต้นคือ All Status = ดึงมาทุกสถานะ ยกเว้นสถานะ Cancel)
Work Center	เลือกศูนย์ปฏิบัติงาน หรือเครื่องจักรที่ต้องการดูรายงาน

5.2.5 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

รายงานโรงงานการผลิต



ประเภทรายงาน ? รายงานการบันทึกของเสีย

DATE RANGE

Date From 03/01/2026

Date To 03/18/2026

FILTERS

Factory Type ? โรงงานพลาสติก X

Product ? Select Products...

MO Status All Status

Work Center ? Select Workcenters...

 Print Report

Cancel

รูป 5.11 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

5.2.6 หน้ารายงานการบันทึกของเสีย จากไฟล์ PDF

รายงานการบันทึกของเสีย

วันที่ 01/03/2026 ถึง 18/03/2026

เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสารสั่งผลิต	รายละเอียดของเสีย	เลข Lot	จำนวน	หมายเหตุ
[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยาสูบ PS ตัวบน เขียวมัน					
SP/00001	GMP/MQ/00231		0000006	10,000	
SP/00002	GMP/MQ/00231		0000006	15,000	

รูป 5.12 หน้ารายงานการบันทึกของเสีย จากไฟล์ PDF

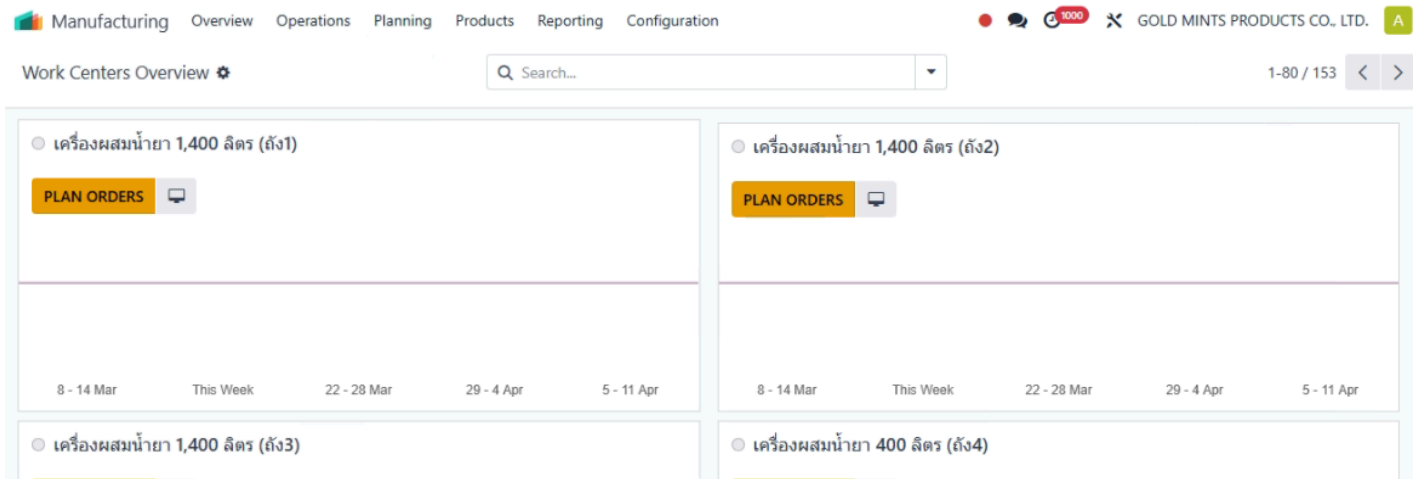
ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานการบันทึกของเสีย จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับของเสีย (เช่น SP/00001)
เลขที่เอกสารสั่งผลิต	เลขที่ใบสั่งผลิต (MO) ที่ทำให้เกิดของเสียอื่นๆ (เช่น GMP/MO/00231)
รายละเอียดของเสีย	คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความเสียหาย
เลข Lot	หมายเลขล็อตของสินค้าที่เสีย เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับ
จำนวน	ปริมาณสินค้าที่เสียในรายการนั้นๆ
หมายเหตุ	ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บันทึกรายการ

5.3 รายงานการผลิต

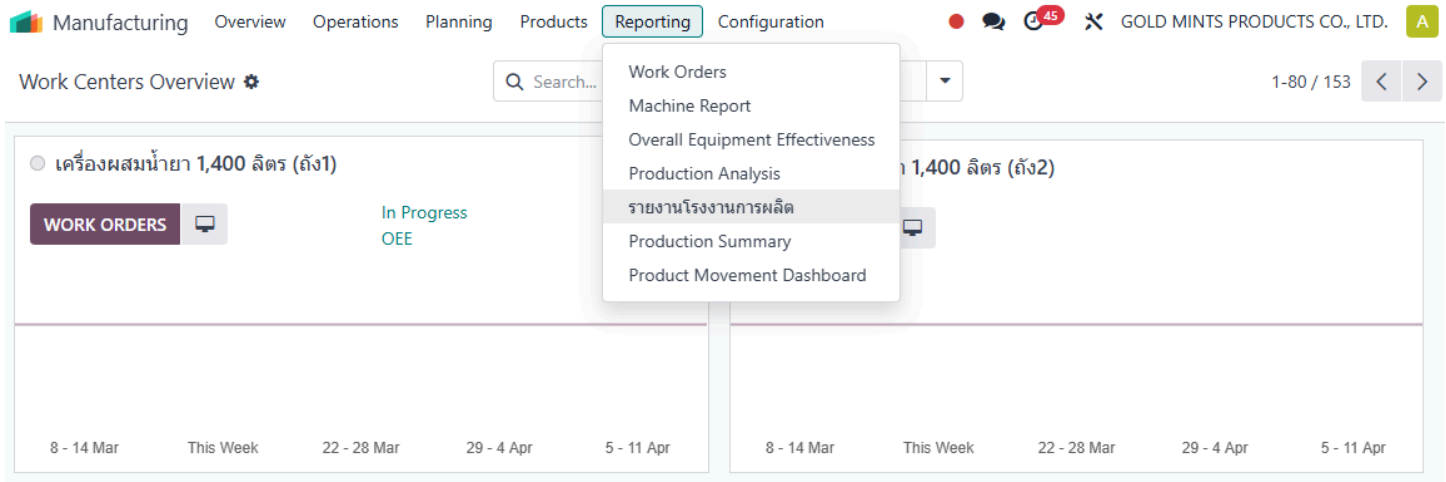
เพื่อสรุปข้อมูลใบสั่งผลิต (Manufacturing Orders) ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายงานจะแสดงรายการสินค้า สถานะการผลิต เวลาที่ใช้ไป รวมถึงเปรียบเทียบจำนวนที่วางแผนไว้กับจำนวนที่ผลิตได้จริง (ของดี/ของเสีย) เพื่อใช้ในการติดตามภาพรวมการผลิต

5.3.1 หน้า Overview ของ Manufacturing



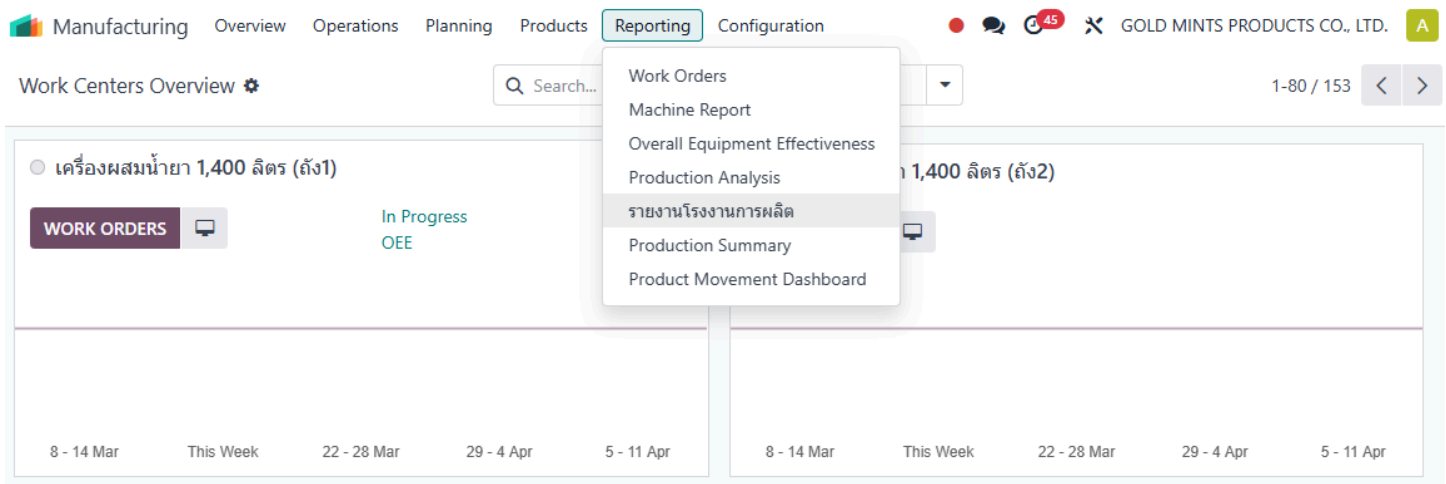
5.13 หน้า Overview ของ Manufacturing

5.3.2 แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Reporting



รูป 5.14 แถบเมนู Reporting

5.3.3 คลิกเลือก รายงานโรงงานการผลิต



รูป 5.15 หัวข้อ รายงานโรงงานการผลิต

5.3.4 หน้ารายงานโรงงานการผลิต

รายงานโรงงานการผลิต



ประเภทรายงาน ? รายงานการผลิตและเบิก

DATE RANGE

Date From 03/01/2026

Date To 03/20/2026

FILTERS

Factory Type ? Select Factory type...

Product ? Select Products...

MO Status All Status

Work Center ? Select Workcenters...

 Print Report

Cancel

รูป 5.16 หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานโรงงานการผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ประเภทรายงาน	เลือกระบบรูปแบบรายงานที่ต้องการ (สำหรับหัวข้อนี้ให้คลิกเลือก "รายงานโรงงานการผลิต")
Date From	ระบุ วันที่เริ่มต้น ที่ต้องการดูรายงาน
Date To	ระบุ วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการดูรายงาน
Factory Type	เลือกประเภทของโรงงานที่ต้องการดูข้อมูล เช่น โรงงานยา หรือ โรงงานพลาสติก
Product	เลือกชื่อสินค้าแบบเจาะจงที่ต้องการดูรายงาน (หากต้องการดูทุกสินค้า ให้ปล่อยว่างไว้)
MO Status	เลือกกรองเฉพาะสถานะของใบสั่งผลิตที่ต้องการ เช่น Confirmed, In Progress, Done เป็นต้น (ค่าเริ่มต้นคือ All Status = ดึงมาทุกสถานะ ยกเว้นสถานะ Cancel)
Work Center	เลือกศูนย์ปฏิบัติงาน หรือเครื่องจักรที่ต้องการดูรายงาน

5.3.5 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

รายงานโรงงานการผลิต



ประเภทรายงาน ? รายงานการผลิต

DATE RANGE

Date From 03/01/2026

Date To 03/18/2026

FILTERS

Factory Type ? โรงงานพลาสติก X

Product ? Select Products...

MO Status All Status

Work Center ? Select Workcenters...

 Print Report

Cancel

รูป 5.17 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

5.3.6 หน้ารายงานการผลิต จากไฟล์ PDF

รายงานการผลิต

โรงงานพลาสติก

วันที่

01-03-2026

ถึง

18-03-2026

สถานะเอกสาร : draft, confirmed, progress, to_close, done

ลำดับ	เลขเอกสาร	สถานะ	รายการสินค้า	Lot No.	วันที่เริ่มผลิต	วันที่สิ้นสุด	เวลาที่ใช้ผลิต	จำนวนที่วางแผนไว้	จำนวนของดี	จำนวนของเสีย
1	GMP/MQ/00243	progress	[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยาคม PS ตัวยาน เฮอร์มัน		12/03/2026 21:36:44	05/02/2026 11:06:40	9,997.35	400,000.00		
2	GMP/MQ/00302	draft	[SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ชมพูสะท้อนแสง		18/03/2026 10:30:40	07/04/2026 23:07:15	25,236.41	8,000,000.00		

รูป 5.18 หน้ารายงานการผลิต จากไฟล์ PDF

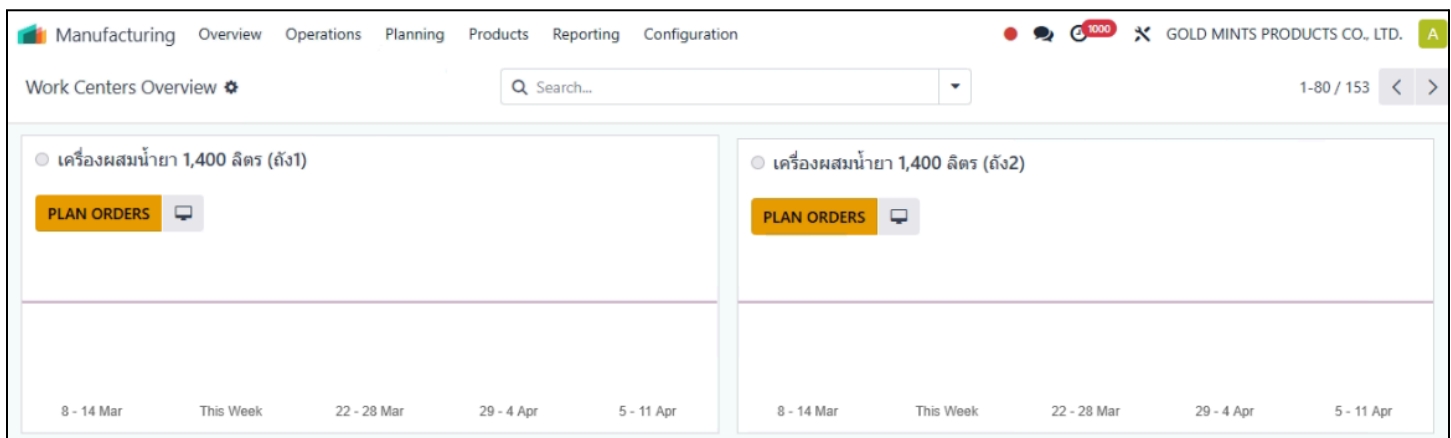
ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานการผลิต จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เลขเอกสาร	ระบุนหมายเลขใบสั่งผลิต (MO)
สถานะ	สถานะปัจจุบันของเอกสารนั้น ๆ
รายการสินค้า	ชื่อสินค้าที่กำลังทำการผลิต
Lot No.	เลข Lot ที่ถูกสร้างขึ้น
วันที่เริ่มผลิต	ระยะเวลาเริ่มผลิต
วันที่สิ้นสุด	ระยะเวลาสิ้นสุดผลิต
เวลาที่ใช้ผลิต	จำนวนเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด (หน่วยเป็นนาที)
จำนวนที่วางแผนไว้	จำนวนสินค้าเป้าหมายที่ต้องการผลิตตามเอกสาร MO
จำนวนของดี	สรุปตัวเลขยอดผลิตที่ทำได้จริงที่เป็นของดี
จำนวนของเสีย	สรุปตัวเลขยอดผลิตที่ทำได้จริงที่เป็นของเสีย

5.4 รายงานเครื่องจักร

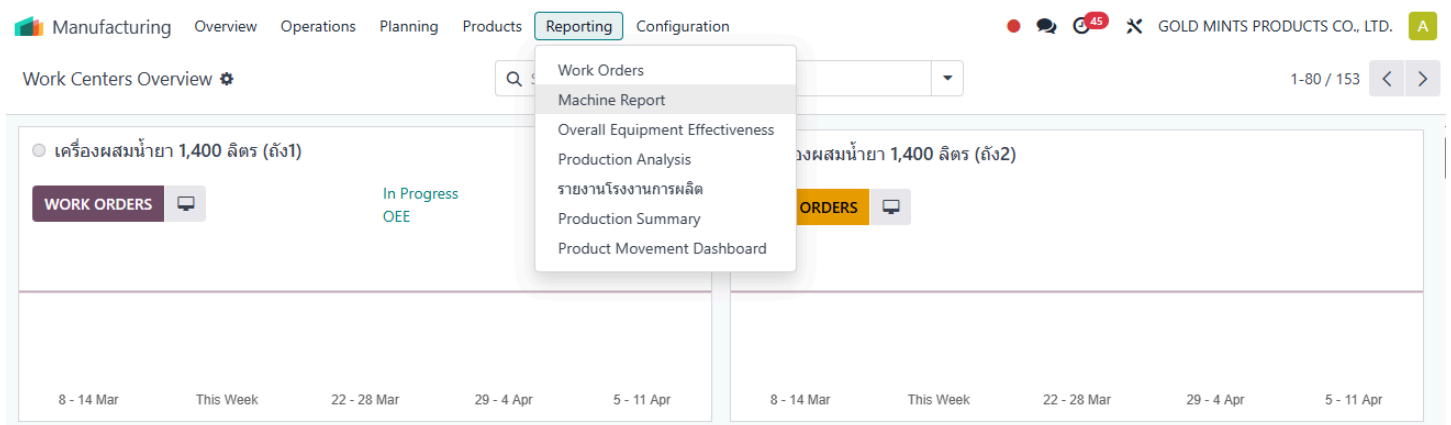
เพื่อเรียกดูข้อมูลสรุปผลการทำงานของเครื่องจักรแต่ละตัว ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดของผลผลิตที่ได้ (ของดี), จำนวนของเสีย (Scrap) และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของเครื่องจักรนั้น ๆ

5.4.1 หน้า Overview ของ Manufacturing



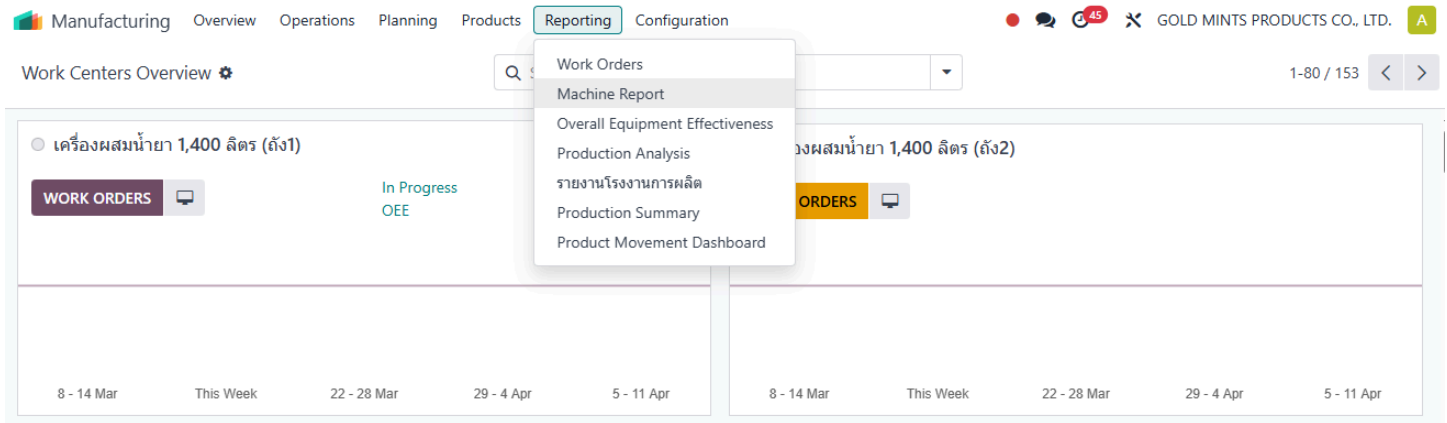
รูป 5.19 หน้า Overview ของ Manufacturing

5.4.2 แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Reporting



รูป 5.20 แถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Reporting

5.4.3 คัดเลือก Machine Report



รูป 5.21 หัวข้อ Machine Report

5.4.4 หน้า Machine Report

Machine Report

DATE RANGE

Date From 03/01/2026

Date To 03/20/2026

FILTERS

Factory Type ?
Select factory type (Drug / Plastic)

Machine ?
Select machine(s)

Scrap Filter
All

Include Not Done Work Orders
☐

Print Report

Cancel

รูป 5.22 หน้า Machine Report

ส่วนประกอบภายใน หน้า Machine Report

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Date From	ระบุ วันที่เริ่มต้น ที่ต้องการดูรายงาน
Date To	ระบุ วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการดูรายงาน
Factory Type	เลือกประเภทของโรงงานที่ต้องการดูข้อมูล เช่น โรงงานยา (Drug) หรือ โรงงานพลาสติก (Plastic) (หากต้องการดูทั้งหมด ให้ปล่อยว่างไว้)
Machine	เลือกชื่อเครื่องจักรที่ต้องการดูรายงาน (สามารถคลิกเลือกได้มากกว่า 1 เครื่อง) (หากต้องการดูทุกเครื่องจักร ให้ปล่อยว่างไว้)
Scrap Filter	เงื่อนไขการกรองข้อมูลของเสีย แบ่งเป็น 3 ตัวเลือก: • All: ดึงมาทั้งงานที่มีและไม่มีของเสีย (ค่าเริ่มต้น) • Has Scrap: ดึงมาเฉพาะรายการที่ "เกิดของเสีย" • No Scrap: ดึงมาเฉพาะรายการที่ "ไม่มีของเสีย"
Include Not Done Work Orders	ติ๊กถูก: หากต้องการให้รายงานรวมข้อมูลของใบสั่งผลิต (Work Orders) ที่ยังทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์เข้ามาด้วย

5.4.5 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

Machine Report
×

DATE RANGE

Date From 11/01/2025
Date To 03/17/2026

FILTERS

Factory Type ?
Select factory type (Drug / Plastic)

Machine ?
Select machine(s)

Scrap Filter
All

Include Not Done Work Orders
☐

Print Report
Cancel

รูป 5.23 คลิก Print Report เพื่อแสดงรายงานออกมาเป็น PDF

5.4.6 หน้ารายงานเครื่องจักร จากไฟล์ PDF

รายงานเครื่องจักร

วันที่เริ่ม : 01/11/2025 00:00 น. ผู้พิมพ์รายงาน : Administrator
วันที่สิ้นสุด : 17/03/2026 00:00 น. วันที่พิมพ์รายงาน : 20/03/2026 14:55 น.

สรุปผลการผลิตของเครื่องจักร :

ผลิตทั้งหมด : 34,420.00
ของเสีย : 0.00
ระยะเวลาทำงานรวม : 23.53

เครื่องจักร : เครื่องพิมพ์ตัวบน 10

ประเภทโรงงาน : โรงงานพลาสติก

หมายเลขการผลิต	สูตรการผลิต	สินค้า	Lot / Serial	ผลผลิต	ของดี	ของเสีย	ระยะเวลา
GMP/MO/00123		ชิ้นส่วนยาตม PS ตัวบน เยอรมัน	0000007	7,755.00	7,755.00	0.00	85.25

สรุปผลการผลิตของเครื่องจักร :

ผลิตทั้งหมด : 7,755.00
ของเสีย : 0.00
ระยะเวลาทำงานรวม : 85.25

รูป 5.24 หน้ารายงานเครื่องจักร จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้ารายงานเครื่องจักร จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
หมายเลขการผลิต	หมายเลข Manufacturing Order
สูตรการผลิต	หมายเลข Bill of Material
สินค้า	ชื่อสินค้าที่ผลิต
Lot/Serial	เลข Lot/Serial ที่ได้
ผลผลิต	สรุปตัวเลขจำนวนที่ผลิตได้ทั้งหมด
ของดี	สรุปตัวเลขจำนวนที่ใช้งานได้
ของเสีย	สรุปตัวเลขจำนวนที่ต้องทิ้ง
ระยะเวลา	เวลาที่เครื่องจักรใช้ในการทำงาน (หน่วยเป็นชั่วโมง)

5.5 ใบสั่งงาน

ฟอร์มนี้ใช้สำหรับบันทึกและแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของเครื่องจักร (Work Center) ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รวมถึงสรุปปริมาณผลผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละใบสั่งผลิต (Manufacturing Order: MO)

5.5.1 หน้า Work Orders ของ Manufacturing

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

Work Orders Search... 1-80 / 291

☐	Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity Re...	Expected ...	Real Durat...	Status		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...		
☐	Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	93:13	In Progress		
☐	Operation ...	เครื่องบรรจุ...		[FG-PSS-DE-04003] ยาดมเป็...	105,263.0000	701:46	00:00	Waiting f...		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	00:00	Waiting f...		

รูป 5.25 หน้า Overview ของ Manufacturing

5.5.2 เลือกรายการใบสั่งงานที่ต้องการพิมพ์ (สามารถเลือกพร้อมกันหลายรายการได้)

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

Work Orders 1 selected 1-80 / 291

☐	Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity Re...	Expected ...	Real Durat...	Status		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...		
☒	Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	93:13	In Progress		
☐	Operation ...	เครื่องบรรจุ...		[FG-PSS-DE-04003] ยาดมเป็...	105,263.0000	701:46	00:00	Waiting f...		
☐	Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	00:00	Waiting f...		

รูป 5.26 เลือกรายการใบสั่งงานที่ต้องการพิมพ์

5.5.3 คลิก Print หน้า Work Orders

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD. A

Work Orders 1 selected X Print Actions 1-80 / 291

Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity R	Work Order	Durat...	Status
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...
☒ Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	93:13	In Progress
☐ Operation ...	เครื่องบรรจุ...		[FG-PSS-DE-04003] ยาคุมบีบีย...	105,263.0000	701:46	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...

รูป 5.27 คลิก Print หน้า Work Orders

5.5.4 คลิกเลือก ใบสั่งงาน

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD. A

Work Orders 1 selected X Print Actions 1-80 / 291

Operation	Work Center	Molds	Product	Quantity R	Work Order	Durat...	Status
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...
☒ Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	93:13	In Progress
☐ Operation ...	เครื่องบรรจุ...		[FG-PSS-DE-04003] ยาคุมบีบีย...	105,263.0000	701:46	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยา...	200,000.0000	571:26	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องประก...		[SM-PSS-DE-02002] ชิ้นส่วนยา...	133,333.0000	634:55	00:00	Waiting f...
☐ Operation ...	เครื่องพิมพ์...		[SM-PSS-DE-03001] ชิ้นส่วนยา...	26,666.0000	666:39	00:00	Waiting f...

รูป 5.28 คลิกเลือก ใบสั่งงาน

5.5.5 หน้าใบสั่งงาน จากไฟล์ PDF

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2

สินค้า : [SM-PSS-DE-02001] ชิ้นส่วนยาดม PS ตัวบน+ตัวกลาง เขอร์มัน

วันที่ : 07/02/2026

Lot/Serial Number : 0000015

เลขที่ใบสั่งผลิต : GMP/MO/00231

จำนวนที่วางแผนไว้ : 200,000

ผู้ควบคุม :

เวลา		รายชื่อพนักงาน	จำนวนที่ผลิตได้	หมายเหตุ
เริ่ม	หยุด			
07/02/2026 13:36:37	07/02/2026 13:36:37		10,000	
		พนักงานฝ่ายผลิต 5		
		พนักงานฝ่ายผลิต 6		
		พนักงานฝ่ายผลิต 7		
07/02/2026 13:36:37	07/02/2026 13:36:37		5,000	
		พนักงานฝ่ายผลิต 1		
		พนักงานฝ่ายผลิต 2		
		พนักงานฝ่ายผลิต 3		

สรุปของเสีย

SP/00002

15,000

รวมยอดของเสีย

15,000

รวมยอดของดี

185,000

รูป 5.29 หน้าใบสั่งงาน จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งงาน จากไฟล์ PDF ส่วนของ Header Information

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เครื่องจักร	แสดงชื่อเครื่องจักร (เช่น เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2)
สินค้า	รหัสและชื่อสินค้าที่กำลังผลิต
Lot/Serial Number	เลขล็อตที่กำลังผลิตในรอบนี้
เลขที่ใบสั่งผลิต	อ้างอิงหมายเลข MO (เช่น GMP/MO/00231)
จำนวนที่วางแผนไว้	ยอดเป้าหมายที่ต้องผลิตให้ครบตามใบสั่งงาน

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งงาน จากไฟล์ PDF ส่วนของ Operation Details

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
เวลา (เริ่ม - หยุด)	ระบุวันและเวลาที่เริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงเวลาที่หยุดหรือพักเครื่อง เพื่อคำนวณชั่วโมงการทำงานจริง
รายชื่อพนักงาน	แสดงรายชื่อพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในเครื่องจักรนั้นๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว (สามารถบันทึกเป็นกลุ่มพนักงานต่อรอบเวลาได้)
จำนวนที่ผลิตได้	บันทึกยอดจำนวนชิ้นงาน "ของดี" ที่ผลิตได้จริงในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ	สำหรับระบุเหตุการณ์ผิดปกติ (ถ้ามี) เช่น เครื่องจักรขัดข้อง หรือสาเหตุการหยุดงาน

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งงาน จากไฟล์ PDF ส่วนของ Scrap & Summary

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
สรุปของเสีย	แสดงเลขที่เอกสาร ใบกำกับของเสีย (เช่น SP/00002) และจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในงานนี้
รวมยอดของเสีย	ผลรวมจำนวนชิ้นงานเสียทั้งหมดในใบสั่งงานนี้
รวมยอดของดี	ผลรวมจำนวนชิ้นงานที่ผ่านการตรวจสอบและผลิตได้จริง

5.6 ใบบังการผลิต (GMP Shop Floor)

ใบบังการผลิตใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการผลิตในแต่ละใบบังการผลิต (MO) เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ พนักงานที่รับผิดชอบ รวมถึงส่วนประกอบและปริมาณการผลิตได้อย่างครบถ้วน

5.6.1 หน้า GMP Shop Floor

The screenshot displays four production order cards in a row. Each card contains the following information:

- Order ID:** GMP/MO/00304, GMP/MO/00302, GMP/MO/00297, GMP/MO/00296
- Status:** CONFIRMED (for 00304, 00297, 00296) or DRAFT (for 00302)
- เป้าหมาย (Target):** 40 Unit, 8000000 Unit, 24003000 Unit, 48004000 Unit
- Tasks:**
 - 0 Ready (green dot)
 - 0 In Progress (blue dot)
 - 0 Done (grey dot)
- Action Buttons:** Open Console (for 00304, 00297, 00296) or Confirm (for 00302)

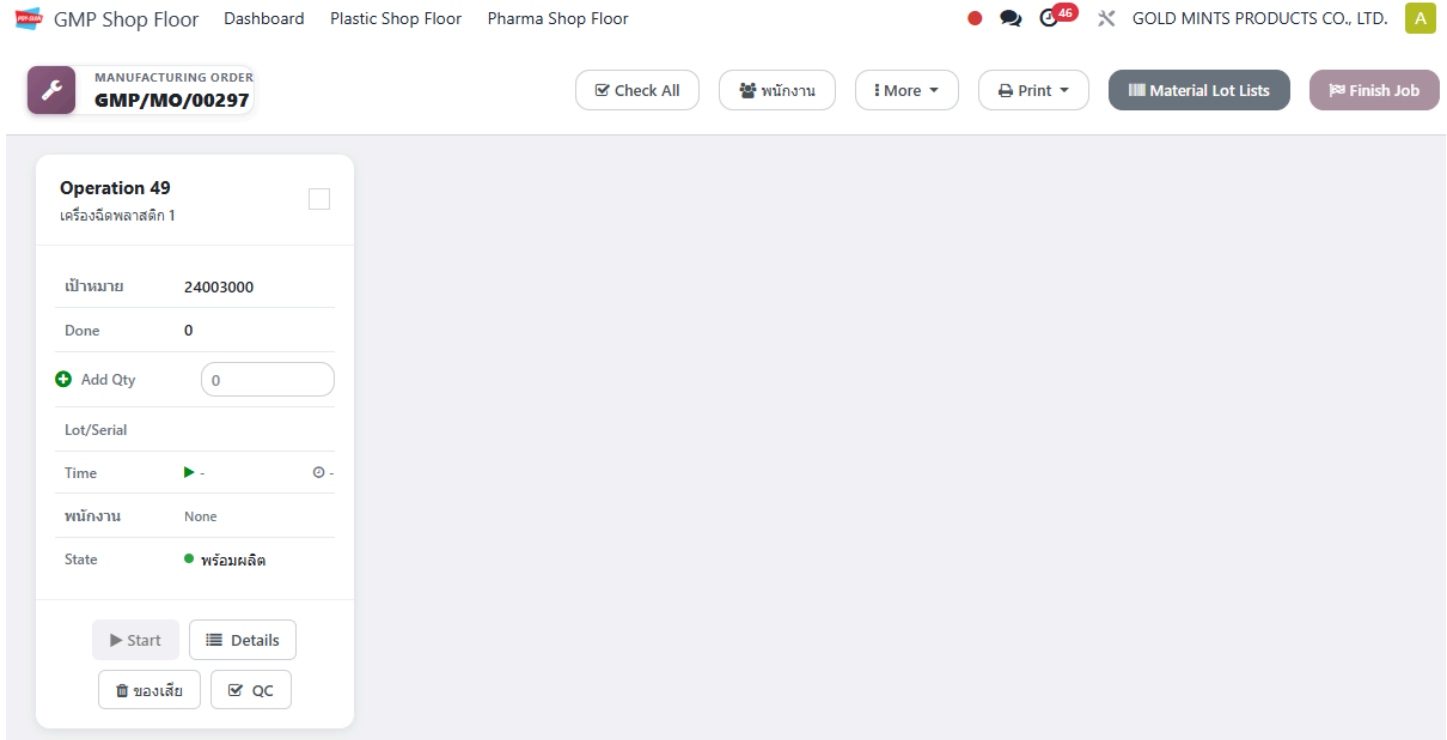
รูป 5.30 หน้า GMP Shop Floor

5.6.2 คลิก Open Console เข้าหน้า Task Console

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Open Console' button for the production order GMP/MO/00297 is highlighted with a red rectangular box, indicating the action to be taken to access the Task Console.

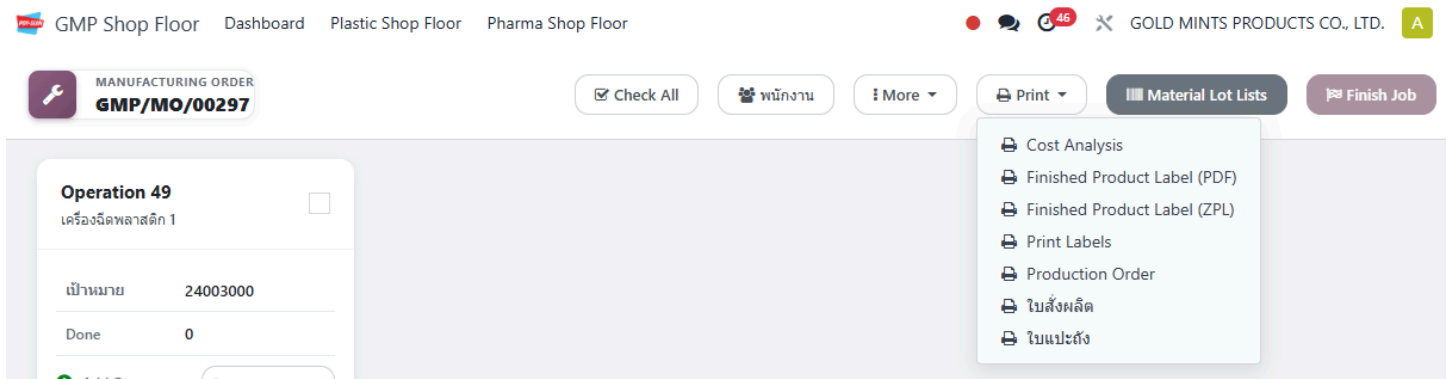
รูป 5.31 คลิก Open Console เข้าหน้า Task Console

5.6.3 หน้า Task Console



รูป 5.32 หน้า Task Console

5.6.4 แถบเมนูด้านขวาบน เลือกเมนู Print



รูป 5.33 แถบเมนูด้านขวาบน เลือกเมนู Print

5.6.5 คลิ๊กเลือก ใบสั่งผลิต

GMP Shop Floor Dashboard Plastic Shop Floor Pharma Shop Floor

MANUFACTURING ORDER **GMP/MO/00297**

Check All พนักงาน More Print Material Lot Lists Finish Job

Operation 49
เครื่องฉีดพลาสติก 1

เป้าหมาย 24003000
Done 0

Add Qty 0

- Cost Analysis
- Finished Product Label (PDF)
- Finished Product Label (ZPL)
- Print Labels
- Production Order
- ใบสั่งผลิต**
- ใบปะสัง

รูป 5.34 หัวข้อ ใบสั่งผลิต

5.6.6 หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF



ใบสั่งผลิต

สินค้า : [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนขาตมตัวล่างW02 เลขที่เอกสาร : GMP/MO/00297
 จำนวนที่ผลิต : 24,003,000 Unit วันที่เริ่ม : 02/02/2026 18:00:00
 Bill of Material : .00 วันที่สิ้นสุด : 18/04/2026 03:56:15
 Lot/Serial Number : BOM-003-64 : [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนขาตมตัวล่างW02 Responsible :
 Genlot-365

พนักงาน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	รวมเวลา	จำนวน/หลอด	ของเสีย/ชิ้น
เครื่อง : เครื่องฉีดพลาสติก 1 สถานะ ready				0	0

ส่วนประกอบ					
สินค้า	จาก	จำนวน	หน่วย	ล็อต/หมายเลขซีเรียล	
[RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG	GMP/Pre-Production/พลาสติก	46,665.27	Kgs	60142954-HMC	
[RM-MBS-WH-00001] สีผสมพลาสติก สีขาว	GMP/Pre-Production/พลาสติก	620.65	Kgs	680515-WOR	

รูป 5.35 หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ General Information

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
สินค้า	ระบุสินค้าให้ตรงกับการผลิต
เลขที่เอกสาร	ใช้เป็นเลขอ้างอิงหลักสำหรับการค้นหาและตรวจสอบย้อนหลัง
จำนวนที่ผลิต	แสดงจำนวนเป้าหมายที่ต้องผลิตในใบสั่งนี้
Lot/Serial Number	ใช้ระบุชุดการผลิต เพื่อรองรับการติดตามสินค้า (Traceability)
วันที่เริ่มต้น – สิ้นสุด	แสดงช่วงเวลาที่ดำเนินการผลิต
Responsible	ผู้รับผิดชอบ

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ Operation Details

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ชื่อเครื่องจักร	แสดงเครื่องที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
สถานะการทำงาน	เช่น In Progress หรือ Done เพื่อบอกความคืบหน้า
รายชื่อพนักงาน	ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละเครื่องจักร
วันและเวลาที่เริ่ม - สิ้นสุด	ใช้ตรวจสอบช่วงเวลาการทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน	แสดงเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
จำนวนที่ผลิตได้ / ของเสีย	แสดงผลพัทธ์จากการผลิตจริง

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
รายการวัตถุดิบ	ชื่อและรหัสของวัตถุดิบที่ใช้
แหล่งที่มา	ตำแหน่งหรือคลังที่เบิกวัตถุดิบ
จำนวนที่ใช้	ปริมาณวัตถุดิบที่นำไปใช้จริง
หน่วยนับ	เช่น ชิ้น (Pcs), กิโลกรัม (Kg)
Lot/Serial Number	เลขล็อตสินค้า

5.7 ใบสั่งผลิต (Manufacturing Orders)

ใบสั่งผลิตใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการผลิตในแต่ละใบสั่งผลิต (MO) เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ พนักงานที่รับผิดชอบ รวมถึงส่วนประกอบและปริมาณการผลิตได้อย่างครบถ้วน

5.7.1 หน้า Manufacturing Orders

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration												GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.	
New	Manufacturing Orders											1-74 / 74	
☐	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	Source Sal...	MPS Group	Compone...	Quantity	UoM	State
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SM-JOI-G...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐ ☆	GMP/MO/...	44 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed

รูป 5.36 หน้า Manufacturing Orders

5.7.2 เลือกรายการใบ Manufacturing Order ที่ต้องการพิมพ์ (สามารถเลือกพร้อมกันหลายรายการได้)

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration												GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.	
New	Manufacturing Orders											1-75 / 75	
☒	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SM-JOI-P...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SM-JOI-G...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	☆	GMP/MO/...	46 days ago	[SO-PSS-L...			GMP/MO/...			Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed

รูป 5.37 เลือกรายการใบสั่งงานที่ต้องการพิมพ์

5.7.3 คลิก Print หน้า Manufacturing Order

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Manufacturing Orders 1 selected X Plan Check availability Cancel Unplan Chain Print Actions 1-75 / 75

	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	one...	Quantity	UoM	State
☒	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...	raila...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...	raila...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-G...			GMP/MO/...	raila...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed

Production Order
Finished Product Label (ZPL)
Finished Product Label (PDF)
Cost Analysis
ใบสั่งผลิต
ใบปะ裳

รูป 5.38 คลิก Print หน้า Manufacturing Order

5.7.4 คลิกเลือก ใบสั่งผลิต

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Manufacturing Orders 1 selected X Plan Check availability Cancel Unplan Chain Print Actions 1-75 / 75

	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	one...	Quantity	UoM	State
☒	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...	raila...	8,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-P...			GMP/MO/...	raila...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SM-JOI-G...			GMP/MO/...	raila...	4,000,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	30,800.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed
☐	GMP/MO/...	46 days ago		[SO-PSS-L...			GMP/MO/...	Not Availa...	4,400.0000	Liters	Confirmed

Production Order
Finished Product Label (ZPL)
Finished Product Label (PDF)
Cost Analysis
ใบสั่งผลิต
ใบปะ裳

รูป 5.39 คลิกเลือก ใบสั่งผลิต

5.7.5 หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF



ใบสั่งผลิต

สินค้า : [SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ชมพูสะท้อนแสง
 จำนวนที่ผลิต : 8,000,000. Unit
 Bill of Material : 00
 Lot/Serial Number : BOM-004-64 : [SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ชมพูสะท้อนแสง
 เลขที่เอกสาร : GMP/MO/00274
 วันที่เริ่ม : 02/02/2026 08:06:49
 วันที่สิ้นสุด : 09/03/2026 09:20:00
 Responsible :

พนักงาน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	รวมเวลา	จำนวน/หลอด	ของเสีย/ชิ้น
เครื่อง : เครื่องฉีดพลาสติก 3	สถานะ waiting			0	0

ส่วนประกอบ

สินค้า	จาก	จำนวน	หน่วย	ชื่อ/หมายเลขซีเรียล
[RM-PLA-PP-00001] เม็ดพลาสติก HP648N 750KG			Kgs	
[RM-MBS-PK-00001] สีผสมพลาสติก สีชมพูสะท้อนแสง			Kgs	

รูป 5.40 หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ General Information

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
สินค้า	ระบุสินค้าให้ตรงกับการผลิต
เลขที่เอกสาร	ใช้เป็นเลขอ้างอิงหลักสำหรับการค้นหาและตรวจสอบย้อนหลัง
จำนวนที่ผลิต	แสดงจำนวนเป้าหมายที่ต้องผลิตในใบสั่งนี้
Lot/Serial Number	ใช้ระบุชุดการผลิต เพื่อรองรับการติดตามสินค้า (Traceability)
วันที่เริ่มต้น – สิ้นสุด	แสดงช่วงเวลาที่ดำเนินการผลิต
Responsible	ผู้รับผิดชอบ

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ Operation Details

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ชื่อเครื่องจักร	แสดงเครื่องที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
สถานะการทำงาน	เช่น In Progress หรือ Done เพื่อบอกความคืบหน้า
รายชื่อพนักงาน	ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละเครื่องจักร
วันและเวลาที่เริ่ม - สิ้นสุด	ใช้ตรวจสอบช่วงเวลาการทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน	แสดงเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
จำนวนที่ผลิตได้ / ของเสีย	แสดงผลพัทธ์จากการผลิตจริง

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบสั่งผลิต จากไฟล์ PDF ส่วนของ ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
รายการวัตถุดิบ	ชื่อและรหัสของวัตถุดิบที่ใช้
แหล่งที่มา	ตำแหน่งหรือคลังที่เบิกวัตถุดิบ
จำนวนที่ใช้	ปริมาณวัตถุดิบที่นำไปใช้จริง
หน่วยนับ	เช่น ชิ้น (Pcs), กิโลกรัม (Kg)
Lot/Serial Number	เลขล็อตสินค้า

5.8 ใบแปะถึง (GMP Shop Floor)

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลผลผลิตล่าสุดในแต่ละรอบกะ เพื่อนำไปติดหน้าถังสินค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยระบบจะทำการพิมพ์ใบแปะถึงแยกตามจำนวนเครื่องจักรที่ระบุในใบสั่งผลิต (Manufacturing Order: MO) เพื่อแสดงรายละเอียดการผลิตของแต่ละเครื่องจักรอย่างชัดเจน ช่วยให้การคัดแยก การจัดเก็บ และการติดตามสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.8.1 หน้า GMP Shop Floor

The screenshot displays four manufacturing order (MO) cards on the GMP Shop Floor interface. Each card contains the following information:

- MO Number and Details:**
 - Card 1: GMP/MO/00304, GMP/MO/00303, GMP/MO/00305, [FG-PSS-TH-02001] ยาดมเปียเขียนก...
 - Card 2: GMP/MO/00302, [SM-JOI-PK-02002] ตัวต่อสี W02 ชม...
 - Card 3: GMP/MO/00297, OP/00027 - GMP/MO/00268,GMP..., [SM-PLS-LO-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวส...
 - Card 4: GMP/MO/00296, GMP/MO/00290, [SM-PLS-UP-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัว...
- Status:** CONFIRMED (Cards 1, 3, 4) or DRAFT (Card 2).
- เป้าหมาย (Target):** 40 Unit, 8000000 Unit, 24003000 Unit, 48004000 Unit.
- Tasks:**
 - Card 1: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done.
 - Card 2: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done.
 - Card 3: 1 Ready, 0 In Progress, 0 Done.
 - Card 4: 0 Ready, 0 In Progress, 0 Done.
- Action Buttons:** Open Console (Cards 1, 3, 4) or Confirm (Card 2).

รูป 5.41 หน้า GMP Shop Floor

5.8.2 คลิก Open Console เข้าหน้า Task Console

The screenshot displays eight manufacturing order (MO) cards in a grid on the Task Console interface. Each card contains the following information:

- MO Number and Details:**
 - Card 1: GMP/MO/02851, GMP/MO/02832, GMP/MO/02833, GMP/MO/02834, GMP/MO/..., [SO-PSS-LO-01001] น้ำยา PS Solution
 - Card 2: GMP/MO/02849, GMP/MO/02840, [SM-PLS-PU-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวหลอดน้ำW02
 - Card 3: GMP/MO/02848, GMP/MO/02840, [SM-PLS-TU-02001] ชิ้นส่วนยาดมหลอดน้ำW02
 - Card 4: GMP/MO/02847, GMP/MO/02840, [SM-PSS-TH-03002] ชิ้นส่วนยาดม PS ตัวล่าง
 - Card 5: GMP/MO/02846, GMP/MO/02839, [SM-PLS-MI-02001] ชิ้นส่วนยาดมตัวกลางW02
 - Card 6: GMP/MO/02845, GMP/MO/02839, [SM-PSS-TH-03001] ชิ้นส่วนยาดม PS ส่วนบน
 - Card 7: GMP/MO/02844, GMP/MO/02837, [SM-JOI-GN-01001] ตัวต่อสี W02 เขียว
 - Card 8: GMP/MO/02843, GMP/MO/02836, MPS, [SM-JOI-YW-02001] ตัวต่อสี W02 เหลือง
- Status:** CONFIRMED for all cards.
- เป้าหมาย (Target):** 3471.739 Liters, 1592220 หน่วย, 1592220 หน่วย, 1352220 หน่วย.
- งาน (Tasks):** 0 พร้อม, 0 กำลังดำเนินการ, 0 เสร็จสิ้น.
- Action Buttons:** Open Console for all cards. A blue arrow points to the 'Open Console' button on the second card (GMP/MO/02849).

รูป 5.42 คลิก Open Console เข้าหน้า Task Console

5.8.3 หน้า Task Console

MANUFACTURING ORDER
GMP/MO/00231

Check All พนักงาน More Print Material Lot Lists Finish Job

Operation 88

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1

เป้าหมาย 200000

Done 60

+ Add Qty 0

Lot/Serial

Time 07/02/2026 13:36:36 18/03/2026 16:48:23

พนักงาน None

State ● เสร็จสิ้น

Start Details

ของเสีย QC

Operation 88

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 2

เป้าหมาย 200000

Done 15000

+ Add Qty 0

Lot/Serial

Time 07/02/2026 13:36:37

พนักงาน None

State ● กำลังผลิต

Stop Done

Details ของเสีย

QC

รูป 5.43 หน้า Task Console

5.8.4 แถบเมนูด้านขวาบน เลือกเมนู Print

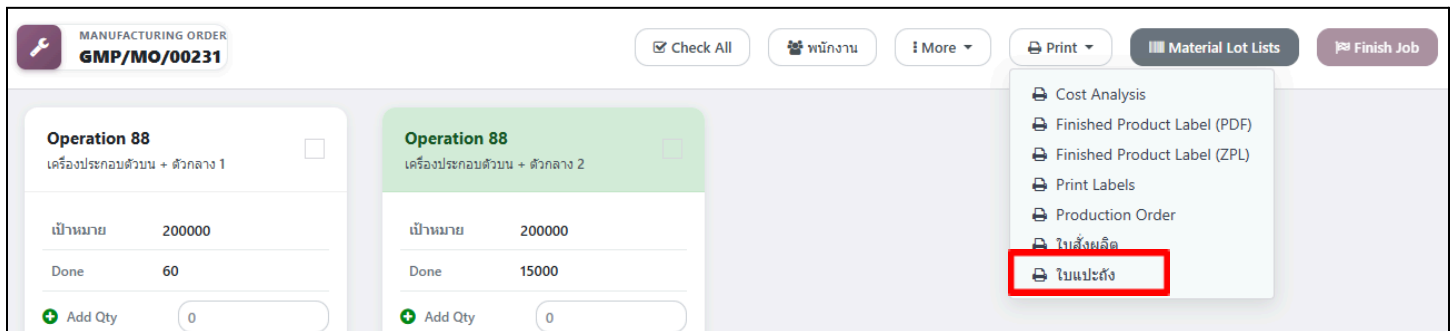
MANUFACTURING ORDER
GMP/MO/00231

Check All พนักงาน More Print Material Lot Lists Finish Job

Cost Analysis
Finished Product Label (PDF)
Finished Product Label (ZPL)
Print Labels
Production Order
ใบสั่งผลิต
ใบปะสงค์

รูป 5.44 แถบเมนูด้านขวาบน เลือกเมนู Print

5.8.5 คลิกเลือก ใบปะฉั้ง



รูป 5.45 หัวข้อ ใบปะฉั้ง

5.6.6 หน้าใบปะฉั้ง จากไฟล์ PDF

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1

เลขที่สั่งผลิต : GMP/MO/00231

วันที่ 18/03/2026 11:34:45

สินค้า : ชิ้นส่วนยาตม PS ตัวบน+ตัวกลาง | เยอรมัน

Lot/Serial Number : 0000015

จำนวน : 50.00

ผู้ตรวจสอบ :

รูป 5.46 หน้าใบปะฉั้ง จากไฟล์ PDF

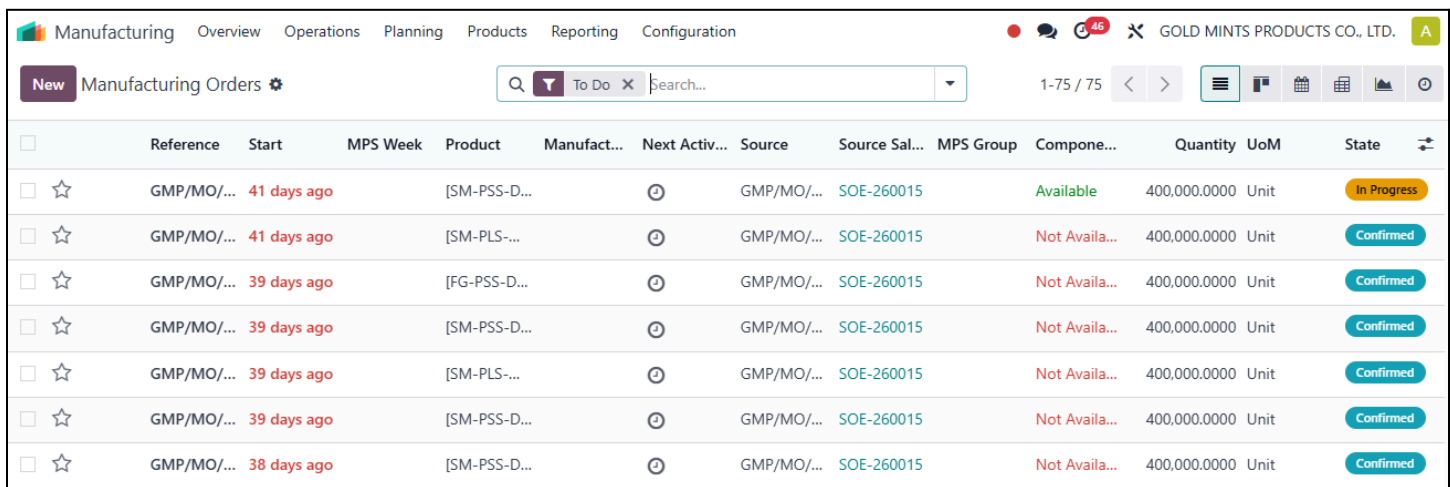
ส่วนประกอบภายใน หน้าใบแปะถึง จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ข้อมูลการผลิต	แสดงรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, เลขที่ใบสั่งผลิต (MO) และวันที่ผลิต
ข้อมูลล็อตและจำนวน	แสดงหมายเลขล็อต (Lot Number) และจำนวนสินค้าที่ผลิตได้จริง เฉพาะในรอบล่าสุดหรือกะปัจจุบันเท่านั้น
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ	แสดงรายชื่อพนักงานหรือผู้ควบคุมการผลิตที่รับผิดชอบในรอบการทำงานนั้นๆ

5.9 ใบแปะถึง (Manufacturing Orders)

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลผลผลิตล่าสุดในแต่ละรอบกะ เพื่อนำไปติดหน้าถังสินค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยระบบจะทำการพิมพ์ใบแปะถึงแยกตามจำนวนเครื่องจักรที่ระบุในใบสั่งผลิต (Manufacturing Order: MO) เพื่อแสดงรายละเอียดการผลิตของแต่ละเครื่องจักรอย่างชัดเจน ช่วยให้การคัดแยก การจัดเก็บ และการติดตามสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.9.1 หน้า Manufacturing Orders



Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	Source Sal...	MPS Group	Compone...	Quantity	UoM	State
GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015		Available	400,000.0000	Unit	In Progress
GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
GMP/MO/...	39 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
GMP/MO/...	38 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015		Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed

รูป 5.47 หน้า Manufacturing Orders

5.9.2 เลือกรายการใบ Manufacturing Order ที่ต้องการพิมพ์ (สามารถเลือกพร้อมกันหลายรายการได้)

Manufacturing

Overview

Operations

Planning

Products

Reporting

Configuration

</

รูป 5.48 เลือกรายการใบสั่งงานที่ต้องการพิมพ์

5.9.3 คลิก Print หน้า Manufacturing Orders

Manufacturing

Overview

Operations

Planning

Products

Reporting

Configuration

New

Manufacturing Orders

1 selected

Plan

Check availability

Cancel

Unplan Chain

Print

Actions

1-75 / 75

	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	one...	Quantity	UoM	State	
☒	GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	Production Order	400,000.0000	Unit	In Progress	
☐	GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/...	Finished Product Label (ZPL)	400,000.0000	Unit	Confirmed	
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...	Finished Product Label (PDF)	400,000.0000	Unit	Confirmed	
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	Cost Analysis	400,000.0000	Unit	Confirmed	
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	ใบสั่งผลิต	400,000.0000	Unit	Confirmed	
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	ใบปะจ้ง	400,000.0000	Unit	Confirmed	
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/...	SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	38 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...	SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed

รูป 5.49 คลิก Print หน้า Manufacturing Orders

5.9.4 คลิ๊กเลือก ใบปะฉั้

Manufacturing Overview Operations Planning Products Reporting Configuration

New Manufacturing Orders 1 selected X Plan Check availability Cancel Unplan Chain Print Actions 1-75 / 75

	Reference	Start	MPS Week	Product	Manufact...	Next Activ...	Source	one...	Quantity	UoM	State
☒	GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/...		400,000.0000	Unit	In Progress
☐	GMP/MO/...	41 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/...		400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[FG-PSS-D...			GMP/MO/...		400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/... SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PLS-...			GMP/MO/... SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	39 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/... SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed
☐	GMP/MO/...	38 days ago		[SM-PSS-D...			GMP/MO/... SOE-260015	Not Availa...	400,000.0000	Unit	Confirmed

Production Order
Finished Product Label (ZPL)
Finished Product Label (PDF)
Cost Analysis
ใบสั่งผลิต
ใบปะฉั้

รูป 5.50 คลิ๊กเลือก ใบปะฉั้

5.9.5 หน้าใบปะฉั้ จากไฟล์ PDF

เครื่องประกอบตัวบน + ตัวกลาง 1

เลขที่สั่งผลิต : GMP/MO/00231

วันที่ 18/03/2026 11:34:45

สินค้า : ชิ้นส่วนยาตม PS ตัวบน+ตัวกลาง เยอรมัน

Lot/Serial Number : 0000015

จำนวน : 50.00

ผู้ตรวจสอบ :

5.51 หน้าใบปะฉั้ จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบภายใน หน้าใบปะดัง จากไฟล์ PDF

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
ข้อมูลการผลิต	แสดงรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, เลขที่ใบสั่งผลิต (MO) และวันที่ผลิต
ข้อมูลล็อตและจำนวน	แสดงหมายเลขล็อต (Lot Number) และจำนวนสินค้าที่ผลิตได้จริง เฉพาะในรอบล่าสุดหรือกะปัจจุบันเท่านั้น
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ	แสดงรายชื่อพนักงานหรือผู้ควบคุมการผลิตที่รับผิดชอบในรอบการทำงานนั้นๆ

บทที่ 6

Mold Management

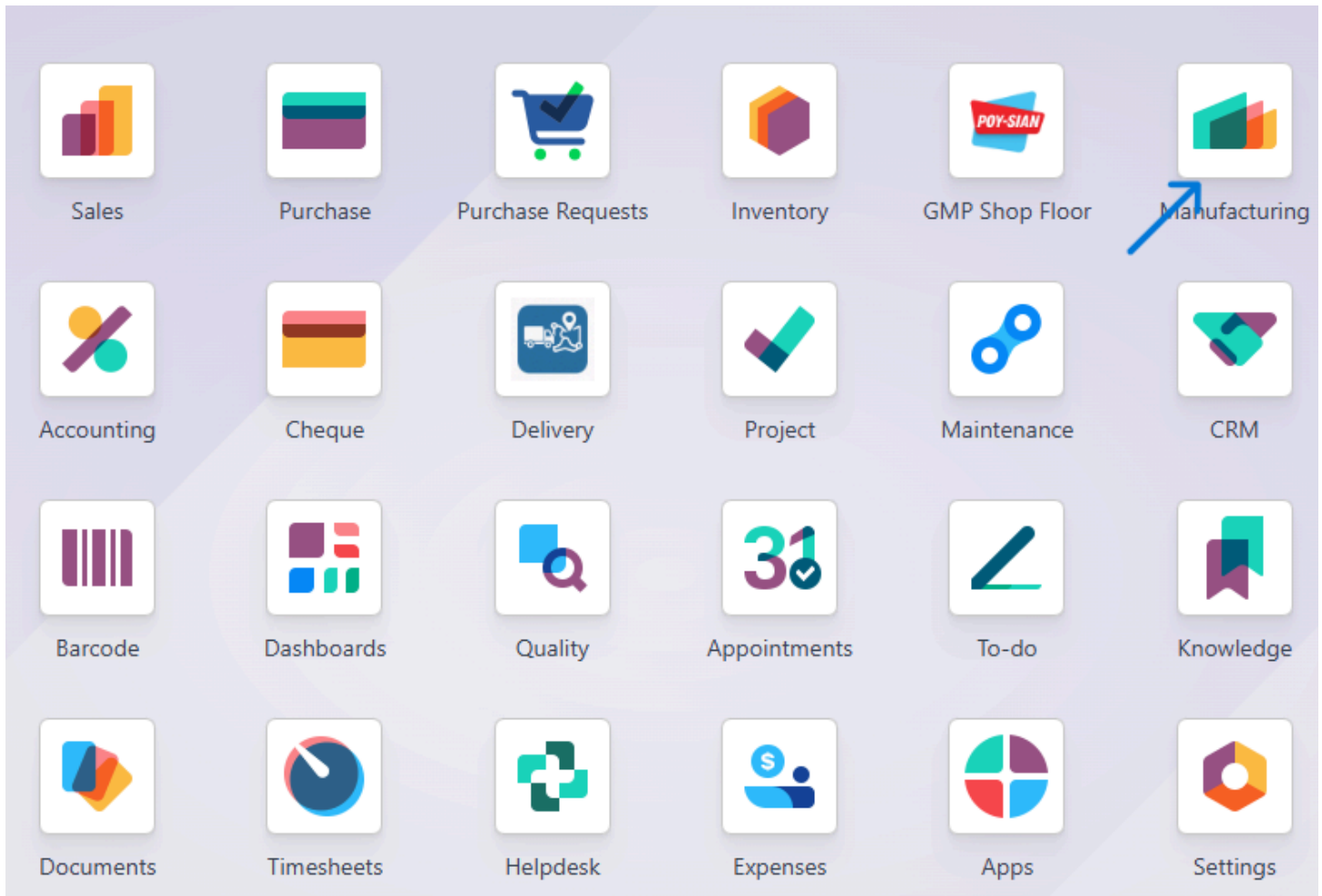
บทนี้อธิบายการบริหารจัดการแม่พิมพ์ (Mold Management) ในระบบ Manufacturing เพื่อให้แม่พิมพ์ทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งค่าข้อมูลแม่พิมพ์ การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า เครื่องจักร และแม่พิมพ์ การเลือกแม่พิมพ์อัตโนมัติ การแก้ไขด้วยผู้ใช้งาน การควบคุมอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนหลังการผลิต

กระบวนการใช้งาน Mold Management แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่

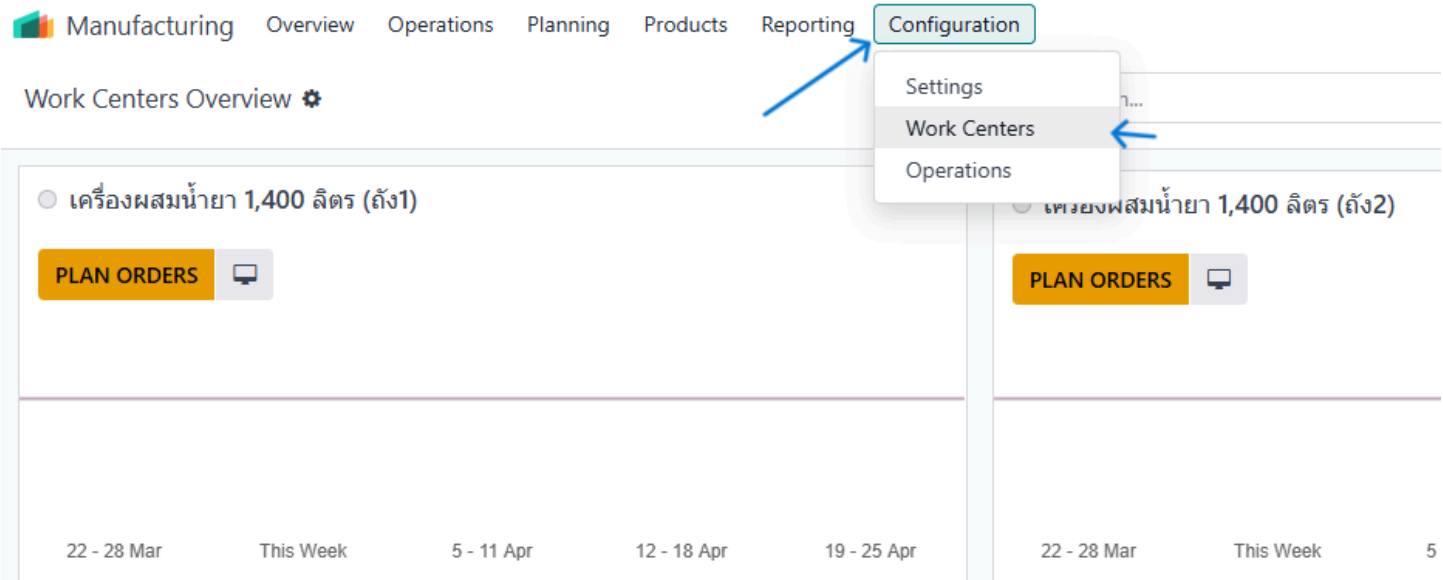
1. การตั้งค่าระบบ (Initial Setup)
2. ระบบเลือกแม่พิมพ์อัตโนมัติ (Auto Selection)
3. การแก้ไขด้วยมือ (Manual Override)
4. การผลิตแบบหลายเครื่องพร้อมกัน (Parallel Production)
5. การควบคุมอายุแม่พิมพ์ (Lifecycle Guardrails)
6. การลงบัญชีต้นทุนอัตโนมัติ (Automated Costing)
7. การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน (Cost Analysis)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 การตั้งค่าระบบ



รูป 6.1 หน้าจอการตั้งค่า Work Center สำหรับเครื่องจักร



รูป 6.2 การกำหนดค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงของเครื่องจักร

New Work Centers

Q Search...

☐ Manufacturing Type	Work Center	Code	Tag
☐ Pharma	เครื่องนับกันกรอง เครื่อง 2	P2002	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องชูปกันกรอง	P3001	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 1	P4001	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 2	P4002	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 3	P4003	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 4	P4004	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 5	P4005	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 6	P4006	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุประกอบหลอด เครื่อง 7	P4007	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องหมุนฝาพิมพ์เส้นน้ำสาลี	P5001	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องบรรจุพิมพ์เส้นน้ำ HFC-60	P5002	โรงงานยา
☐ Pharma	เครื่องหมุนฝาพิมพ์เส้นน้ำสาลี SSS	P5003	โรงงานยา

รูป 6.3 การตรวจสอบสถานะ Is Mold ในเครื่องจักรทั่วไป

6.1.1 การสร้าง Machine (Work Center)

ไปที่เมนู Manufacturing > Configuration > Work Centers แล้วคลิก New เพื่อสร้าง Work Center สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ผลิตจริง กรอกชื่อ Work Center รหัส ประเภทโรงงาน ชั่วโมงการทำงาน และค่า Cost per Hour ตามต้นทุนการใช้งานของเครื่องจักร สำหรับ Work Center ประเภทเครื่องจักรทั่วไป ไม่ต้องติ๊กช่อง Is Mold เพื่อให้ระบบทราบว่าเป็นเครื่องจักรหลัก ไม่ใช่แม่พิมพ์

Work Center Name ?	แม่พิมพ์พลาสติกส่วน W01	Code ?	I4001
Is Mold? ?	☒	Working Hours ?	Standard 40 hours/week
Tag ?	โรงงานพลาสติก X		
Alternative Workcenters ?			
FACTORY DETAILS			
Manufacturing Type ?	Plastic		
General Information Specific Capacities Equipment Maintenance Mold Matrix			
PRODUCTION INFORMATION		MOLD PARAMETERS	
Time Efficiency ?	100.0000 %	Mold Cost / Hour ?	60.0000
Capacity ?	1.0000	Cavities ?	1
OEE Target ?	100.0000 %	Mold Life Limit (Shots) ?	1,000
Setup Time ?	30:00 minutes	Mold Status ?	Normal
Cleanup Time ?	30:00 minutes		
COSTING INFORMATION		OPERATIONS	
Cost per hour ?	0.0000 per workcenter	Allowed Employees ?	
?	0.0000 per employee		
Expense Account ?	590001 Resource Absorption		
Analytic Distribution ?	(101) โรงงานฉีดพลาสติก		

รูป 6.4 การตั้งค่า Work Center สำหรับแม่พิมพ์ (Mold)

6.1.2 การสร้าง Mold (Work Center)

สร้าง Work Center ใหม่อีกประเภทหนึ่งสำหรับแม่พิมพ์ โดยกำหนดชื่อแม่พิมพ์ให้ชัดเจน เช่น Mold-A100 จากนั้นติ๊กช่อง Is Mold เพื่อระบุว่า Work Center นี้เป็นแม่พิมพ์ และกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น Mold Max Life, Current Shots, Cavities, Cost per Hour และ Expense Account เพื่อให้ระบบสามารถติดตามอายุการใช้งานและคำนวณต้นทุนได้ครบถ้วน

ส่วนประกอบภายใน General Information ของ Mold (Work Center)

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
------------	-------------------------

Is Mold?	กำหนดว่า Work Center นี้เป็นแม่พิมพ์ เพื่อให้ระบบนำไปใช้กับการเลือก Mold อัตโนมัติและการคำนวณต้นทุน
Mold Max Life	จำนวน Shot สูงสุดก่อนต้องซ่อมบำรุงหรือหยุดใช้งาน
Current Shots	จำนวน Shot ที่สะสมแล้วจากการผลิตจริง ระบบสามารถอัปเดตให้อัตโนมัติ
Cavities	จำนวนชิ้นงานที่แม่พิมพ์ผลิตได้ต่อ 1 Shot
Mold Cost / Hour	ต้นทุนการใช้แม่พิมพ์ต่อชั่วโมงสำหรับนำไปคำนวณ Total Mold Cost
Expense Account	บัญชีค่าใช้จ่ายที่ใช้บันทึกการต้นทุนแม่พิมพ์
Cost per hour	ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของ Work Center หรือของแม่พิมพ์ตามรูปแบบที่ตั้งไว้

6.1.3 การผูก Compatibility Matrix

Work Center Name ?

เครื่องฉีดพลาสติก 1

Code ?

I1001

Is Mold? ?

☐

Working Hours ?

Standard 24 Hour

Tag ?

โรงงานพลาสติก X

Alternative Workcenters ?

FACTORY DETAILS

Manufacturing Type ?

Plastic

General Information

Specific Capacities

Equipment

Maintenance

Compatibility Matrix

Manage molds that are compatible with this machine.

Work Center	Mold Status	Usage	Limit
แม่พิมพ์พลาสติกตัวล่าง W01	Normal	0	0 ✕
แม่พิมพ์พลาสติกตัวล่าง W02	Normal	0	0 ✕
แม่พิมพ์พลาสติกกระป๋องพิมพ์เส้น 4 โหล	Normal	0	0 ✕
แม่พิมพ์พลาสติกกระป๋องพิมพ์เส้น 4 โหล	Normal	0	0 ✕
แม่พิมพ์พลาสติกไมโครเวฟ	Normal	0	0 ✕

[Add a line](#)

Send message

Log note

Activities

🔍

🗑️

📄

Follow

รูป 6.5 หน้าจอ Compatibility Matrix ของแม่พิมพ์

Work Center Name ? แม่พิมพ์พลาสติกตัวบน W01 Code ? I4001

Is Mold? ? ☒ Working Hours ? Standard 40 hours/week

Tag ? โรงงานพลาสติก X

Alternative Workcenters ?

FACTORY DETAILS

Manufacturing Type ? Plastic

General Information Specific Capacities Equipment Maintenance **Mold Matrix**

COMPATIBLE MACHINES

Compatible Machines ? เครื่องฉีดพลาสติก 5 เครื่องฉีดพลาสติก 7

Machines are linked back from the Machine's Compatibility Matrix.

PRODUCTION EFFICIENCY

Product	Cycle Time (s)	Units / Hour
[SM-PLS-UP-01001] ชิ้นส่วนขาตอมตัวบน W01	0.0000	0.0000
Add a line		

Send message Log note Activities

Follow

รูป 6.6 การผูกความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า เครื่องจักร และแม่พิมพ์

หลังสร้าง Machine และ Mold แล้ว ให้เข้าไปที่หน้า Mold และกำหนดข้อมูลในส่วน Produced Products Efficiency เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า เครื่องจักร และแม่พิมพ์ ในแต่ละรายการให้ระบุ Product, Machine, Cycle Time และ Units per Hour เพื่อบอกว่าหากผลิตสินค้านี้ด้วยแม่พิมพ์นี้บนเครื่องจักรนี้ จะใช้เวลาต่อ Shot เท่าใด และมีกำลังการผลิตต่อชั่วโมงเท่าใด แม่พิมพ์ 1 ตัวสามารถผูกได้กับหลายสินค้าและหลายเครื่องจักร โดยแต่ละคู่สามารถมีค่า Cycle Time และ Units per Hour แตกต่างกันได้

ส่วนประกอบภายใน Produced Products Efficiency / Compatibility Matrix

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Product	สินค้าที่รองรับการผลิตด้วยแม่พิมพ์และเครื่องจักรคู่นี้
Machine	เครื่องจักรที่สามารถทำงานร่วมกับแม่พิมพ์รายการนี้ได้
Cycle Time	เวลาที่ใช้ต่อ 1 Shot ของการผลิตบนคู่ Machine + Mold นี้
Units per Hour	กำลังการผลิตต่อชั่วโมง ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

6.2 ระบบเลือกแม่พิมพ์อัตโนมัติ

6.2.1 หลักการทำงานของระบบ

เมื่อผู้สร้าง Manufacturing Order (MO) และกด Confirm ระบบจะตรวจสอบ Work Order ที่ยังไม่ได้ระบุแม่พิมพ์ จากนั้นค้นหา Compatibility Matrix ที่ตรงกับสินค้าที่กำลังผลิต เพื่อนำ Machine และ Mold ที่เหมาะสมมากำหนดให้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกผลการตัดสินใจลงใน Chatter เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้

6.2.2 ลำดับการเลือกแม่พิมพ์

ระบบจะพิจารณาสถานะของแม่พิมพ์ตามลำดับความสำคัญ คือ Normal > Warning > Full หากมีแม่พิมพ์หลายตัวอยู่ในสถานะเดียวกัน ระบบจะใช้ค่า Units per Hour เป็นตัวตัดสิน โดยเลือกตัวที่ให้กำลังการผลิตสูงสุดก่อน แนวคิดนี้ช่วยให้ระบบหลีกเลี่ยงการใช้แม่พิมพ์ที่ใกล้หมดอายุ ในขณะเดียวกันยังคงเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดด้านประสิทธิภาพ

6.2.3 กรณีผู้ใช้เลือกแม่พิมพ์ไว้แล้ว

หากผู้ใช้งานกำหนด Mold ให้ Work Order ไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะผ่าน Wizard หรือการแก้ไขในแบบฟอร์ม ระบบจะไม่เขียนทับค่าเดิม หลักการนี้เรียกว่า Respect Override เพื่อคงการตัดสินใจของผู้ใช้งานในกรณีพิเศษ

ฟิลด์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือก Mold อัตโนมัติ

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Work Center	เครื่องจักรที่ระบบเลือกหรือผู้ใช้งานให้ Work Order
Molds	รายชื่อแม่พิมพ์ที่สัมพันธ์กับ Work Order และใช้ในขั้นตอนการผลิต
State ของ Mold	สถานะแม่พิมพ์ เช่น Normal, Warning, Full ใช้กำหนดลำดับความสำคัญ
Units per Hour	ค่าประสิทธิภาพที่ใช้ตัดสินเมื่อมีตัวเลือกหลายตัวในสถานะเดียวกัน
Chatter Log	บันทึกเหตุผลและผลการเลือก Machine + Mold เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง

6.3 การแก้ไขด้วยมือ (Manual Override)

6.3.1 การเลือกแม่พิมพ์ทางเลือก

ผู้ใช้งานสามารถปุ่ม Select Alternative เพื่อเปิดรายการทางเลือกจาก Compatibility Matrix แล้วเลือก Machine และ Mold ที่ต้องการได้เอง หน้าจอจะแสดงข้อมูลทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น พร้อมสถานะของแม่พิมพ์และข้อมูลประกอบ เช่น จำนวน Shot คงเหลือ หรือความเร็วในการผลิต

6.3.2 การสั่งให้ระบบแนะนำใหม่

ผู้ใช้งานสามารถปุ่ม Re-Suggest เพื่อให้ระบบประมวลผลการเลือกใหม่ตามข้อมูลล่าสุด เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของแม่พิมพ์ หรือมีการปรับค่าบน Compatibility Matrix

6.3.3 การแก้ไขที่ Work Order โดยตรง

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Machine หรือ Mold ได้โดยตรงในบรรทัดของ Work Order เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องจักร ระบบสามารถคำนวณ Mold ที่สอดคล้องใหม่จาก Compatibility Matrix ได้ทันที ทำให้การแก้ไขทำได้รวดเร็วและยืดหยุ่น

6.4 การผลิตแบบหลายเครื่องพร้อมกัน (Parallel Production)

6.4.1 หลักการทำงาน

ในกรณีที่ Operation ถูกกำหนดให้ทำงานแบบ Parallel Workcenters ระบบจะสร้าง Work Order แยกตามจำนวนเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกัน โดย Work Order แต่ละใบจะมี workcenter_id ของตนเอง และระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับ product_id เพื่อค้นหา Mold ที่เหมาะสมจาก Compatibility Matrix โดยอัตโนมัติ

6.4.2 ผลลัพธ์ของการทำงานแบบ Parallel

เมื่อมีการแบ่งงานหลายเครื่อง ระบบจะสามารถจับคู่แม่พิมพ์ให้แต่ละเครื่องได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ปริมาณงานสามารถแบ่งตามความสามารถของแต่ละเครื่องจักร และแต่ละ Work Order จะได้รับแม่พิมพ์ที่ตรงกับเครื่องของตน ทำให้รองรับการผลิตแบบหลายเครื่องพร้อมกันได้อย่างเป็นระบบ

6.5 การควบคุมอายุแม่พิมพ์ (Lifecycle Guardrails)

6.5.1 สถานะของแม่พิมพ์

ระบบกำหนดสถานะของแม่พิมพ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ Normal, Warning และ Full ตามจำนวน Shot ที่ใช้งานสะสมเทียบกับ Mold Max Life แม่พิมพ์ที่ยังอยู่ในช่วงปลอดภัยจะมีสถานะ Normal ส่วนแม่พิมพ์ที่ใกล้ถึงจุดซ่อมบำรุงจะเข้าสู่สถานะ Warning และเมื่อใช้งานครบอายุจะเข้าสู่สถานะ Full

6.5.2 การเตือนเมื่อแม่พิมพ์เต็มอายุ

เมื่อมีการ Confirm MO ระบบจะพยายามเลือกแม่พิมพ์ที่มีสถานะดีกว่าก่อนเสมอ หากไม่มีตัวเลือกอื่น ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ผู้ใช้งานตัดสินใจ แนวทางนี้เป็น Soft Validation กล่าวคือ ระบบไม่ปิดกั้นการผลิตทันที แต่ให้ผู้ใช้งานหรือผู้จัดการตัดสินใจยืนยันการใช้งานในกรณีจำเป็น

6.5.3 การรีเซ็ตอายุการใช้งาน

หลังจากมีการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนสภาพแม่พิมพ์แล้ว ผู้ใช้งานสามารถกด Reset Life เพื่อให้ค่า Current Shots กลับเป็น 0 เมื่อรีเซ็ตแล้ว สถานะของแม่พิมพ์จะกลับไปเป็น Normal และระบบสามารถบันทึกประวัติการรีเซ็ตไว้เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้

6.6 การลงบัญชีต้นทุนอัตโนมัติ (Automated Costing)

6.6.1 หลักการคำนวณต้นทุน

เมื่อการผลิตเสร็จสิ้นและผู้ใช้กด Mark as Done ระบบจะคำนวณต้นทุนจริงจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าเครื่องจักร ค่าแม่พิมพ์ และค่าวัตถุดิบ ค่าเครื่องจักรคำนวณจากเวลาที่ใช้จริงคูณด้วย Cost per Hour ของเครื่องจักร ส่วนค่าแม่พิมพ์คำนวณจากเวลาที่ใช้จริงคูณด้วย Mold Cost / Hour และค่าวัตถุดิบคำนวณจากปริมาณที่ใช้จริงคูณด้วยราคารมาตรฐานหรือราคาจริงตามการตั้งค่าระบบ

6.6.2 ผลทางบัญชีและสต็อก

หลังคำนวณต้นทุนแล้ว ระบบสามารถสร้าง Journal Entry อัตโนมัติเพื่อบันทึกต้นทุนแม่พิมพ์เข้าสู่บัญชีที่เกี่ยวข้อง และสร้าง Stock Valuation Layer เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปในคลัง แนวทางนี้ช่วยให้ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการใช้แม่พิมพ์และเครื่องจักรได้แม่นยำมากขึ้น

6.6.3 การนับจำนวน Shot สะสม

เมื่อปิดงานผลิต ระบบจะอัปเดตค่า Current Shots ของแม่พิมพ์โดยอัตโนมัติ หลักการคำนวณสามารถอ้างอิงจากจำนวนที่ผลิตจริงหารด้วยจำนวน Cavities เพื่อแปลงเป็นจำนวน Shot ที่ใช้ไปในการผลิตครั้งนั้น

ฟิลด์สำคัญด้านต้นทุนแม่พิมพ์และการปิดงานผลิต

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Total Mold Cost	ยอดรวมค่าใช้จ่ายจากการใช้แม่พิมพ์ในแต่ละ Manufacturing Order
Cost Finalized	ระบุว่างานผลิตเสร็จและระบบคำนวณต้นทุนจริงเรียบร้อยแล้ว
Stock Valuation Layer	มูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตจริง
Journal Entry	รายการบัญชีอัตโนมัติที่ใช้บันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้น
Current Shots	จำนวน Shot สะสมที่ระบบเพิ่มให้หลังปิดงานผลิต

6.7 การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน (Cost Analysis)

6.7.1 การเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน

หลังงานผลิตเสร็จ ระบบสามารถแสดง Cost Analysis เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนตามแผนหรือมาตรฐาน ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นสาเหตุของต้นทุนที่สูงหรือต่ำกว่าคาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6.7.2 ประเภทของ Variance

Price Variance คือผลต่างที่เกิดจากราคาวัตถุดิบจริงไม่เท่ากับราคารามาตรฐาน Usage Variance คือผลต่างที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบจริงมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน BoM และ Efficiency Variance คือผลต่างที่เกิดจากเวลาใช้งานเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์จริงมากหรือน้อยกว่าที่วางแผนไว้

6.7.3 ประโยชน์เชิงบริหาร

หากพบว่า Price Variance สูง อาจสะท้อนว่าราคาซื้อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงและควรตรวจสอบกับฝ่ายจัดซื้อ หากพบว่า Usage Variance สูง อาจบ่งชี้ถึงของเสียหรือการเบิกเกินที่ควรตรวจสอบในกระบวนการผลิต และหากพบว่า Efficiency Variance สูง อาจหมายถึงเครื่องจักรเดินช้ากว่าแผน แม่พิมพ์มีปัญหา หรือขั้นตอนการผลิตใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้

ส่วนประกอบภายใน Cost Analysis Tab ที่เกี่ยวข้องกับ Mold Management

ส่วนประกอบ	คำอธิบายสำหรับการใช้งาน
Type	จำแนกประเภทต้นทุน เช่น Component, Labor หรือ Overhead
Description	ชื่อวัตถุดิบ ชื่อขั้นตอน หรือรายการต้นทุนที่นำมาคำนวณ
Planned / Actual	เปรียบเทียบปริมาณหรือเวลาตามแผนกับที่เกิดขึ้นจริง
Std Rate / Act Rate	อัตรามาตรฐานเทียบกับอัตราจริงต่อหน่วย
Price Var	ผลต่างที่เกิดจากราคาจริงไม่เท่ากับราคารามาตรฐาน
Usage Var	ผลต่างที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบมากหรือน้อยกว่าที่วางแผน
Eff. Var	ผลต่างด้านประสิทธิภาพจากเวลาใช้งานจริงเทียบกับเวลาเป้าหมาย
Total Var	ผลรวมของผลต่างทุกด้าน ใช้ติดตาม Cost Overrun